

_ BOHREN MIT WALTER TITEX

X-treme produktiv und mehr**RAGOTZKY+GATJE**Holtenuer Strasse 288, 24106 Kiel | mail@ragotzkygatlje.de | 0431-389080
ragotzkygatlje.de | shop.ragotzkygatlje.de | spannsysteme-shop.de**HANS TREIBER**Gutenbergrasse 19, 24558 Henstedt-Ulzburg | 04193-77943
mail@hanstreiber.de | shop.hanstreiber.de | fraeser-shop.de

4 Produktivität

- 4 Produktivitätslücke – Kostenkuchen
- 6 Walter Multiply
- 8 TEC – CCS
- 9 Sonderwerkzeuge – Werkzeugaufbereitung

10 Werkzeuge

- 10 VHM
 - 10 Übersicht
 - 14 Die Vielseitigen bis 12 x D_C
 - 22 Tieflochbohrer
 - 28 Mikrobearbeitung
 - 34 Die Spezialisten
 - 38 Schnittdaten
- 56 HSS
 - 56 Übersicht
 - 60 Die Vielseitigen
 - 64 Schnittdaten

68 Technologie

- 68 Das Werkzeug
 - 68 Schneidstoffe
 - 69 Bezeichnungen
 - 74 Innere Kühlmittelzuführung
 - 76 Beschichtungen
 - 78 Schaftformen / Spannmittel
- 80 Die Bohrung
 - 80 Bohrverfahren
 - 82 Oberflächenqualität
 - 73 Bohrungsgenauigkeit
 - 84 Bohrungsverlauf
 - 85 H7-Bohrung
- 86 Die Anwendung
 - 86 Kühlmittel / Trocken / MMS
 - 88 HSC/HPC-Bearbeitung
 - 90 Tieflochbohren
 - 98 Mikrobearbeitung
 - 100 Anwendungsbeispiele
 - 104 Werkzeugaufbereitung
 - 106 Verschleiß
 - 108 Probleme – Ursachen – Lösungen

118 Sonderwerkzeuge

- 118 CATdesign und Walter Xpress

120 Formeln und Tabellen

- 120 Schnittdatenberechnung
- 121 Härtevergleichstabelle
- 122 Kernlochtabelle Gewindebohren
- 124 Kernlochtabelle Gewindeformen

Produktivität im Bohren – das ist die Stärke der Kompetenzmarke **Walter Titex**.

Gegründet von Ludwig Günther im Jahr 1890 in Frankfurt am Main, stützt sich die Marke auf mehr als 120 Jahre Erfahrung im Bohren von Werkstoffen aus Metall.

Zahlreiche Innovationen kennzeichnen den erfolgreichen Weg von **Walter Titex**. Im neuen Jahrtausend wurden z.B. Bohrtiefen mit Hartmetallwerkzeugen erreicht, die man bis dahin nicht für möglich gehalten hat. Nicht zuletzt gestützt auf die Erfahrungen aus dem HSS-Bereich war **Walter Titex** in diesem Gebiet ein Vorreiter unter den weltweiten Herstellern.

Die Werkzeuge der Kompetenzmarke sind im besten Sinne wirtschaftlich, d.h. die Kosten für jede Bohrung sind gering und das ohne Abstriche bezüglich der Bohrungsqualität.

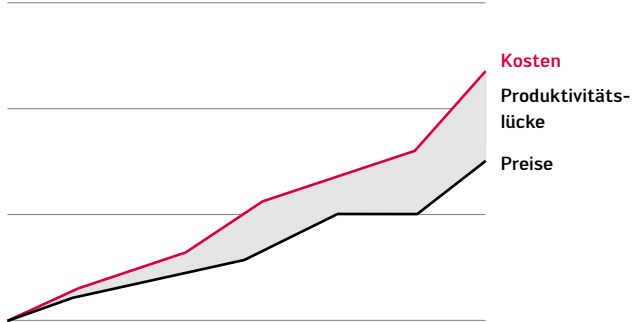
Manche Dinge sind „zeitlos“. So hat sich an unserem Anspruch zu den hervorragenden Werkzeugen entsprechende Serviceleistungen zu liefern, um den besten Nutzen für unsere Kunden darzustellen seit 1890 nichts geändert.



Produktivität – Produktivitätslücke – Kostenkuchen

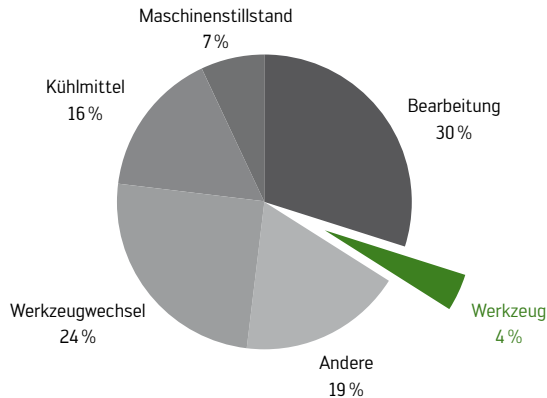
DIE PRODUKTIVITÄTSLÜCKE

Die allgemeine Kostensteigerung in den meisten Branchen ist höher als die Preisentwicklung der Produkte am Markt. Wir helfen Ihnen diese „Produktivitätslücke“ zu schließen.



DER KOSTENKUCHEN

Der Anteil der Werkzeugkosten an den Bearbeitungskosten liegt bei ca. 4 %.



DIE PRODUKTIVITÄT

Unter Produktivität versteht man das Verhältnis von Aufwand (Input) zur Ausbringung (Output). Ziel ist es immer, mit möglichst wenig Aufwand eine größtmögliche Ausbringung zu erreichen.

$$\rightarrow \frac{\text{output}}{\text{Input}}$$

Grundlagen der „Werkzeug-Ökonomie“:
Der Preis eines Werkzeugs steht für nur ca. 4 % der gesamten Fertigungskosten. Seine Leistung beeinflusst aber die restlichen 96 %.

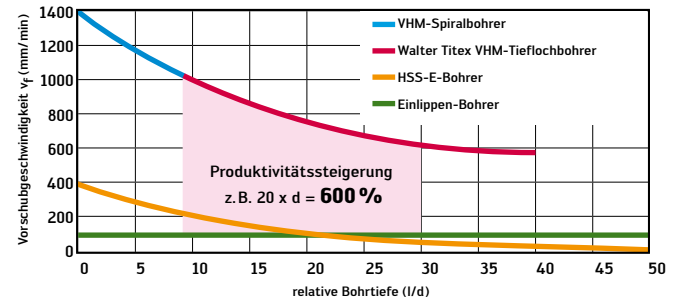
BEISPIEL 1:

Eine Werkzeugpreissenkung von 25 % würde nur eine Einsparung von 1 % der Gesamtfertigungskosten bedeuten. Eine Erhöhung der Schnittdaten dagegen um z. B. 30 %, spart Ihnen 10 % der Gesamtfertigungskosten.

$$\rightarrow 1 : 10$$

BEISPIEL 2:

Erreichbare Produktivitätssteigerung durch den Einsatz von Walter Titex Tieflochbohrern aus Vollhartmetall.



Produktivität

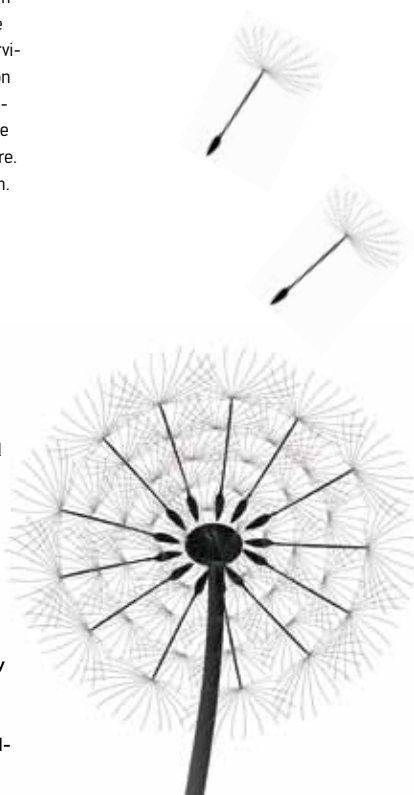
Walter Multiply – Complexity made easy.

Walter Multiply ist die neue Kompetenzmarke von Walter, die mit einem mehrstufigen Serviceprogramm technisches Know-how bereichsübergreifend transferiert, vorhandene Kompetenzen ausbaut und sämtliche Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität bündelt. So können sich selbst hochkomplexe Prozesse plötzlich ganz leicht anfühlen.

Walter Multiply heißt Erfolgsfaktoren multiplizieren. Durch die ganzheitliche Kompetenz unserer mehrstufigen Services kann die Effizienz einer Produktion mit einem deutlich höheren Faktor gesteigert werden, als es mit der Summe aller Einzelmaßnahmen je möglich wäre. Addition in Prozessketten war gestern. Die Zukunft heißt **Walter Multiply**.

Walter Multiply steht somit als Kompetenzmarke für eine völlig neue Qualität von vernetzten, kunden-spezifischen Maßnahmenpaketen. Die vier Bereiche Services für den Planungsbereich, für Produktion & Logistik, für Instandhaltung und für Trainings sind modular aufgebaut und weltweit standardisiert. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion wegweisender Werkzeugsysteme mit den drei Kompetenzmarken Walter, Walter Titex und Walter Prototyp.

Profitieren Sie mit Walter Multiply von einem Serviceprogramm, das Sie dabei unterstützt, Ihre Kernkompetenzen wieder in den Mittelpunkt zu rücken.



Services für Trainings

Technologie kennt keinen Stillstand. Für die Anwender in der Produktion bedeutet dies Chance und Aufgabe zugleich. Wer heute erfolgreich arbeiten möchte, kommt an den qualifizierten Trainings von **Walter Multiply** nicht vorbei. Beispiele:

- Trainings am Kundenstandort
- Trainings bei Walter
- Trainings zu definierten Operationen und Bauteilen



Services für Produktion & Logistik

Effiziente Bearbeitungsprozesse fast wie auf Knopfdruck. Die gesamte Prozesskette wird von **Walter Multiply** abgedeckt: vom Einkauf über die Bestandsführung, die Voreinstellung und den Transport bis hin zum umweltbewussten Recycling. Beispiele:

- Walter Tool Data Management
- Tool Management



Services für Instandhaltung

Wertvolle Helfer: Walter, Walter Titex und Walter Prototyp PKD- und Vollhartmetallwerkzeuge sind Hightech-Produkte mit herausragenden Leistungsdaten. Um diese Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten, bietet **Walter Multiply** einen integrierten Wiederaufbereitungsservice an. Walter Reconditioning ist dabei weit mehr als Nachschleifen (siehe Kapitel Werkzeugaufbereitung, Seite 104).



Services für den Planungsbereich

Weichen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen:

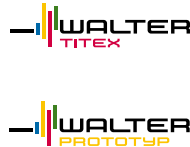
Walter Multiply steht vom ersten Moment der Planungsphase an eng an der Seite der Projektverantwortlichen mit dem Ziel, prozessbezogene Maßnahmen zu etablieren und positive Effekte zu multiplizieren. z. B. durch

- Werkzeugauswahl (siehe Kapitel TEC-CCS)
- Prozessoptimierung
- CNC-Programmierung

TEC-CCS – DAS EXPERTENSYSTEM FÜR WIRTSCHAFTLICHES FRÄSEN, BOHREN UND GEWINDEN.

Das Expertensystem der Kompetenzmarken Walter Titec und Walter Prototyp ist für viele Zerspaner weltweit inzwischen zu einer unverzichtbaren Software geworden, wenn es um die Auswahl und den wirtschaftlichen

Einsatz von Fräs-, Bohr- und Gewindewerkzeugen geht. Seit über 15 Jahre gilt TEC-CCS als verlässlicher Wegweiser in der Welt der Zerspanung.



TEC-CCS BIETET FOLGENDE MÖGLICHKEITEN:

- Werkzeugempfehlung und Schnittdaten nach Eingabe der Bearbeitungsaufgabe
- Elektronischer Katalog mit Schnittdaten
- Eingabe und Speichern von Sonderwerkzeugen sowie Ermittlung der zugehörigen Schnitt- und Leistungsdaten (CCS)
- Auswahl geeigneter Kernlochbohrer über direkte Verknüpfung von CCS zu TEC
- Umarbeit von Werkzeugen, speichern der Werkzeuge und Ermittlung der zugehörigen Schnitt- und Leistungsdaten (CCS)
- Bestellroutine, Nettopreise
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- Anwendungsstrategien
- DXF-Generator zur Erstellung von Werkzeugzeichnungen für TDM-Systeme
- vollautomatische Erstellung von CNC Programmen, z. B. für Bohrgewindefräser
- umfangreiche Werkstoffbibliothek mit Vergleichsmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Normen
- Erstellung individueller Kataloge

SONDERWERKZEUGE

Produktivität in der Zerspanung beginnt mit einer klar definierten Aufgabe. Danach folgt die Definition und die Auswahl des richtigen Werkzeuges. Das richtige Werkzeug muss kein Katalogartikel sein. Je spezieller die Anwendung umso häufiger ist die produktivste Lösung ein Sonderwerkzeug.

Walter Titec bietet einen umfangreichen Service für Sonderwerkzeuge. Um die

Auslegung des Werkzeuges müssen sich unsere Kunden keine Gedanken machen. Wir benötigen lediglich die Informationen zum Anwendungsfall, z. B. Durchmesser, Bohrtiefe, Material und Bearbeitungsbedingungen, danach legen wir das Werkzeug aus. Selbstverständlich gibt es zu den Sonderwerkzeugen auch die entsprechenden Schnittdaten. Weiterhin steht für Sonderlösungen der volle Aufbereitungsservice zur Verfügung.

WALTER TITEX BIETET FOLGENDE MÖGLICHKEITEN FÜR SONDERWERKZEUGE:

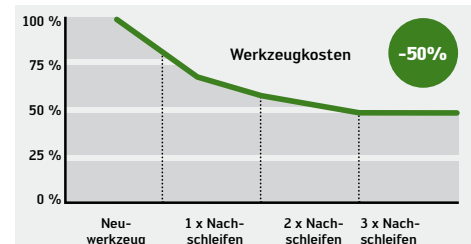
- CATdesign, für aufwendige Sonderwerkzeuge mit speziellen Geometrien und
 - Walter Xpress, der schnelle Service mit 2 Wochen Lieferzeit für die am häufigsten benötigten Varianten und Abmessungen
- Weitere Details Sie im Kapitel Sonderwerkzeuge (Seite 118).

WERKZUGAUFBEREITUNG – RECONDITIONING

Das Aufbereiten von Vollhartmetallwerkzeugen lohnt sich, vor allem, wenn es vom Hersteller durchgeführt wird. Unsere Kunden bekommen die gleiche

Qualität wie bei einem neuen Werkzeug und senken damit Kosten ohne Einschränkungen hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit.

NACHSCHLEIFEN UND WIEDERBESCHICHTEN RECHNET SICH:



Weitere Details finden Sie im Kapitel Werkzeugaufbereitung (Seite 104).

Werkzeuge – VHM – Übersicht

Programmübersicht VHM mit Innenkühlung

Zu den **ROT** gekennzeichneten Werkzeugen finden Sie weitere Informationen in diesem Buch.

Bearbeitung					
Bohrtiefe	3 x D _C			5 x D _C	
Bezeichnung	A3289DPL	A3299XPL	A3899XPL	A3389AML	A3389DPL
Typ	X-treme Plus	X-treme	X-treme	X-treme M	X-treme Plus
Schaft	HA	HA	HE	HA	HA
Ø-Bereich	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	2.00 - 2.95	3.00 - 20.00
Seite	18	14	14	28	18
					

Bearbeitung					
Bohrtiefe	8 x D _C				
Bezeichnung	A6488TML	A6489DPP	A3487	A3486TIP	A3586TIP
Typ	Alpha® 4 Plus Micro	X-treme D8	Alpha® Jet	Alpha® 44	Alpha® 44
Schaft	HA	HA	HA	HA	HE
Ø-Bereich	0.75 - 1.95	3.00 - 20.00	5.00 - 20.00	5.00 - 12.00	5.00 - 12.00
Seite	30	20	35	Kat.	Kat.
					

Bearbeitung					
Bohrtiefe	20 x D _C		25 x D _C		30 x D _C
Bezeichnung	A6794TFP	A6785TFP	A6889AMP	A6885TFP	A6994TFP
Typ	X-treme DH20	Alpha® 4 XD20	X-treme DM25	Alpha® 4 XD25	X-treme DH30
Schaft	HA	HA	HA	HA	HA
Ø-Bereich	3.00 - 10.00	3.00 - 16.00	2.50 - 2.90	3.00 - 12.00	3.00 - 10.00
Seite	24	22	32	22	24
					

					
5 x D _C					8 x D _C
A3382XPL	A3399XPL	A3999XPL	A3387	A3384	A6489AMP
X-treme CI	X-treme	X-treme	Alpha® Jet	Alpha® Ni	X-treme DM8
HA	HA	HE	HA	HA	HA
3.00 - 20.00	3.00 - 25.00	3.00 - 25.00	4.00 - 20.00	3.00 - 12.00	2.00 - 2.95
34	15	15	35	36	29
					

					
12 x D _C				16 x D _C	20 x D _C
A6589AMP	A6588TML	A6589DPP	A3687	A6685TFP	A6789AMP
X-treme DM12	Alpha® 4 Plus Micro	X-treme D12	Alpha® Jet	Alpha® 4 XD16	X-treme DM20
HA	HA	HA	HA	HA	HA
2.00 - 2.90	1.00 - 1.90	3.00 - 20.00	5.00 - 20.00	3.00 - 16.00	2.00 - 2.90
29	30	20	35	22	32
					

				
30 x D _C	Pilot			
A6985TFP	A6181AML	A6181TFT	A7191TFT	K5191TFT
Alpha® 4 XD30	X-treme Pilot 150	XD-Pilot	X-treme Pilot 180	X-treme Pilot 180C
HA	HA	HA	HA	HA
3.00 - 12.00	2.00 - 2.90	3.00 - 16.00	3.00 - 10.00	4.00 - 7.00
22	33	26	27	27
				

Werkzeuge – VHM – Übersicht

Programmübersicht VHM ohne Innenkühlung

Zu den **ROT** gekennzeichneten Werkzeugen finden Sie weitere Informationen in diesem Buch.

Bearbeitung					
Bohrtiefe	3 x D _C	3 x D _C			
Bezeichnung	K3164TIN	A3279XPL	A3879XPL	A3269TFL	A1164TIN
Typ	Alpha® 2	X-treme	X-treme	Alpha® Rc	Alpha® 2
Schaft	HE	HA	HE	HA	Zyl.
Ø-Bereich	3,30 - 14,50	3,00 - 20,00	3,00 - 20,00	3,40 - 10,40	1,50 - 20,00
Seite	Kat.	16	16	37	Kat.
					

Bearbeitung					
Bohrtiefe	5 x D _C				
Bezeichnung	A3378TML	A3162	A3379XPL	A3979XPL	A3367
Typ	Alpha® 2 Plus Micro	ESU	X-treme	X-treme	BSX
Schaft	HA	ESU	HA	HE	HA
Ø-Bereich	0,50 - 2,95	0,10 - 1,45	3,00 - 25,00	3,00 - 25,00	3,00 - 16,00
Seite	31	Kat.	17	17	Kat.
					

Bearbeitung				
Bohrtiefe	3 x D _C - HM-bestückt		NC-Anbohrer	
Bezeichnung	A2971	A5971	A1174	A1174C
Typ	HM	HM	90°	120°
Schaft	Zyl.	MK	Zyl.	Zyl.
Ø-Bereich	3,00 - 16,00	8,00 - 32,00	3,00 - 20,00	3,00 - 20,00
Seite	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.
				

				
5 x D _C				
A1163	A1166TIN	A1166	A1167A	A1167B
N	Bohrsenker	Bohrsenker	Bohrsenker	Bohrsenker
Zyl.	Zyl.	Zyl.	Zyl.	Zyl.
1,00 - 12,00	3,00 - 20,00	3,00 - 20,00	3,00 - 20,00	3,00 - 20,00
Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.
				

			
5 x D _C	8 x D _C		
A3967	A6478TML	A1276TFL	A1263
BSX	Alpha® 2 Plus Micro	Alpha® 22	N
HE	HA	Zyl.	Zyl.
3,00 - 16,00	0,50 - 2,95	3,00 - 12,00	0,60 - 12,00
Kat.	31	Kat.	Kat.
			

Werkzeuge – VHM – Die Vielseitigen

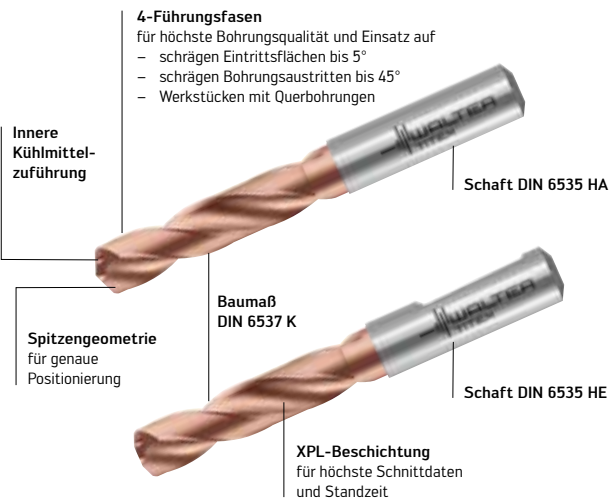
X-treme mit Innenkühlung

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- XPL-Beschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach
 - DIN 6537 K → 3 x D_C
 - DIN 6537 L → 5 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 25 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA und HE

DIE ANWENDUNG

- für alle ISO Werkstoffgruppen P, M, K, N, S, H
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- Einsatz bei schrägen Austritten und Querbohrungen
- Einsatz bei schrägen und konvexen Oberflächen
- zum Einsatz im Allgemeinen Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, in der Automobilindustrie und Energieindustrie



IHRE VORTEILE

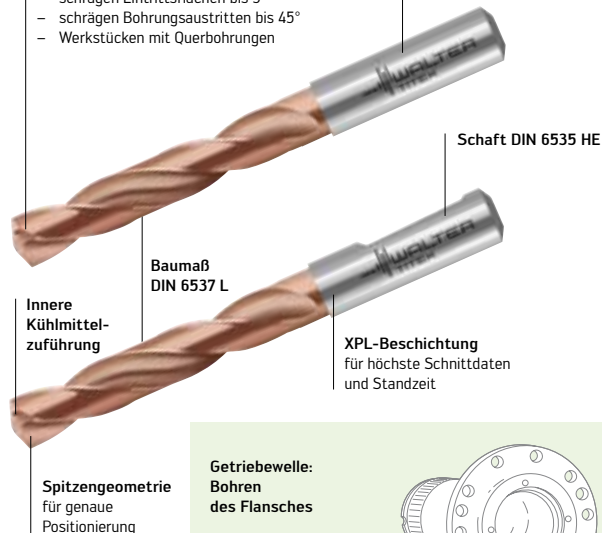
- 50 % höhere Produktivität
- universell einsetzbar bei allen Werkstoffgruppen sowie bei Querbohrungen und schrägen Austritten
- verbesserte Bohrungsqualität durch die 4-Führungsfasen

Typ: Walter Tixet X-treme
Varianten:
A3299XPL, Schaft HA, 3 x D_C
A3899XPL, Schaft HE, 3 x D_C

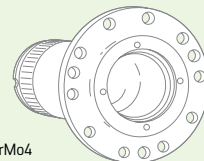
4-Führungsfasen

- für höchste Bohrungsqualität und Einsatz auf
- schrägen Eintrittsflächen bis 5°
- schrägen Bohrungsaustritten bis 45°
- Werkstücken mit Querbohrungen

Schaft DIN 6535 HA



**Getriebewelle:
Bohren
des Flansches**

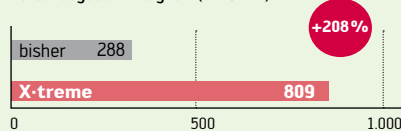


Werkstückstoff: 42CrMo4
Werkzeug: A3399XPL-6.8
Ø 6,8 mm

Schnittdaten

	bisher	X-treme
v_C	56 m/min	91 m/min
n	2.621 min ⁻¹	4.260 min ⁻¹
f	0,11 mm/U	0,19 mm/U
v_f	288 mm/min	809 mm/min

Vorschubgeschwindigkeit (mm/min)



Typ: Walter Tixet X-treme
Varianten:
A3399XPL, Schaft HA, 5 x D_C
A3999XPL, Schaft HE, 5 x D_C

Werkzeuge – VHM – Die Vielseitigen

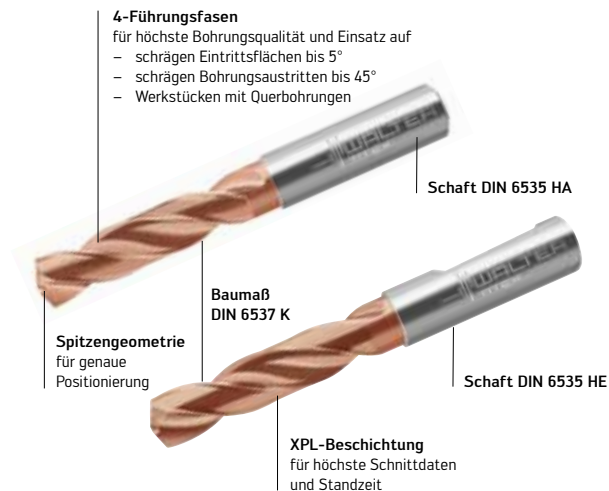
X-treme ohne Innenkühlung

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- XPL-Beschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach
 - DIN 6537 K → 3 x D_C
 - DIN 6537 L → 5 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 25 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA und HE

DIE ANWENDUNG

- für alle ISO Werkstoffgruppen P, M, K, N, S, H
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- Einsatz bei schrägen Austritten und Querbohrungen
- Einsatz bei schrägen und konvexen Oberflächen
- zum Einsatz im Allgemeinen Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, in der Automobilindustrie und Energieindustrie



IHRE VORTEILE

- 50 % höhere Produktivität
- universell einsetzbar bei allen Werkstoffgruppen sowie bei Querbohrungen und schrägen Austritten
- verbesserte Bohrungsqualität durch die 4-Führungsfasen

Typ: Walter Tixet X-treme
Varianten:
A3279XPL, Schaft HA, 3 x D_C
A3879XPL, Schaft HE, 3 x D_C

Typ: Walter Tixet X-treme
Varianten:
A3379XPL, Schaft HA, 5 x D_C
A3979XPL, Schaft HE, 5 x D_C

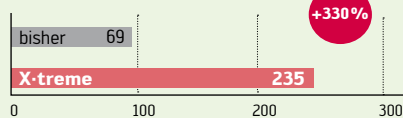
Magnetkern für Steuerregler

Werkstückstoff: C15
Werkzeug: A3279XPL-12.5
Ø 12,5 mm

Schnittdaten

	X-treme
v _c	122 m/min
n	3.107 min ⁻¹
f	0,23 mm/U
v _f	715 mm/min

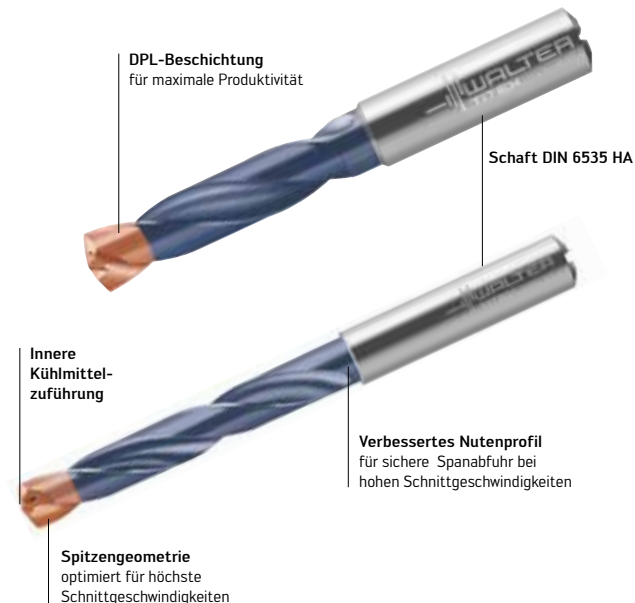
Standweg (m)



Werkzeuge – VHM – Die Vielseitigen

X-treme Plus

Mit diesem Werkzeug setzt Walter Titex die neue Bestmarke im Bohren mit Vollhartmetallwerkzeugen. Der Bohrer verfügt über eine Fülle von Innovationen, von denen die neue, multifunktionale Doppelschicht (DPL), das herausragende Merkmal darstellt. Mit Walter Titex X-treme Plus lässt sich die Produktivität in der Serienfertigung von Stahl auf ein neues Niveau anheben.



Typ: Walter Titex X-treme Plus
 Varianten:
 A3289DPL, Schaft HA, 3 x D_C
 A3389DPL, Schaft HA, 5 x D_C

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit innerer Kühlmittelzuführung
- neuartige multifunktionale Doppelbeschichtung DPL („Double Performance Line“)
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach
 - DIN 6537 K → 3 x D_C
 - DIN 6537 L → 5 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 20 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für alle ISO Werkstoffgruppen P, M, K, S, H (N)
- einsetzbar mit Emulsion, Öl und Minimalmengenschmierung
- zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, im Werkzeug- und Formenbau, der Automobilindustrie und der Energieindustrie

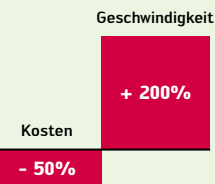
IHRE VORTEILE

- höchste Produktivität, mindestens doppelt so hoch wie bei konventionellen Werkzeugen = mehr Produktivität, niedrigere Produktionskosten
- alternativ: Doppelte Standzeit bei konventionellen Schnittdaten = z. B. weniger Werkzeugwechsel
- exzellente Oberflächengüte
- hohe Prozesssicherheit
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten hinsichtlich Werkstoffen und Anwendung (z. B. MMS)
- sorgt für freie Maschinenkapazität

Beispiel

Werkstoff: 42CrMo4
Durchmesser: 8,5 mm
Bohrtiefe: 20 mm

	bisher	X-treme Plus
vf	390 mm/min	1.460 mm/min
Standweg	38 Teile	63 Teile



Kosteneinsparung und Produktivitätssteigerung mit dem X-treme Plus

Werkzeuge – VHM – Die Vielseitigen

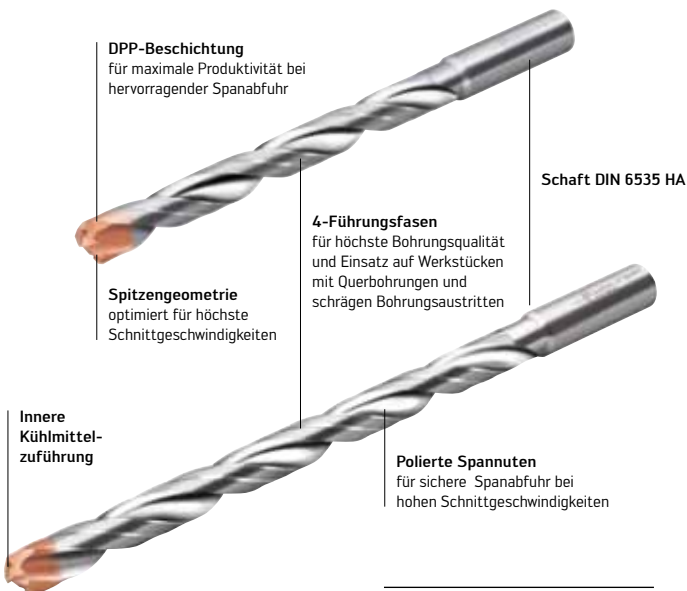
X-treme D8 / D12

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit innerer Kühlmittelzuführung
- neuartige multifunktionale Doppelbeschichtung DPP „Double Performance Point“ als Kopfbeschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefen
 - 8 x D_C
 - 12 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 20 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für ISO Werkstoffgruppen P, M, K, S, H (N)
- einsetzbar mit Emulsion und Minimalmengenschmierung
- zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, im Werkzeug- und Formenbau, der Automobilindustrie und der Energieindustrie



Typ: Walter Titex X-treme D8 und D12

Varianten:

A6489DPP, Schaft HA, 8 x D_C

A6589DPP, Schaft HA, 12 x D_C

IHRE VORTEILE

- bohren ohne Lüften bis 12 x D_C Bohrtiefe
- optimale Fluchtung und beste Oberflächengüte am Bauteil durch die abgestimmte Anordnung der 4 Führungsfasen
- 50 - 100 % höhere Produktivität verglichen mit herkömmlichen VHM-Bohrer durch den Einsatz mit hohen Schnittdaten
- höchste Prozesssicherheit durch hervorragenden Spantransport

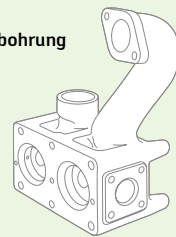
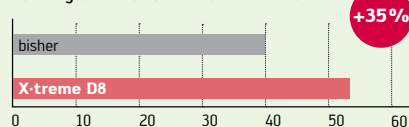
Abgasklappen-Gehäuse: Bohren der Befestigungsbohrung

Werkstückstoff: EN-GJS-XSiMo 4.10 (GGG Si Mo)
Werkzeug: A6489DPP-9
Durchmesser: 9 mm
Bohrtiefe: 80 mm

Schnittdaten

	bisher	X-treme D8
v_C	180 m/min	160 m/min
n	6.366 min ⁻¹	5.658 min ⁻¹
f	0,2 mm/U	0,25 mm/U
v_f	1.273 mm/min	1.415 mm/min

Bohrweg bei 10 % höheren Schnittwerten

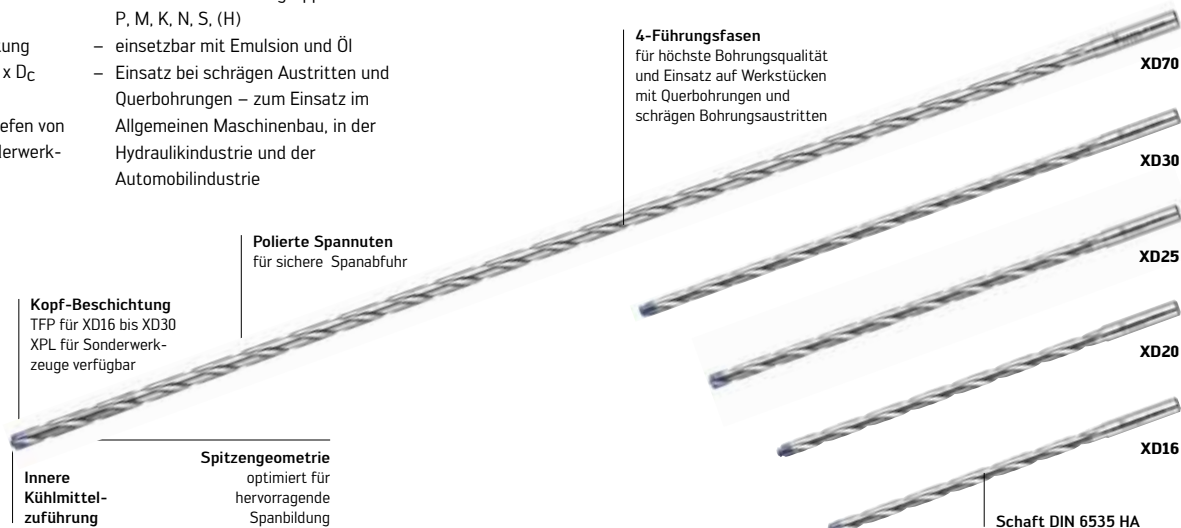


DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- TFP- und XPL-Kopfbeschichtung
- 140° Spitzenwinkel bis ca. 30 x D_C Bohrtiefe
- 130° Spitzenwinkel für Bohrtiefen von >30 x D_C bis 70 x D_C als Sonderwerkzeug
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefen
 - 16 x D_C
 - 20 x D_C
 - 25 x D_C
 - 30 x D_C
- Bohrtiefe bis 70 x D_C OHNE zu Lüften als Sonderwerkzeuge
- Ø-Bereich 3 - 16 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für die ISO Werkstoffgruppen P, M, K, N, S, (H)
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- Einsatz bei schrägen Austritten und Querbohrungen – zum Einsatz im Allgemeinen Maschinenbau, in der Hydraulikindustrie und der Automobilindustrie



IHRE VORTEILE

- bis zu 10mal höhere Produktivität im Vergleich zu Einlippenbohrern
- Bohren ohne Lüften
- höchste Prozesssicherheit bei großen Bohrtiefen
- einsetzbar mit geringen Kühlmitteldrücken ab 20 bar
- einsetzbar bei verschiedenen Werkstoffgruppen wie ISO P, M, K, N, S, (H)
- einsetzbar bei Querbohrungen und schrägen Austritten
- perfekt abgestimmte Pilotbohrer verfügbar

Typ: Walter Titex Alpha® 4 – XD16 bis XD30

Varianten:

A6685TFP, Schaft HA, 16 x D_C

A6785TFP, Schaft HA, 20 x D_C

A6885TFP, Schaft HA, 25 x D_C

A6985TFP, Schaft HA, 30 x D_C

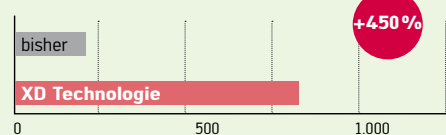
Lenkgetriebe

Werkstückstoff: GGG50
Werkzeug: Ø 6,2 mm
Bohrtiefe: 286 mm – 46 x d

Schnittdaten

	bisher Einlippenbohrer	XD70 Technologie
v _c	70 m/min	91 m/min
n	3.600 min ⁻¹	4.260 min ⁻¹
f	0,05 mm/U	0,19 mm/U
v _f	179 mm/min	809 mm/min

Vorschubgeschwindigkeit



DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- TFP-Kopfbeschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefen
 - 20 x D_C
 - 30 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 10 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für die ISO Werkstoffgruppen P, M, K, S, H (N)
- besonders geeignet für schwierige Zerspanungsbedingungen und hochfeste Stahlwerkstoffe
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- Einsatz bei schrägen Austritten und Querbohrungen
- zum Einsatz im Allgemeinen Maschinenbau, in der Hydraulikindustrie und der Automobilindustrie

Spitzengeometrie

verstärkt für hervorragende Spanbildung und Verschleißschutz in härtesten Werkstoffen

TFP-Kopf-Beschichtung

für optimalen Verschleißschutz bei guter Spanabfuhr

Innere
Kühlmittel-
zuführung

Polierte Spannuten
für sichere Spanabfuhr

4-Führungsfasen

für höchste Bohrungsqualität und Einsatz auf Werkstücken mit Querbohrungen und schrägen Bohrungsaustritten

Schaft DIN 6535 HA

Eckenfase und negativer
Seitenspanwinkel

„Abgerollter“ Anschnitt

Anschnitt Alpha® 4 XD Technologie

Anschnitt X-treme DH20 und DH30

Beispiel

Bauteil: Kurbelwelle
Werkstoff: Cf38 (800 N/mm²)
Durchmesser: 4,0 mm
Bohrtiefe: 100 mm (25 x D_C)

v_C 80 m/min

f 0,13 mm

v_f 840 mm/min

Standweg 200 m
mit Minimalmengenschmierung

Typ: Walter Titex X-treme DH20 und DH30

Varianten:

A6794TFP, Schaft HA, 20 x D_C

A6994TFP, Schaft HA, 30 x D_C

XD Pilot

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungs-Pilotbohrer mit Innenkühlung zum Einsatz mit VHM Tieflochbohrern
- TFT-Beschichtung
- 150° Spitzenwinkel (XD Pilot)
- 180° Spitzenwinkel (X-treme Pilot 180 und X-treme Pilot 180C)
- X-treme Pilot 180C für konische Bohrungen (1:30)
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefe
 - 3 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 16 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

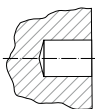
DIE ANWENDUNG

- für die ISO Werkstoffgruppen P, M, K, N, S, H
- Pilotbohrer für VHM Tieflochbohrer der Alpha® und X-treme Bohrerfamilien bei Bohrtiefen größer ca. 12 x D_C
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- Einsatz bei schrägen Austritten und Querbohrungen
- zum Einsatz im Allgemeinen Maschinenbau, in der Hydraulikindustrie und der Automobilindustrie



Spitzengeometrie mit 150° Spitzenwinkel für optimale Zentrierung des VHM Tieflochbohrers

Form der Pilotbohrung



Typ: Walter Titex XD Pilot
Varianten:
A6181TFT, Schaft HA, 3 x D_C

IHRE VORTEILE

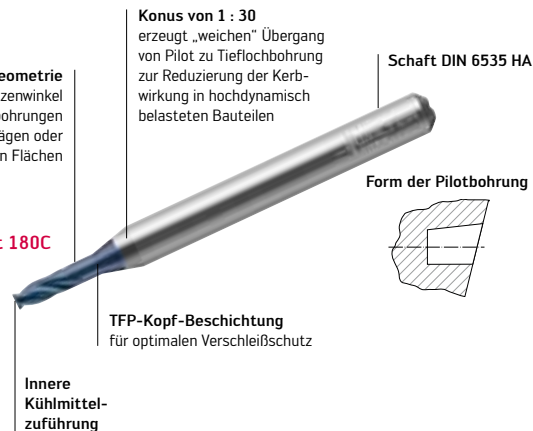
- bessere Prozesssicherheit und Standzeit beim Tieflochbohren
- höhere Oberflächenqualität
- deutlich reduzierter Bohrungsverlauf
- auch nach mehrfachen Nachschliff keine Toleranzüberschneidungen mit VHM Tieflochbohrern
- hohe Positionsgenauigkeit aufgrund von geringer Querschneidenbreite

X-treme Pilot 180, X-treme Pilot 180C



Spitzengeometrie mit 180° Spitzenwinkel für Pilotbohrungen auf schrägen oder gekrümmten Flächen

X-treme Pilot 180C



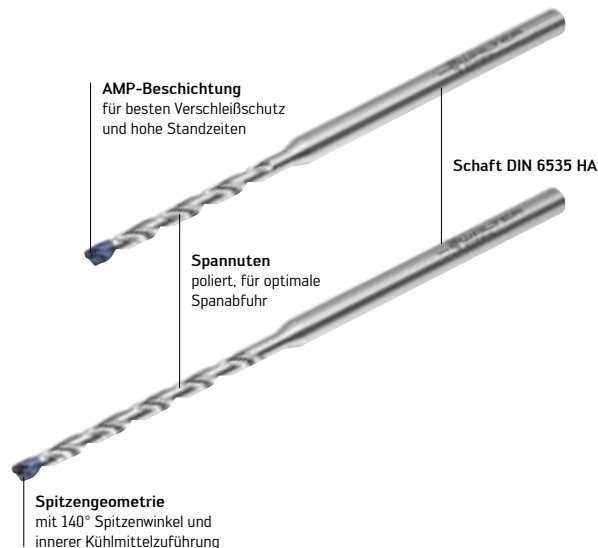
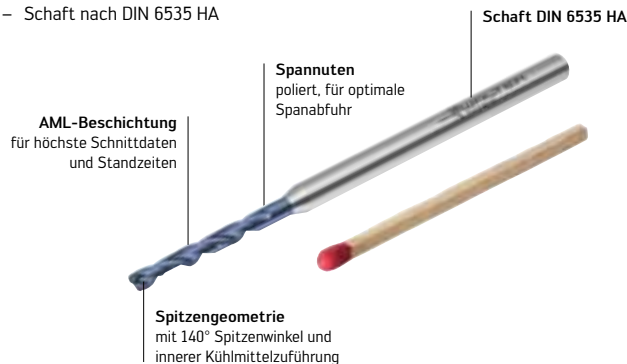
Typ: Walter Titex X-treme Pilot 180 und Pilot 180C
Varianten:
A7191TFT (X-treme Pilot 180), Schaft HA, 3 x D_C
K5191TFT (X-treme Pilot 180C), Schaft HA, 3 x D_C

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- AML-Beschichtung
- AMP-Beschichtung → Kopfbeschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefen
 - 5 x D_C
 - 8 x D_C
 - 12 x D_C
- Ø-Bereich 2 - 2,95 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für die Werkstoffgruppen P, M, K, N
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, der Automobilindustrie, im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Energieindustrie



Typ: Walter Titex X-treme DM8 und DM12
Varianten:
A6489AMP, Schaft HA, 8 x D_C
A6589AMP, Schaft HA, 12 x D_C

IHRE VORTEILE

- Steigerung der Produktivität durch bis zu 50 % höhere Arbeitswerte im Vergleich zu herkömmlichen VHM-Mikrobohrern
- hohe Prozesssicherheit durch neuartige Spitzen- und Spannutengeometrie
- polierte Spannuten gewährleisten gesicherten Spantransport

Typ: Walter Titex X-treme M
Varianten:
A3389AML, Schaft HA, 5 x D_C

Beispiel

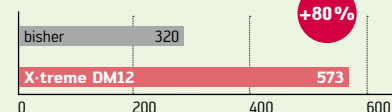
Werkstoff: 1.4571

Durchmesser: 4,0 mm

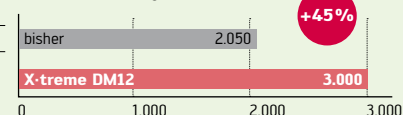
Werkzeug: A6589AMP-2

	bisher	X-treme DM12
V _C	50 m/min	60 m/min
n	7.960 1/min	9550 1/min
f	0,04 mm/U	0,06 mm/U
V _f	320 mm/min	573 mm/min

Vorschubgeschwindigkeit (mm/min)



Anzahl der Bohrungen



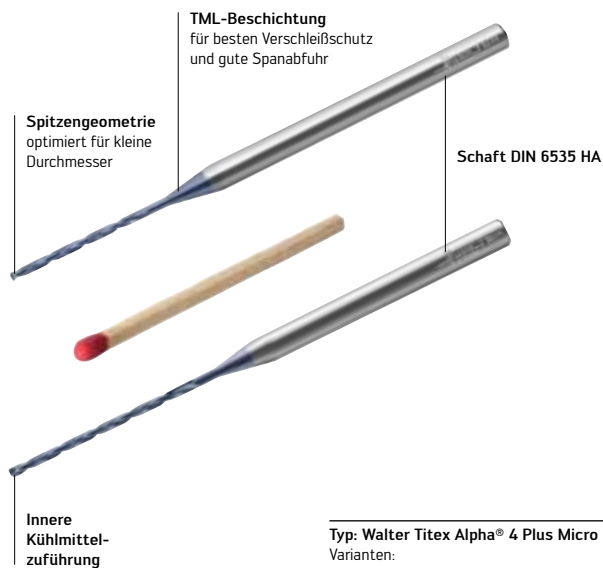
Alpha® 4 Plus Micro

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung (Alpha 4 Plus Micro)
- TML-Beschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefen
 - 5 x D_C
 - 8 x D_C
 - 12 x D_C
- Ø-Bereich 0,5 - 2,95 mm (Alpha® 2 Plus Micro)
- Ø-Bereich 0,75 - 1,95 mm (Alpha® 4 Plus Micro)
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- Alpha® 4 Plus Micro für die ISO Werkstoffgruppen P, M, K, N, S, (H)
- Alpha® 2 Plus Micro für die ISO Werkstoffgruppen P, K, N, S, (H) geeignet
- Alpha® 4 Plus Micro einsetzbar mit Emulsion
- Alpha® 2 Plus Micro einsetzbar mit Emulsion und Öl
- zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, der Automobilindustrie, im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Energieindustrie

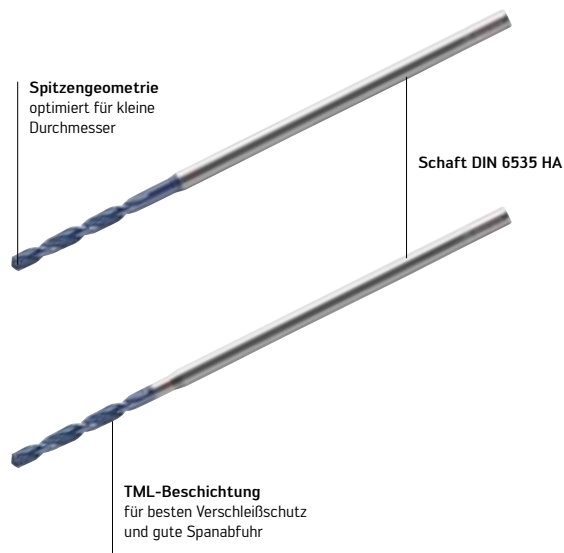


Typ: Walter Titex Alpha® 4 Plus Micro
Varianten:
A6488TML, Schaft HA, 8 x D_C
A6588TML, Schaft HA, 12 x D_C

Alpha® 2 Plus Micro

IHRE VORTEILE

- hohe Produktivität und Prozesssicherheit bei kleinen Durchmessern
- in vielen Werkstoffen können Bohrtiefen von 8 x D_C sogar mit dem aussengekühlten Werkzeug ohne Lüften erreicht werden
- universelle Werkzeuge mit einem großen Anwendungsbereich



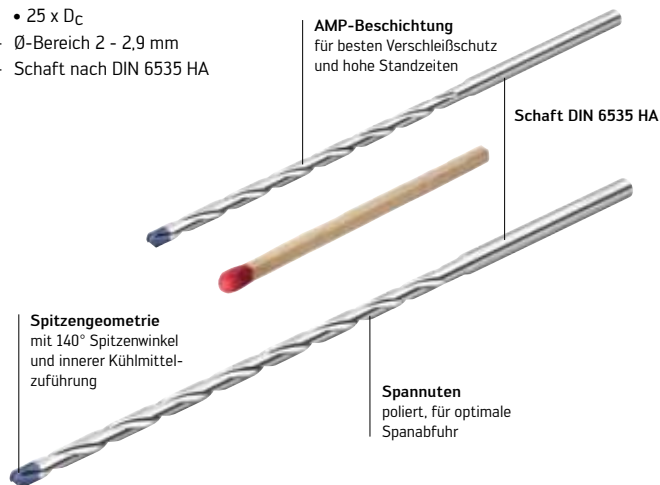
Typ: Walter Titex Alpha® 2 Plus Micro
Varianten:
A3378TML, Schaft HA, 5 x D_C
A6478TML, Schaft HA, 8 x D_C

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- AMP-Beschichtung → Kopfbeschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefe
 - 20 x D_C
 - 25 x D_C
- Ø-Bereich 2 - 2,9 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für die Werkstoffgruppen P, M, K, N, S
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, der Automobilindustrie, im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Energieindustrie



IHRE VORTEILE

- höchste Produktivität gegenüber HSS-Bohrwerkzeug und Einlippenbohrer sowie VHM-Bohrer mit Lüftzyklen
- optimierte Nutengeometrie für sichere Spanabfuhr bei kleinen Durchmessern und großen Bohrtiefen
- hohe Prozesssicherheit ohne Lüften

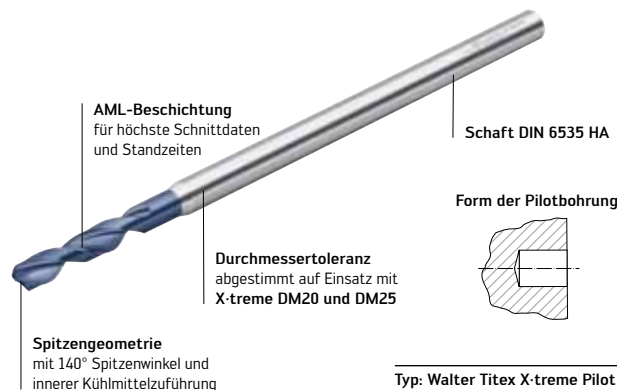
Typ: Walter Titex X-treme DM20 und DM25
 Varianten:
 A6789AMP, Schaft HA, 20 x D_C
 A6889AMP, Schaft HA, 25 x D_C

DAS WERKZEUG

- VHM-Micro-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- AML-Beschichtung
- 150° Spitzenwinkel
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefe 3 x D_C
- Ø-Bereich 2 - 2,9 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

IHRE VORTEILE

- optimales Pilotwerkzeug für X-treme DM20 und DM25
- bessere Prozesssicherheit und Standzeit beim Tieflochbohren
- höhere Oberflächenqualität
- deutlich reduzierter Bohrungsverlauf



Typ: Walter Titex X-treme Pilot 150
 Varianten: A6181AML, Schaft HA, 3 x D_C

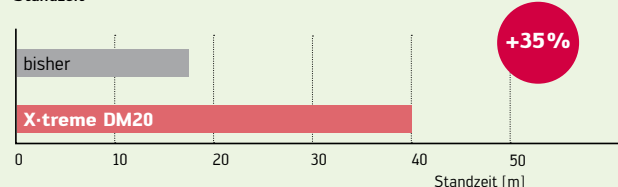
Versuchswerkstück: Bohren der Kühlkanäle

Werkstückstoff: 1.2713, 55NiCrMoV6
Werkzeug: X-treme DM20 A6789AMP-2
Durchmesser: 2 mm
Bohrtiefe: 20 x d

Schnittdaten

	bisher	X-treme DM20
V _C	60 m/min	60 m/min
n	9.555 min ⁻¹	9.555 min ⁻¹
f	0,06 mm/U	0,06 mm/U
vf	573 mm/min	573 mm/min

Standzeit



X-treme CI

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- XPL-Beschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach
 - DIN 6537 L → 5 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 20 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für ISO Werkstoffgruppe K
- einsetzbar mit Emulsion, Öl, Minimalmengenschmierung und Trockenbearbeitung
- zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, im Werkzeug- und Formenbau der Automobilindustrie und der Energieindustrie



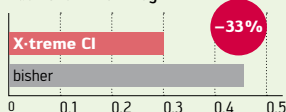
**Lagerdeckel:
Bohren der Flanschbohrungen**

Werkstückstoff: GJS-400
Werkzeug: A3382XPL
Durchmesser: 18,5 mm
Bohrtiefe: 60

Schnittdaten

	X-treme CI
v_c	120 m/min
n	2.065 min ⁻¹
f	0,5 mm
v_f	1.032 mm/min

**Freiflächenverschleiß
nach 310 m Bohrweg**



IHRE VORTEILE

- Steigerung der Produktivität durch 50 % höhere Arbeitswerte im Vergleich zu herkömmlichen VHM-Bohrern
- beste Bohrungsqualität bei Sack- und Durchgangsbohrungen aufgrund der speziellen Eckenfase → keine Ausbrüche beim Bohraustritt
- hohe Prozesssicherheit durch sehr gleichmäßiges Verschleißverhalten in der Gusszerspanung

Alpha® Jet

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- 120° Spitzenwinkel
- Baumaße nach Walter Norm, Bohrtiefen
 - 5 x D_C
 - 8 x D_C
 - 12 x D_C
- Ø-Bereich 4 - 20 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für kurzspanende Werkstoffe in den ISO Werkstoffgruppen K und N
- einsetzbar mit Emulsion, Öl, Minimalmengenschmierung und Trockenbearbeitung
- zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, im Werkzeug- und Formenbau der Automobilindustrie und der Energieindustrie



IHRE VORTEILE

- sehr hohe Produktivität in kurzspanenden Werkstoffen der ISO-Gruppen K und N
- hohe Prozesssicherheit wegen hervorragender Spanförderung durch das Kühlmittel
- verbesserte Bohrungsqualität durch die 4-Führungsfasen
- optimal geeignet als Stufensonderwerkzeuge mit sehr guter Formgenauigkeit der Stufenbohrung

Typ: Walter Titex Alpha® Jet
Varianten: A3687, Schaft HA, 12 x D_C
A3487, Schaft HA, 8 x D_C
A3387, Schaft HA, 5 x D_C

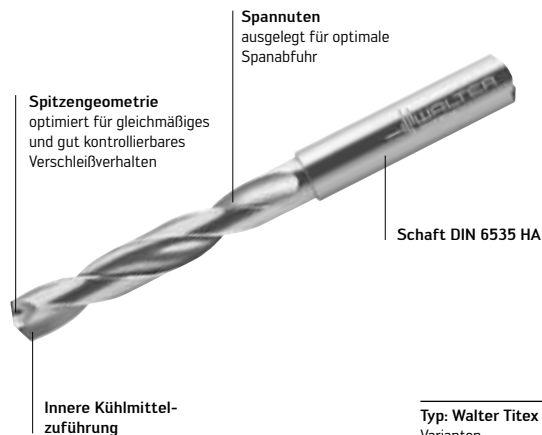
Alpha® Ni

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach
 - DIN 6537 L → 5 x D_C
- Ø-Bereich 3 - 12 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für ISO Werkstoffgruppen S, (P, M, H)
- einsetzbar mit Emulsion und Öl,
- entwickelt zum Einsatz in hochwarmfesten Werkstoffen, z.B. in der Luftfahrt und in der chemischen Industrie



Typ: Walter Titex Alpha® Ni
Varianten:
A3384, Schaft HA, 5 x D_C

IHRE VORTEILE

- hohe Prozesssicherheit in schwierig zu bearbeitenden Werkstoffen, wie Nickel-Basis-Legierungen
- gutes Verschleißverhalten zur leichten Kontrolle des Werkzeugzustandes

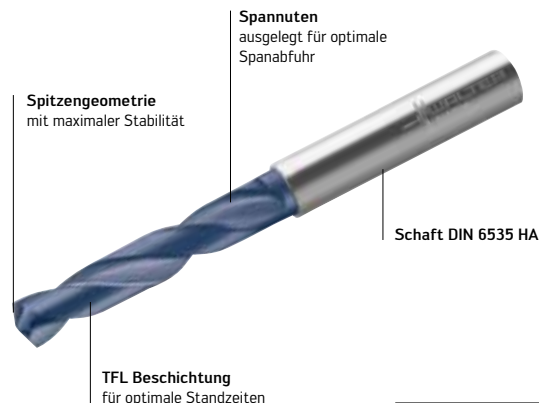
Alpha® Rc

DAS WERKZEUG

- VHM-Hochleistungsbohrer
- TFL-Beschichtung
- 140° Spitzenwinkel
- Baumaße nach
 - DIN 6537 L → 3 x D_C
- Ø-Bereich 3,4 - 10,4 mm
- Schaft nach DIN 6535 HA

DIE ANWENDUNG

- für ISO Werkstoffgruppen S und H
- einsetzbar mit Emulsion und Öl,
- entwickelt, zum Einsatz in gehärteten Stahlwerkstoffen, z.B. zum Bohren von Kernlöchern zum Gewindeschneiden



Typ: Walter Titex Alpha® Rc
Varianten:
A3269TFL, Schaft HA, 3 x D_C

IHRE VORTEILE

- hohe Prozesssicherheit in gehärteten Werkstoffen
- optimaler Partner für das Gewindeschneiden in gehärteten Werkstoffen
- gutes Verschleißverhalten zur leichten Kontrolle des Werkzeugzustandes

Schnittdaten VHM mit Innenkühlung Teil 1/7

Bohren 39

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

Schnittdaten VHM mit Innenkühlung Teil 2/7

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC EO = Emulsion / Öl ML = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c-Richtreihe  sehr gut  gut			Bohrtiefe			5 x D _c																			
			Bearbeitungsbedingungen			 A3382XPL				 A3399 - A3999XPL				 A3387				 A3384							
			Bezeichnung			 X-treme Cl				 X-treme				 Alpha® Jet				 Alpha® Ni							
			Typ																						
			Zugfestigkeit R _m N/mm ²																						
Brinell-Härte HB							v_c	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR					
P	Unlegierter Stahl	C ≤ 0,25 %	geglüht	125	428						120	10	EO	ML											
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	geglüht	190	639							100	10	EO	ML										
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	vergütet	210	708							95	10	EO	ML										
		C > 0,55 %	geglüht	190	639							100	10	EO	ML										
		C > 0,55 %	vergütet	300	1013							71	8	EO	ML										
		Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745							120	12	EO	ML										
	Niedrig legierter Stahl		geglüht	175	591							100	10	EO	ML										
			vergütet	300	1013							71	8	EO	ML										
			vergütet	380	1282							48	6	OE											
			vergütet	430	1477							38	4	OE					50	5	OE				
		Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl		geglüht	200	675							63	8	EO										
				gehärtet und angelassen	300	1013							56	7	EO										
	Nichtrostender Stahl		gehärtet und angelassen	400	1361							38	4	OE					50	5	OE				
		ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675							63	8	EO												
		martensitisch, vergütet	330	1114							42	7	EO												
		austenitisch, abgeschreckt	200	675							42	5	EO												
M	Nichtrostender Stahl		austenitisch, ausscheidungsgehärtet	300	1013						53	6	EO												
			austenitisch-ferritisch, Duplex	230	778							34	5	EO											
K	Temperguss		ferritisch	200	675					130	20	EO	ML	95	16	EO	ML	100	10	EO					
			perrlitisch	260	867					120	16	EO	ML	71	12	EO	ML	75	10	EO					
	Grauguss		niedrige Festigkeit	180	602					160	20	EO	ML	120	16	EO	ML	125	10	EO	ML				
			hohe Festigkeit / austenitisch	245	825					130	20	EO	ML	95	16	EO	ML	100	10	EO	ML				
	Gusseisen mit Kugelgraphit		ferritisch	155	518					160	20	EO	ML	95	16	EO	ML	100	6	EO					
			perrlitisch	265	885					120	16	EO	ML	71	12	EO	ML								
	GGV (CGI)			200	675					140	20	EO	ML	85	16	EO	ML	75	10	EO					
N	Aluminium-Knetlegierungen		nicht aushärtbar	30	–									400	16	EO	M	400	9	EO					
			aushärtbar, ausgehärtet	100	343							400	16	EO	M	400	9	EO							
	Aluminium-Gusslegierungen		≤ 12 % Si, nicht aushärtbar	75	260							250	16	EO	M	260	9	EO							
			≤ 12 % Si, aushärtbar, ausgehärtet	90	314							240	16	EO	M	240	9	EO							
			> 12 % Si, nicht aushärtbar	130	447							190	16	EO	M	200	9	EO							
	Magnesiumlegierungen			70	250							240	16		ML	240	0		ML						
			unlegiert, Elektrolytkupfer	100	343							180	8	EO	M										
	Kupfer u. Kupferlegierungen (Bronze / Messing)		Messing, Bronze, Rotguss	90	314							150	10	EO											
			Cu-Legierungen, kurzspanend	110	382							190	16	EO	M	210	16	EO							
			hochfest, Ampco	300	1013							56	7	EO											
S	Warmfeste Legierungen	Fe-Basis		geglüht	200	675								42	5	EO									
				ausgehärtet	280	943							24	4	OE					28	5	OE			
		Ni- oder Co-Basis		geglüht	250	839									30	4	EO								
				ausgehärtet	350	1177									15	3	OE					20	5	OE	
				gegossen	320	1076									18	3	OE					24	4	OE	
															48	6	OE								
	Titanlegierungen		Reintitan	200	675									40	5	OE					53	5	OE		
			α- und β-Legierungen, ausgehärtet	375	1262									11	3	OE					16	5	OE		
		Wolframlegierungen			300	1013								56	7	EO									
		Molybdänlegierungen			300	1013								56	7	EO									
H	Gehärteter Stahl		gehärtet und angelassen, 50 HRC		–									30	3	OE					32	4	OE		
			gehärtet und angelassen, 55 HRC		–									26	3	OE					32	4	OE		
			gehärtet und angelassen, 60 HRC		–																				
			gehärtet und angelassen, 55 HRC		–									26	3	OE					32	4	OE		

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

Schnittdaten VHM mit Innenkühlung Teil 3/7

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC EO = Emulsion / Öl ML = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c-Richtreihe  sehr gut  gut			Bohrtiefe		8 x D _c																							
			Bearbeitungsbedingungen		 A6489AMP				 A6488TML				 A6489DPP				 A3487											
			Bezeichnung		X-treme DM8				Alpha® 4 Plus Micro				X-treme DM8				Alpha® Jet											
			Typ																									
Zugfestigkeit R _m N/mm ²			Brinell-Härte HB		VCRR				VRR																			
P	Unlegierter Stahl	C ≤ 0,25 %	geglüht	125	428					C100	12	E				C80	12	E		180	12	EO	ML					
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	geglüht	190	639					C80	12	E				C80	12	E		160	12	EO	ML					
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	vergütet	210	708					C80	12	E				C71	12	E		150	12	EO	ML					
		C > 0,55 %	geglüht	190	639					C80	12	E				C80	12	E		160	12	EO	ML					
		C > 0,55 %	vergütet	300	1013					C71	12	E				C56	9	E		124	10	EO	ML					
	Niedrig legierter Stahl	Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745					C100	12	E				C80	16	E		180	12	EO	ML					
			geglüht	175	591					C80	12	E				C80	12	E		160	12	EO	ML					
			vergütet	300	1013					C71	12	E				C56	9	E		125	10	EO	ML					
			vergütet	380	1282					C53	8	E				C42	6	E		85	7	OE						
			vergütet	430	1477					C40	6	E				C32	5	E		63	5	OE						
	Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl		geglüht	200	675					C63	10	E				C50	8	E		80	8	OE						
			gehärtet und angelassen	300	1013					C63	10	E				C50	6	E		110	9	OE						
			gehärtet und angelassen	400	1361					C40	6	E				C32	5	E		63	5	OE						
	Nichtrostender Stahl		ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675					C63	10	E				C50	8	E		80	8	EO						
			martensitisch, vergütet	330	1114					C50	8	E				C32	8	E		45	8	EO						
M	Nichtrostender Stahl	austenitisch, abgeschreckt		200	675					C40	8	E				C32	6	E		45	6	EO						
		austenitisch, ausscheidungsgehärtet		300	1013					C50	8	E				C40	5	E		56	6	EO						
		austenitisch-ferritisch, Duplex		230	778					C32	5	E				C26	6	E		36	6	EO						
K	Temperguss		ferritisch		200	675				C125	17	E				C80	16	E		120	12	EO	ML	85	9	EO		
			perrlitisch		260	867				C125	17	E				C80	16	E		110	12	EO	ML	63	9	EO		
	Grauguss		niedrige Festigkeit		180	602				C125	17	E				C80	16	E		140	12	EO	ML	105	9	EO	ML	
			hohe Festigkeit / austenitisch		245	825				C125	17	E				C80	10	E		120	12	EO	ML	85	9	EO	ML	
	Gusseisen mit Kugelgraphit		ferritisch		155	518				C125	17	E				C80	16	E		140	12	EO	ML					
			perrlitisch		265	885				C100	14	E				C63	16	E		110	12	EO	ML					
	GGV (CGI)			200	675				C110	16	E				C71	16	E		125	12	EO	ML						
N	Aluminium-Knetlegierungen		nicht aushärtbar		30	–				C160	26	E				C125	16	E		450	16	EO	M	400	9	EO		
			aushärtbar, ausgehärtet		100	343				C160	26	E				C125	16	E		450	16	EO	M	400	9	EO		
	Aluminium-Gusslegierungen		≤ 12 % Si, nicht aushärtbar		75	260				C160	24	E				C125	16	E		320	16	EO	M	260	9	EO		
			≤ 12 % Si, aushärtbar, ausgehärtet		90	314				C160	24	E				C100	16	E		300	16	EO	M	240	9	EO		
			> 12 % Si, nicht aushärtbar		130	447				C125	20	E				C100	12	E		250	16	EO	M	200	9	EO		
	Magnesiumlegierungen				70	250														300	16		ML	240	9		ML	
		Kupfer u. Kupferlegierungen (Bronze / Messing)		unlegiert, Elektrolytkupfer		100	343				C80	6	E				C63	5	E		200	9	EO	M				
				Messing, Bronze, Rotguss		90	314				C80	12	E				C63	7	E		170	12	EO					
	Cu-Legierungen, kurzspanend			110	382				C100	20	E				C80	11	E		260	20	EO	M	210	16	EO			
	hochfest, Ampco		300	1013					C52	8	E				C80	4	E		110	9	EO							
S	Warmfeste Legierungen	Fe-Basis		geglüht	200	675				C40	8				C32	6	E		45	6	EO							
				ausgehärtet	280	943				C24	6				C16	5	E		32	5	OE							
		Ni- oder Co-Basis		geglüht	250	839				C32	5				C20	5	E		38	5	EO							
				ausgehärtet	350	1177				C16	6				C12	4	E		21	4	OE							
				gegossen	320	1076				C16	6				C12	4	E		26	4	OE							
	Titanlegierungen		Reintitan		200	675				C50	6				C40	5	E		50	5	OE							
			α- und β-Legierungen, ausgehärtet		375	1262				C32	5				C25	4	E		45	5	OE							
H	Gehärteter Stahl		β-Legierungen		410	1396				C16	5				C12	4	E		16	4	OE							
			gehärtet und angelassen, 50 HRC		–	–				C52	8				C40	4	E		110	9	EO							
			gehärtet und angelassen, 55 HRC		–	–				C32	3				C25	2	E		38	3	OE							
	Gehärtetes Gusseisen				–	–				C32	3				C25	2	E		38	3	OE							

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

Schnittdaten VHM mit Innenkühlung Teil 4/7

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC E O = Emulsion / Öl M L = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c -Richtreihe  sehr gut  gut		Bohrtiefe Bearbeitungsbedingungen Bezeichnung Typ Zugfestigkeit R_m N/mm ² Brinell-Härte HB		12 x D _c															
				A6589AMP				A6588TML				A6589DPP				A3687			
				X-treme DM12				Alpha® 4 Plus Micro				X-treme DM12				Alpha® Jet			
				VCRR	VRR			VCRR	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR		
P	Unlegierter Stahl	$C \leq 0,25 \%$	geglüht	125	428			C80	12	E		C63	10	E		170	12	E O	M L
		$C > 0,25 \dots \leq 0,55 \%$	geglüht	190	639			C80	12	E		C63	10	E		150	12	E O	M L
		$C > 0,25 \dots \leq 0,55 \%$	vergütet	210	708			C80	12	E		C63	10	E		140	12	E O	M L
		$C > 0,55 \%$	geglüht	190	639			C80	12	E		C63	10	E		150	12	E O	M L
		$C > 0,55 \%$	vergütet	300	1013			C59	10	E		C53	8	E		120	10	E O	M L
	Niedrig legierter Stahl	Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745			C80	12	E		C70	10	E		170	12	E O	M L
			geglüht	175	591			C80	12	E		C63	10	E		150	12	E O	M L
			vergütet	300	1013			C59	10	E		C53	8	E		120	10	E O	M L
			vergütet	380	1282			C45	7	E		C36	6	E		80	7	O E	
			vergütet	430	1477			C40	6	E		C32	5	E		56	5	O E	
M	Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl		geglüht	200	675			C63	10	E		C50	8	E		75	8	E O	
			gehärtet und angelassen	300	1013			C50	8	E		C40	6	E		105	9	E O	
			gehärtet und angelassen	400	1361			C40	6	E		C32	5	E		56	5	O E	
			ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675			C63	10	E		C50	8	E		75	8	E O	
			martensitisch, vergütet	330	1114			C50	8	E		C32	7	E		42	8	E O	
	Nichtrostender Stahl	austenitisch, abgeschreckt		200	675			C40	7	E		C32	6	E		42	6	E O	
		austenitisch, ausschheidungsgehärtet		300	1013			C50	7	E		C32	4	E		56	6	E O	
		austenitisch-ferritisch, Duplex		230	778			C25	5	E		C16	4	E		34	6	E O	
	Temperguss	ferritisch		200	675			C100	13	E		C80	12	E		110	12	E O	M L
		perrlitisch		260	867			C100	13	E		C80	11	E		83	12	E O	M L
		niedrige Festigkeit		180	602			C100	13	E		C80	11	E		130	12	E O	M L
		hohe Festigkeit / austenitisch		245	825			C100	13	E		C63	8	E		110	12	E O	M L
				155	518			C100	13	E		C63	11	E		130	12	E O	M L
K	Grauguss	ferritisch		265	885			C80	11	E		C50	9	E		105	12	E O	M L
		perrlitisch		265	885			C80	11	E		C50	9	E		105	12	E O	M L
	Gusseisen mit Kugelgraphit			200	675			C100	12	E		C67	12	E		120	12	E O	M L
	GGV (CGI)			30	–			C160	25	E		C100	16	E		420	16	E O	M
	Aluminium-Knetlegierungen	nicht aushärtbar		100	343			C160	25	E		C100	16	E		420	16	E O	M
		aushärtbar, ausgehärtet		75	260			C160	23	E		C100	16	E		320	16	E O	M
		$\leq 12 \%$ Si, nicht aushärtbar		90	314			C160	23	E		C100	12	E		280	16	E O	M
	Aluminium-Gusslegierungen	$\leq 12 \%$ Si, aushärtbar, ausgehärtet		130	447			C125	19	E		C100	12	E		240	16	E O	M
		$> 12 \%$ Si, nicht aushärtbar		70	250											280	16	E O	M
	Magnesiumlegierungen	unlegiert, Elektrolytkupfer		100	343			C80	6	E		C63	5	E		190	8	E O	M
		Messing, Bronze, Rotguss		90	314			C80	11	E		C63	7	E		160	10	E O	
		Cu-Legierungen, kurzspanend		110	382			C80	19	E		C80	10	E		250	20	E O	M
		hochfest, Ampco		300	1013			C50	7	E		C40	3	E		105	9	E O	
S	Warmfeste Legierungen	Fe-Basis	geglüht	200	675			C40	7	E		C32	5	E		42	6	E O	
			ausgehärtet	280	943			C21	6	E		C16	4	E		30	4	O E	
			geglüht	250	839			C25	5	E		C20	4	E		36	5	E O	
			ausgehärtet	350	1177			C16	5	E		C12	3	E		18	3	O E	
			gegossen	320	1076			C16	5	E		C12	4	E		22	3	O E	
	Titanlegierungen	Reintitan		200	675			C40	6	E		C32	5	E		45	5	O E	
		α - und β -Legierungen, ausgehärtet		375	1262			C32	5	E		C25	4	E		40	4	O E	
	Wolframlegierungen	β -Legierungen		410	1396			C16	5	E		C12	3	E		14	3	O E	
				300	1013			C56	8	E		C40	3	E		105	9	E O	
	Molybdänlegierungen			300	1013			C56	8	E		C40	3	E		105	9	E O	
H	Gehärteter Stahl	gehärtet und angelassen, 50 HRC		–	–			C32	3	E		C20	2	E		38	3	O E	
		gehärtet und angelassen, 55 HRC		–	–			C32	3	E		C20	2	E		32	3	O E	
		gehärtet und angelassen, 60 HRC		–	–														
	Gehärtetes Gusseisen	gehärtet und angelassen, 55 HRC		–	–			C32	3	E		C20	2	E		32	3	O E	

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

Schnittdaten VHM mit Innenkühlung Teil 5/7

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC EO = Emulsion / Öl ML = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c-Richtreihe   sehr gut gut			Bohrtiefe			16 x D _c				20 x D _c												
			Bearbeitungsbedingungen			A6685TFP				A6789AMP				A6794TFP				A6785TFP				
			Bezeichnung			Alpha® 4 XD16				X-treme DM20				X-treme DH20				Alpha® 4 XD20				
			Typ																			
			Zugfestigkeit R _m N/mm ²																			
Brinell-Härte HB							v_c	VRR			VCRR	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR		
P	Unlegierter Stahl	C ≤ 0,25 %	geglüht	125	428	110	10	EO	ML	C80	10	E							105	10	EO	ML
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	geglüht	190	639	95	10	EO	ML	C63	10	E							90	10	EO	ML
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	vergütet	210	708	90	10	EO	ML	C71	10	E							85	10	EO	ML
		C > 0,55 %	geglüht	190	639	95	10	EO	ML	C63	10	E							90	10	EO	ML
		C > 0,55 %	vergütet	300	1013	67	9	EO	ML	C50	8	E		63	8	EO	ML	63	8	EO	ML	
		Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745	110	12	EO	ML	C80	10	E							105	10	EO	ML
	Niedrig legierter Stahl	geglüht	175	591	95	10	EO	ML	C63	10	E								90	10	EO	ML
		vergütet	300	1013	67	9	EO	ML	C50	8	E		63	8	EO	ML	63	8	EO	ML		
		vergütet	380	1282	42	7			C36	5	E		40	7	EO	ML	40	7	EO	E		
		vergütet	430	1477	38	6			C32	5	E		25	6	EO	E	25	6	EO	E		
		geglüht	200	675	60	8	EO		C50	9	E		56	7	EO	56	8	EO				
		gehärtet und angelassen	300	1013	56	8	EO		C40	5	E		53	7	EO	ML	53	7	EO			
	Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl	gehärtet und angelassen	400	1361	28	6			C32	5	E		25	6	EO	E	25	6	EO	E		
		ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675	60	8	EO		C50	9	E		56	7	EO	56	8	EO				
		martensitisch, vergütet	330	1114	40	7	EO		C40	8	E		36	6	EO	36	6	EO				
Nichtrostender Stahl	austenitisch, abgeschreckt	200	675	40	5	OE		C32	6	E								36	5	OE		
	austenitisch, ausscheidungsgehärtet	300	1013	50	5	EO		C32	4	E		48	5	EO				48	5	EO		
	austenitisch-ferritisch, Duplex	230	778	32	5	OE		C25	4	E								29	5	OE		
K	Temperguss	ferritisch	200	675	90	16	EO	ML	C63	8	E							85	12	EO	ML	
		perritisch	260	867	67	12	EO	ML	C63	8	E							63	12	EO	ML	
	Grauguss	niedrige Festigkeit	180	602	110	16	EO	ML	C80	8	E							105	12	EO	ML	
		hohe Festigkeit / austenitisch	245	825	90	16	EO	ML	C63	8	E							85	12	EO	ML	
	Gusseisen mit Kugelgraphit	ferritisch	155	518	90	16	EO	ML	C63	8	E							85	12	EO	ML	
		perrlitisch	265	885	67	12	EO	ML	C50	8	E		63	12	EO	ML	63	12	EO	ML		
GGV (CGI)		200	675	80	16	EO	ML	C63	9	E		71	12	OE	ML	75	12	EO	ML			
N	Aluminium-Knetlegierungen	nicht aushärtbar	30	–	130	16	EO	M	C125	22	E							105	16	EO	M	
		aushärtbar, ausgehärtet	100	343	130	16	EO	M	C125	22	E							105	16	EO	M	
		≤ 12 % Si, nicht aushärtbar	75	260	130	16	EO	M	C125	20	E							105	16	EO	M	
		≤ 12 % Si, aushärtbar, ausgehärtet	90	314	130	16	EO	M	C125	20	E							105	16	EO	M	
		> 12 % Si, nicht aushärtbar	130	447	130	16	EO	M	C100	17	E							105	16	EO	M	
	Magnesiumlegierungen		70	250	130	16		ML										105	16		ML	
		Kupfer u. Kupferlegierungen (Bronze / Messing)	unlegiert, Elektrolytkupfer	100	343	110	7	EO	M	C63	5	E							105	7	EO	M
			Messing, Bronze, Rotguss	90	314	90	9	EO		C63	10	E							85	9	EO	
Cu-Legierungen, kurzspanend	110		382	110	10	EO	M	C80	17	E							105	10	EO	M		
S	Wärmfeste Legierungen	hochfest, Ampco	300	1013	56	8	EO		C45	6	E		53	7	EO	M	53	7	EO			
		Fe-Basis	geglüht	200	675	40	5	OE		C32	6	E							36	5	OE	
			ausgehärtet	280	943	24	4	OE		C21	5	E		16	3	OE		21	3	OE		
		Ni- oder Co-Basis	geglüht	250	839	30	4	EO		C25	4	E							28	3	EO	
			ausgehärtet	350	1177	13	3	OE		C14	5	E		12	3	OE		12	3	OE		
	Titanlegierungen	gegossen	320	1076	16	3	OE		C14	5	E		15	3	OE		15	3	OE			
		Reintitan	200	675	36	5	EO		C40	5	E							34	5	EO		
		α- und β-Legierungen, ausgehärtet	375	1262	24	5	OE		C25	4	E							21	4	OE		
H	Gehärteter Stahl	β-Legierungen	410	1396	9	3	OE		C14	4	E							9	3	OE		
		Wolframlegierungen	300	1013	56	8	EO		C45	7	E		53	7	EO	M	53	7	EO			
		Molybdänlegierungen	300	1013	56	8	EO		C45	7	E		53	7	EO	M	53	7	EO			
H	Gehärtetes Gusseisen	gehärtet und angelassen, 50 HRC	–	–	22	2	OE		C25	3	E		21	2	OE				21	2	OE	
		gehärtet und angelassen, 55 HRC	–	–					C25	3	E		19	2	OE				19	2	OE	
		gehärtet und angelassen, 60 HRC	–	–																		
		gehärtet und angelassen, 55 HRC	–	–																		

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

Schnittdaten VHM mit Innenkühlung Teil 6/7

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC EO = Emulsion / Öl ML = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c-Richtreihe  sehr gut  gut			Bohrtiefe		25 x D _c								30 x D _c											
					Bearbeitungsbedingungen		 A6889AMP				 A6885TFP				 A6994TFP				 A6985TFP					
							Bezeichnung		X-treme DM25		Alpha® 4 XD25		X-treme DH30		Alpha® 4 XD30									
									Typ															
Zugfestigkeit R _m N/mm ²		Brinell-Härte HB																						
				VCRR	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR							
P	Unlegierter Stahl	C ≤ 0,25 %	geglüht	125	428			C80	10	E			95	9	EO ML					95	9	EO ML		
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	geglüht	190	639			C63	10	E			85	9	EO ML					85	9	EO ML		
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	vergütet	210	708			C63	10	E			80	9	EO ML					80	9	EO ML		
		C > 0,55 %	geglüht	190	639			C63	10	E			85	9	EO ML					85	9	EO ML		
		C > 0,55 %	vergütet	300	1013			C50	8	E			60	8	EO ML	60	8	EO ML			60	8	EO ML	
		Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745			C80	10	E			95	10	EO ML					95	10	EO ML		
	Niedrig legierter Stahl	geglüht	175	591			C63	10	E			85	9	EO ML					85	9	EO ML			
		vergütet	300	1013			C50	8	E			60	8	EO ML	60	8	EO ML			60	8	EO ML		
		vergütet	380	1282			C36	5	E			36	6	OE	36	6	OE ML			36	6	OE		
		vergütet	430	1477			C32	5	E			24	5	OE	24	5	OE			24	5	OE		
	Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl	geglüht	200	675			C50	9	E			53	7	EO	53	7	EO			53	7	EO		
		gehärtet und angelassen	300	1013			C40	5	E			48	7	EO	48	7	EO ML			48	7	EO		
		gehärtet und angelassen	400	1361			C32	5	E			24	5	OE	24	5	OE			24	5	OE		
	Nichtrostender Stahl	ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675			C50	9	E			53	7	EO	53	7	EO			53	7	EO		
		martensitisch, vergütet	330	1114			C40	8	E			34	6	EO	34	6	EO			34	6	EO		
M	Nichtrostender Stahl	austenitisch, abgeschreckt	200	675			C32	6	E			34	4	OE					34	4	OE			
		austenitisch, ausscheidungsgehärtet	300	1013			C32	4	E			45	5	EO	45	5	EO			45	5	EO		
		austenitisch-ferritisch, Duplex	230	778			C25	4	E			27	4	OE					27	4	OE			
K	Temperguss	ferritisch	200	675			C63	8	E			80	12	EO ML					80	12	EO ML			
		perlitisch	260	867			C63	8	E			60	12	EO ML					60	12	EO ML			
	Grauguss	niedrige Festigkeit	180	602			C80	8	E			95	12	EO ML					95	12	EO ML			
		hohe Festigkeit / austenitisch	245	825			C63	8	E			80	12	EO ML					80	12	EO ML			
	Gusseisen mit Kugelgraphit	ferritisch	155	518			C63	8	E			80	12	EO ML					80	12	EO ML			
		perlitisch	265	885			C50	8	E			60	12	EO ML	60	12	EO ML			60	12	EO ML		
	GGV (CGI)	200	675			C56	9	E			71	12	EO ML	71	12	OE ML			71	12	EO ML			
N	Aluminium-Knetlegierungen	nicht aushärtbar	30	–			C125	22	E			80	16	EO M					80	16	EO M			
		aushärtbar, ausgehärtet	100	343			C125	22	E			80	16	EO M					80	16	EO M			
	Aluminium-Gusslegierungen	≤ 12 % Si, nicht aushärtbar	75	260			C125	20	E			80	16	EO M					80	16	EO M			
		≤ 12 % Si, aushärtbar, ausgehärtet	90	314			C125	20	E			80	16	EO M					80	16	EO M			
		> 12 % Si, nicht aushärtbar	130	447			C100	17	E			80	12	EO M					80	12	EO M			
	Magnesiumlegierungen		70	250								80	16	ML					80	16	ML			
		unlegiert, Elektrolytkupfer	100	343			C63	5	E			95	6	EO M					95	6	EO M			
		Messing, Bronze, Rotguss	90	314			C63	10	E			80	8	EO					80	8	EO			
S	Kupfer u. Kupferlegierungen (Bronze / Messing)	Cu-Legierungen, kurzspanend	110	382			C80	17	E			95	10	EO M					95	10	EO M			
		hochfest, Ampco	300	1013			C45	6	E			48	7	EO	48	7	EO M			48	7	EO		
		Fe-Basis	geglüht	200	675			C32	6	E			34	4	OE					34	4	OE		
			ausgehärtet	280	943			C19	5	E			20	3	OE	15	2	OE			20	3	OE	
			geglüht	250	839			C25	4	E			26	3	EO					26	3	EO		
		Ni- oder Co-Basis	ausgehärtet	350	1177			C14	5	E			11	2	OE	11	2	OE			11	2	OE	
	gegossen		320	1076			C14	5	E			14	2	OE	14	2	OE			14	2	OE		
							C40	5	E			32	5	OE					32	5	OE			
	Titanlegierungen	Reintitan	200	675			C40	5	E			32	5	OE					32	5	OE			
		α- und β-Legierungen, ausgehärtet	375	1262			C25	4	E			19	4	OE					19	4	OE			
Wolframlegierungen	β-Legierungen	410	1396			C14	4	E			85	2	OE					85	2	OE				
		300	1013			C45	7	E			48	7	EO	48	7	EO M			48	7	EO			
		300	1013			C45	7	E			48	7	EO	48	7	EO M			48	7	EO			
H	Gehärteter Stahl	gehärtet und angelassen, 50 HRC	–	–			C25	3	E			20	2	OE	20	2	OE			20	2	OE		
		gehärtet und angelassen, 55 HRC	–	–			C25	3	E			17	2	OE	17	2	OE			17	2	OE		
		gehärtet und angelassen, 60 HRC	–	–																				
	Gehärtetes Gusseisen	gehärtet und angelassen, 55 HRC	–	–			C25	3	E			17	2	OE	17	2	OE			17	2	OE		

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

Schnittdaten VHM mit Innenkühlung Teil 7/7

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC EO = Emulsion / Öl ML = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c-Richtreihe  sehr gut  gut			Bohrtiefe		Pilotbohrer																			
					Bearbeitungsbedingungen				A6181AML				A6181TFT				A7191TFT				K5191TFT			
					Bezeichnung				X-treme Pilot 150				XD-Pilot				X-treme Pilot 180				X-treme Pilot 180C			
					Typ																			
Zugfestigkeit R_m N/mm ²			Brinell-Härte HB																					
					VCRR	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR			v_c	VRR						
P	Unlegierter Stahl	$C \leq 0,25\%$	geglüht	125	428		C100	12	E			120	12	EO ML	120	9	EO ML	120	9	EO ML	120	9	EO ML	
		$C > 0,25\% \leq 0,55\%$	geglüht	190	639		C80	12	E			105	12	EO ML	105	8	EO ML	105	8	EO ML	105	8	EO ML	
		$C > 0,25\% \leq 0,55\%$	vergütet	210	708		C80	12	E			100	12	EO ML	100	8	EO ML	100	8	EO ML	100	8	EO ML	
		$C > 0,55\%$	geglüht	190	639		C80	12	E			105	12	EO ML	105	8	EO ML	105	8	EO ML	105	8	EO ML	
		$C > 0,55\%$	vergütet	300	1013		C67	9	E			75	9	EO ML	75	6	EO ML	75	6	EO ML	75	6	EO ML	
	Niedrig legierter Stahl	Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745		C100	12	E			120	12	EO ML	120	9	EO ML	120	9	EO ML	120	9	EO ML	
			geglüht	175	591		C80	12	E			105	12	EO ML	105	8	EO ML	105	8	EO ML	105	8	EO ML	
			vergütet	300	1013		C67	9	E			75	9	EO ML	75	6	EO ML	75	6	EO ML	75	6	EO ML	
			vergütet	380	1282		C45	6	E			50	6	EO ML	50	4	EO ML	50	4	EO ML	50	4	EO ML	
			vergütet	430	1477		C40	6	E			42	4	EO	42	2	EO	42	2	EO	42	2	EO	
Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl		geglüht	200	675		C63	10	E			67	9	EO	67	6	EO	67	6	EO	67	6	EO		
		gehärtet und angelassen	300	1013		C50	6	E			60	7	EO ML	60	5	EO ML	60	5	EO ML	60	5	EO ML		
		gehärtet und angelassen	400	1361		C40	6	E			42	4	EO	42	2	EO	42	2	EO	42	2	EO		
Nichtrostender Stahl		ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675		C63	10	E			67	9	EO	67	6	EO	67	6	EO	67	6	EO		
		martensitisch, vergütet	330	1114		C50	8	E			42	7	EO	42	5	EO	42	5	EO	42	5	EO		
M	Nichtrostender Stahl		austenitisch, abgeschreckt	200	675		C40	8	E			42	5	EO	42	4	EO	42	4	EO	42	4	EO	
			austenitisch, ausscheidungsgehärtet	300	1013		C50	6	E			56	6	EO	56	4	EO	56	4	EO	56	4	EO	
			austenitisch-ferritisch, Duplex	230	778		C25	5	E			34	5	EO	34	4	EO	34	4	EO	34	4	EO	
K	Temperguss		ferritisch	200	675		C80	10	E			100	16	EO ML	100	12	EO ML	100	12	EO ML	100	12	EO ML	
			perrlitisch	260	867		C80	10	E			75	16	EO ML	75	12	EO ML	75	12	EO ML	75	12	EO ML	
	Grauguss		niedrige Festigkeit	180	602		C100	10	E			120	16	EO ML	120	12	EO ML	120	12	EO ML	120	12	EO ML	
			hohe Festigkeit / austenitisch	245	825		C80	10	E			100	16	EO ML	100	12	EO ML	100	12	EO ML	100	12	EO ML	
		Gusseisen mit Kugelgraphit		ferritisch	155	518		C80	10	E			95	20	E ML	100	12	E ML	100	12	E ML	100	12	E ML
			perrlitisch	265	885		C63	10	E			75	16	EO ML	75	12	EO ML	75	12	EO ML	75	12	EO ML	
	GGV (CGI)			200	675		C71	10	E			85	20	EO ML	90	12	EO ML	90	12	EO ML	90	12	EO ML	
N	Aluminium-Knetlegierungen		nicht aushärtbar	30	–		C160	20	E			400	16	EO M	400	12	EO M	400	12	EO M	400	12	EO M	
			aushärtbar, ausgehärtet	100	343		C160	20	E			400	16	EO M	400	12	EO M	400	12	EO M	400	12	EO M	
			$\leq 12\%$ Si, nicht aushärtbar	75	260		C160	20	E			250	16	EO M	250	12	EO M	250	12	EO M	250	12	EO M	
	Aluminium-Gusslegierungen		$\leq 12\%$ Si, aushärtbar, ausgehärtet	90	314		C160	20	E			240	16	EO M	240	12	EO M	240	12	EO M	240	12	EO M	
			$> 12\%$ Si, nicht aushärtbar	130	447		C125	20	E			190	16	EO M	190	10	EO M	190	10	EO M	190	10	EO M	
	Magnesiumlegierungen			70	250							240	16	ML	240	12	ML	240	12	ML	240	12	ML	
			unlegiert, Elektrolytkupfer	100	343		C80	6	E			210	9	EO M	210	6	EO M	210	6	EO M	210	6	EO M	
Kupfer u. Kupferlegierungen (Bronze / Messing)		Messing, Bronze, Rotguss	90	314		C80	12	E			180	12	EO	180	8	EO	180	8	EO	180	8	EO		
		Cu-Legierungen, kurzspanend	110	382		C100	20	E			190	16	EO M	190	12	EO M	190	12	EO M	190	12	EO M		
		hochfest, Ampco	300	1013		C56	8	E			60	7	EO M	60	5	EO M	60	5	EO M	60	5	EO M		
S	Warmfeste Legierungen	Fe-Basis	geglüht	200	675		C40	8	E			42	5	EO	42	4	EO	42	4	EO	42	4	EO	
			ausgehärtet	280	943		C22	6	E			26	4	EO	26	3	EO	26	3	EO	26	3	EO	
		Ni- oder Co-Basis	geglüht	250	839		C25	5	E			32	4	EO	32	3	EO	32	3	EO	32	3	EO	
			ausgehärtet	350	1177		C20	6	E			16	3	EO	26	2	EO	26	2	EO	26	2	EO	
			gegossen	320	1076		C20	6	E			20	3	EO	20	2	EO	20	2	EO	20	2	EO	
	Titanlegierungen		Reintitan	200	675		C50	6	E			56	6	EO	56	5	EO	56	5	EO	56	5	EO	
			α - und β -Legierungen, ausgehärtet	375	1262		C32	5	E			48	5	EO	48	4	EO	48	4	EO	48	4	EO	
	Wolframlegierungen		β -Legierungen	410	1396						12	3	EO	12	2	EO	12	2	EO	12	2	EO		
	Molybdänlegierungen			300	1013		C50	6	E			60	7	EO M	60	5	EO M	60	5	EO M	60	5	EO M	
H	Gehärteter Stahl		gehärtet und angelassen, 50 HRC	–	–							36	3	EO	36	2	EO	36	2	EO	36	2	EO	
			gehärtet und angelassen, 55 HRC	–	–							31	3	EO	31	2	EO	31	2	EO	31	2	EO	
			gehärtet und angelassen, 60 HRC	–	–																			
			gehärtet und angelassen, 55 HRC	–	–							31	3	EO	31	2	EO	31	2	EO	31	2	EO	

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

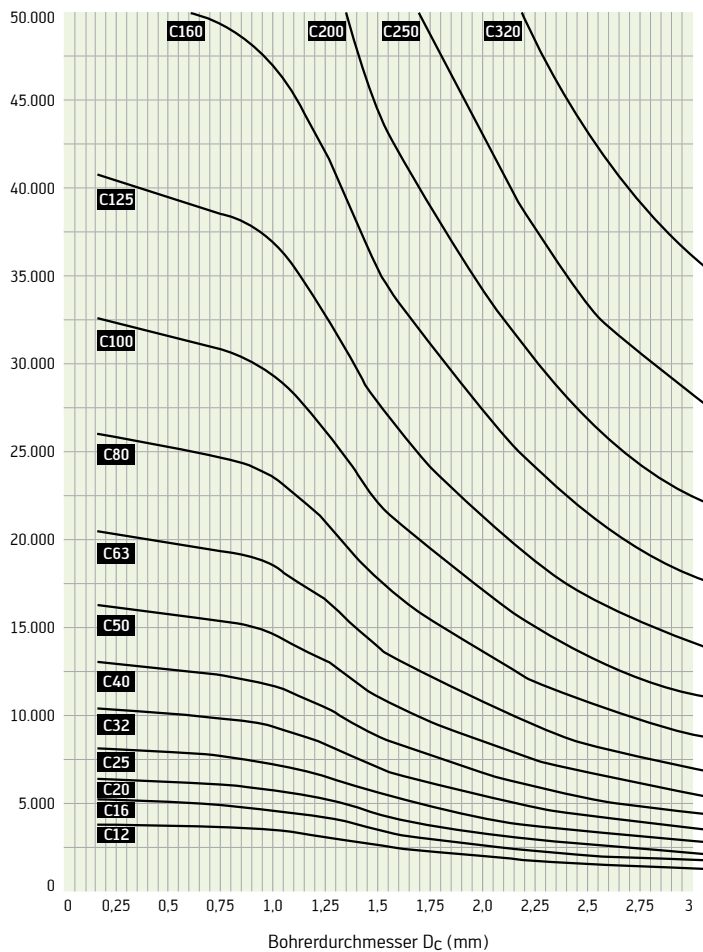
Schnittdaten VHM ohne Innenkühlung

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC EO = Emulsion / Öl M L = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c-Richtreihe  sehr gut  gut			Bohrtiefe			3 x D _c				5 x D _c				8 x D _c										
			Bearbeitungsbedingungen																					
			Bezeichnung			A3279 - A3879XPL				A3269TFL				A3378TML										
			Typ			X-treme				Alpha® Rc				Alpha® 2 Plus Micro										
Zugfestigkeit R _m N/mm ²																								
Brinell-Härte HB			v_c VRR 				v_c VRR 				VCRR VRR 													
P	Unlegierter Stahl	C ≤ 0,25 %	geglüht	125	428	110	12	EO	M	L		C100	16	EO	M	100	10	EO	M	C100	16	EO	M	
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	geglüht	190	639	120	12	EO	M	L		C100	16	EO	M	105	10	EO	M	C100	16	EO	M	
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	vergütet	210	708	110	12	EO	M	L		C90	16	EO	M	100	10	EO	M	C90	16	EO	M	
		C > 0,55 %	geglüht	190	639	120	12	EO	M	L		C100	16	EO	M	105	10	EO	M	C100	16	EO	M	
		C > 0,55 %	vergütet	300	1013	95	10	EO	M	L		C67	12	EO	M	85	8	EO	M	C67	12	EO	M	
		Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745	110	12	EO	M	L		C100	20	EO	M	100	12	EO	M	C100	20	EO	M	
	Niedrig legierter Stahl	geglüht	175	591	120	12	EO	M	L		C100	16	EO	M	105	10	EO	M	C100	16	EO	M		
		vergütet	300	1013	95	10	EO	M	L		C67	12	EO	M	85	8	EO	M	C67	12	EO	M		
		vergütet	380	1282	63	7	OE				C45	7	OE		56	6	OE		C45	7	OE			
		vergütet	430	1477	48	5	OE				C40	6	OE		38	4	OE		C40	6	OE			
	Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl	geglüht	200	675	63	9	EO				C50	10	EO		53	7	EO		C50	10	EO			
		gehärtet und angelassen	300	1013	80	9	EO				C50	8	EO		71	7	EO		C50	8	EO			
		gehärtet und angelassen	400	1361	48	5	OE				C40	6	OE		38	4	OE		C40	6	OE			
	Nichtrostender Stahl	ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675	63	9	EO				C50	10	EO		53	7	EO		C50	10	EO			
		martensitisch, vergütet	330	1114	40	7	EO								36	6	EO							
M	Nichtrostender Stahl	austenitisch, abgeschreckt	200	675																				
		austenitisch, ausscheidungsgehärtet	300	1013	53	6	EO				C42	5	EO		48	6	EO		C42	5	EO			
		austenitisch-ferritisch, Duplex	230	778																				
K	Temperguss	ferritisch	200	675	90	16	EO	M	L				C80	20	EO	M	75	16	EO	M	C80	20	EO	M
		perrlitisch	260	867	90	16	EO	M	L		C63	20	EO	M	75	16	EO	M	C63	20	EO	M		
	Grauguss	niedrige Festigkeit	180	602	110	16	EO	M	L				C100	20	EO	M	95	16	EO	M	C100	20	EO	M
		hohe Festigkeit / austenitisch	245	825	95	16	EO	M	L		C80	20	EO	M	80	16	EO	M	C80	20	EO	M		
	Gusseisen mit Kugelgraphit	ferritisch	155	518	110	16	EO	M	L		C80	20	EO		95	16	EO	M	C80	20	EO			
		perrlitisch	265	885	90	16	EO	M	L		C63	20	EO	M	75	12	EO	M	C63	20	EO	M		
	GGV (CGI)	200	675	100	16	EO	M	L		C71	20	EO	M	85	16	EO	M	C71	20	EO	M			
N	Aluminium-Knetlegierungen	nicht aushärtbar	30	--	260	10	EO						C125	16	OE		260	10	EO		C125	16	OE	
		aushärtbar, ausgehärtet	100	343	260	10	EO				C125	16	OE		260	10	EO		C125	16	OE			
	Aluminium-Gusslegierungen	≤ 12 % Si, nicht aushärtbar	75	260	240	16	EO				C125	20	OE		240	16	EO		C125	20	OE			
		≤ 12 % Si, aushärtbar, ausgehärtet	90	314	210	16	EO				C125	20	OE		210	16	EO		C125	20	OE			
		> 12 % Si, nicht aushärtbar	130	447	170	12	EO				C125	20	OE		170	12	EO		C125	20	OE			
	Magnesiumlegierungen		70	250																				
S	Kupfer u. Kupferlegierungen (Bronze / Messing)	unlegiert, Elektrolytkupfer	100	343	200	7	EO	M					C125	10	OE	M	170	6	EO	M	C125	10	OE	M
		Messing, Bronze, Rotguss	90	314	170	12	EO				C100	12	OE		140	10	EO		C100	12	OE			
		Cu-Legierungen, kurzspanend	110	382	190	16	EO	M	L		C100	20	EO	M	190	16	EO	M	C100	20	EO	M		
		hochfest, Ampco	300	1013	67	5	EO				C67	12	EO	M	67	5	EO		C67	12	EO	M		
S	Wärmfeste Legierungen	Fe-Basis	geglüht	200	675																			
			ausgehärtet	280	943					18	3	OE												
		Ni- oder Co-Basis	geglüht	250	839																			
			ausgehärtet	350	1177					13	3	OE												
		gegossen	320	1076					16	3	OE													
Titanlegierungen	Reintitan	200	675	42	5	OE							C50	9	OE		34	5	OE		C50	9	OE	
	α- und β-Legierungen, ausgehärtet	375	1262	36	4	OE							C40	8	OE		30	4	OE		C40	8	OE	
	β-Legierungen	410	1396							10	3	OE												
	Wolframlegierungen	300	1013	67	5	EO							C67	12	EO		67	5	EO		C67	12	EO	
Molybdänlegierungen		300	1013	67	5	EO							C67	12	EO		67	5	EO		C67	12	EO	
H	Gehärteter Stahl	gehärtet und angelassen, 50 HRC		–	34	4	OE		34	3	OE		C25	3	OE		28	3	OE		C25	3	OE	
		gehärtet und angelassen, 55 HRC		–	26	3	OE		29	3	OE						24	3	OE					
		gehärtet und angelassen, 60 HRC		–					25	2	OE													
		gehärtet und angelassen, 55 HRC		–	26	3	OE		29	3	OE						24	3	OE		C21	3	OE	

Werkzeuge – VHM – Schnittdaten

V_C-Richtreihe VHM-Mikrobohren (VCRR)

↓ Drehzahl n (1/min)



Vorschubrichtreihen für VHM-Bohrer (VRR)

VRR	Vorschub f (mm) für Ø (mm)														
	0,05	0,06	0,08	0,1	0,12	0,15	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5
1	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005
2	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,007	0,008	0,010
3	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010	0,012	0,015
4	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,005	0,007	0,008	0,011	0,013	0,016	0,020
5	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,007	0,008	0,010	0,013	0,017	0,020	0,025
6	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,008	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030
7	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,009	0,012	0,014	0,019	0,023	0,028	0,035
8	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,007	0,011	0,013	0,016	0,021	0,027	0,032	0,040
9	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,045
10	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,007	0,008	0,013	0,017	0,020	0,027	0,033	0,040	0,050
12	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060
16	0,003	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,011	0,013	0,021	0,027	0,032	0,043	0,053	0,064	0,080
20	0,003	0,004	0,005	0,007	0,008	0,010	0,013	0,017	0,027	0,033	0,040	0,053	0,067	0,080	0,10

VRR	Vorschub f (mm) für Ø (mm)														
	2	2,5	4	5	6	8	10	12	15	20	25	40	50	60	100
1	0,007	0,008	0,013	0,017	0,018	0,021	0,024	0,026	0,029	0,033	0,037	0,047	0,053	0,058	0,067
2	0,013	0,017	0,027	0,033	0,037	0,042	0,047	0,052	0,058	0,067	0,075	0,094	0,11	0,12	0,13
3	0,020	0,025	0,040	0,050	0,055	0,063	0,071	0,077	0,087	0,10	0,11	0,14	0,16	0,17	0,20
4	0,027	0,033	0,053	0,067	0,073	0,084	0,094	0,10	0,12	0,13	0,15	0,19	0,21	0,23	0,27
5	0,033	0,042	0,067	0,083	0,091	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17	0,19	0,24	0,26	0,29	0,33
6	0,040	0,050	0,080	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,28	0,32	0,35	0,40
7	0,047	0,058	0,093	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,33	0,37	0,40	0,47
8	0,053	0,067	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,27	0,30	0,38	0,42	0,46	0,53
9	0,060	0,075	0,12	0,15	0,16	0,19	0,21	0,23	0,26	0,30	0,34	0,42	0,47	0,52	0,60
10	0,067	0,083	0,13	0,17	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,33	0,37	0,47	0,53	0,58	0,67
12	0,080	0,10	0,16	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	0,40	0,45	0,57	0,63	0,69	0,80
16	0,11	0,13	0,21	0,27	0,29	0,34	0,38	0,41	0,46	0,53	0,60	0,75	0,84	0,92	1,07
20	0,13	0,17	0,27	0,33	0,37	0,42	0,47	0,52	0,58	0,67	0,75	0,94	1,05	1,15	1,33

Werkzeuge – HSS – Übersicht

Programmübersicht HSS, Teil 1/2

Zu den **ROT** gekennzeichneten Werkzeugen finden Sie weitere Informationen in diesem Buch.

Bearbeitung					
Bohrtiefe	~ 3 x D _C				
Bezeichnung	A1149XPL	A1149TFL	A1154TFT	A1148	A1111
Typ	UFL®	UFL®	VA Inox	UFL®	N
Baumaß	DIN 1897	DIN 1897	DIN 1897	DIN 1897	DIN 1897
Ø-Bereich	1,00 - 20,00	1,00 - 20,00	2,00 - 16,00	1,00 - 20,00	0,50 - 32,00
Seite	60	Kat.	62	Kat.	Kat.
					

Bearbeitung					
Bohrtiefe	~ 8 x D _C				
Bezeichnung	A1254TFT	A1247	A1244	A1222	A1211TIN
Typ	VA Inox	Alpha® XE	VA	UFL®	N
Baumaß	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338
Ø-Bereich	3,00 - 16,00	1,00 - 16,00	0,30 - 15,00	1,00 - 16,00	0,50 - 16,00
Seite	62	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.
					

Bearbeitung					
Bohrtiefe	~ 12 x D _C		~ 16 x D _C	~ 22 x D _C	
Bezeichnung	A1544	A1522	A1511	A1622	A1722
Typ	VA	UFL®	N	UFL®	UFL®
Baumaß	DIN 340	DIN 340	DIN 340	DIN 1869 I	DIN 1869 II
Ø-Bereich	1,00 - 12,00	1,00 - 22,225	0,50 - 22,00	2,00 - 12,70	3,00 - 12,00
Seite	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.
					

					
~ 3 x D _C	~ 5 x D _C			~ 8 x D _C	
A2258	A3143	A3153	A6292TIN	A1249XPL	A1249TFL
UFL® links	ESU	ESU links	MegaJet	UFL®	UFL®
Walter-Norm	ESU	ESU links	Walter-Norm	DIN 338	DIN 338
1,00 - 20,00	0,05 - 1,45	0,15 - 1,40	5,00 - 24,00	1,00 - 16,00	1,00 - 20,00
Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	60	Kat.
					

					
~ 8 x D _C				~ 12 x D _C	
A1211	A1212	A1234	A1231	A1549TFP	A1547
N	H	UFL® links	N links	UFL®	Alpha® XE
DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 338	DIN 340	DIN 340
0,20 - 22,00	0,40 - 16,00	0,016 - 12,70	0,20 - 20,00	1,00 - 12,00	1,00 - 12,70
Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	60	Kat.
					

		
~ 30 x D _C	~ 60 x D _C	~ 85 x D _C
A1822	A1922S	A1922L
UFL®	UFL®	UFL®
DIN 1869 III	Walter-Norm	Walter-Norm
3,50 - 12,00	6,00 - 14,00	8,00 - 12,00
Kat.	Kat.	Kat.
		

Werkzeuge – HSS – Übersicht

Programmübersicht HSS, Teil 2/2

Bearbeitung					
Bohrtiefe	~ 8 x D _C				~ 12 x D _C
Bezeichnung	A4211TIN	A4211	A4244	A4247	A4422
Typ	N	N	VA	Alpha® XE	UFL®
Baumaß	DIN 345	DIN 345	DIN 345	DIN 345	DIN 341
Ø-Bereich	5,00 - 30,00	3,00 - 100,00	10,00 - 32,00	10,00 - 40,00	10,00 - 31,00
Seite	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.
					

Bearbeitung			
Bohrtiefe	NC-Anbohrer		Karosseriebohrer
Bezeichnung	A1115 / S / L	A1114 / S / L	A1121
Typ	90°	120°	
Baumaß	Walter Norm	Walter Norm	Walter Norm
Ø-Bereich	4,00 - 20,00	4,00 - 20,00	3,30 - 4,90
Seite	Kat.	Kat.	
			

Bearbeitung	
Bohrtiefe	~ 8 x D _C
Bezeichnung	Spiralbohrer - Sätze
Typ	N, VA, UFL®
Baumaß	DIN 338
Seite	Kat.
	

			
~ 12 x D _C	~ 16 x D _C		~ 22 x D _C
A4411	A4622	A4611	A4722
N	UFL®	N	UFL®
DIN 341	DIN 1870 I	DIN 1870 I	DIN 1870 II
5,00 - 50,00	12,00 - 30,00	8,00 - 50,00	8,00 - 40,00
Kat.	Kat.	Kat.	Kat.
			

						
Mehrfasen-Stufenbohrer			Stiftlochbohrer			
K6221	K6222	K6223	K2929	K4929		
90°	90°	180°				
DIN 8374	DIN 8378	DIN 8376	DIN 1898 A	DIN 1898 B		
3,20 - 8,40	2,50 - 10,20	4,50 - 11,00	1,00 - 12,00	5,00 - 25,00		
Kat.	Kat.	Kat.	Kat.	Kat.		
						

DAS WERKZEUG

- HSS-E-Hochleistungsbohrer
- 130° Spitzenwinkel
- UFL®-Profil
- XPL-Beschichtung
- TFP-Kopfbeschichtung
- Baumaße nach
DIN 1897 (ca. 3 x D_C)
DIN 338 (ca. 8 x D_C)
DIN 340 (ca. 12 x D_C)
- Ø-Bereich 1 - 20 mm
- Schaft gleich Schneiden Ø

TFP-Kopf-Beschichtung
für optimalen Verschleißschutz bei guter Spanabfuhr

Spitzengeometrie
Anschliff Typ UFL® mit Ausspitzung
Form U für sicheren Spanbruch und
niedrige Vorschubkräfte

Großer Kerndurchmesser
für hohe Steifigkeit

XPL-Beschichtung
für hohe Standzeiten und
Schnittgeschwindigkeiten

Schneidstoff: HSS-E (5% Co)
mit hoher Warmfestigkeit

IHRE VORTEILE

- universelle Werkzeuge ohne Innenkühlung
- hohe Produktivität im Vergleich zu konventionellen HSS-Werkzeugen (z. B. Typ N)
- hervorragende Prozesssicherheit durch gute Spanbildung und sichere Spanabfuhr
- hohe Stabilität durch großen Kernquerschnitt
- deutlich kleinere Vorschubkräfte im Vergleich zu konventionellen HSS-Werkzeugen (z. B. Typ N)
- in vielen Anwendungen volle Bohrtiefe ohne Lüften erreichbar

DIE ANWENDUNG

- für alle ISO Werkstoffgruppen P, M, K, N und S
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- Trockenbearbeitung in ISO Werkstoffgruppen P und K möglich

Typ: Walter Titex UFL®

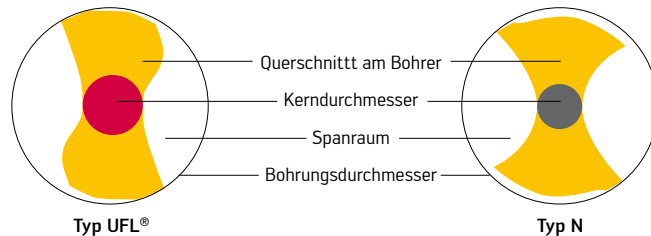
Varianten:

A1549TFP, Zylinderschaft, 12 x D_C
A1249XPL, Zylinderschaft, 8 x D_C
A1149XPL, Zylinderschaft, 3 x D_C

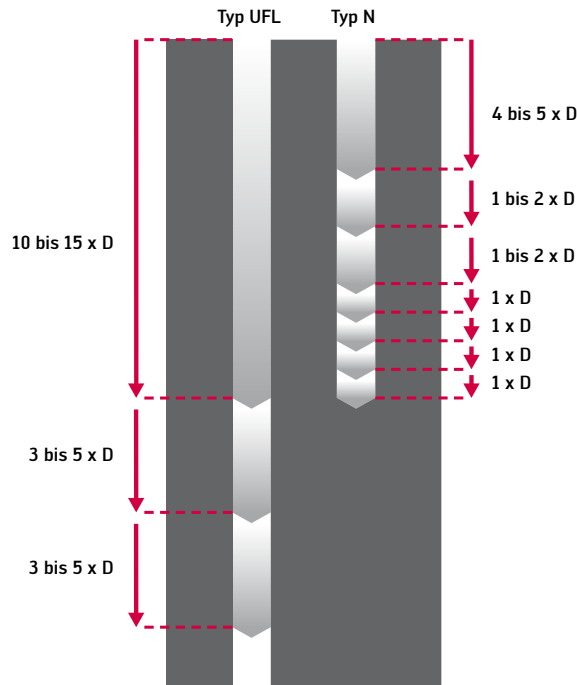
Varianten (nicht dargestellt):

A1149TFL, Zylinderschaft, 3 x D_C
A1249TFL, Zylinderschaft, 8 x D_C
Weitere Ausführungen ohne Beschichtung,
siehe Übersicht HSS ab Seite 50

VERGLEICH DER NUTENPROFILE



BOHRTIEFEN IM VERGLEICH



Werkzeuge – HSS – Die Vielseitigen

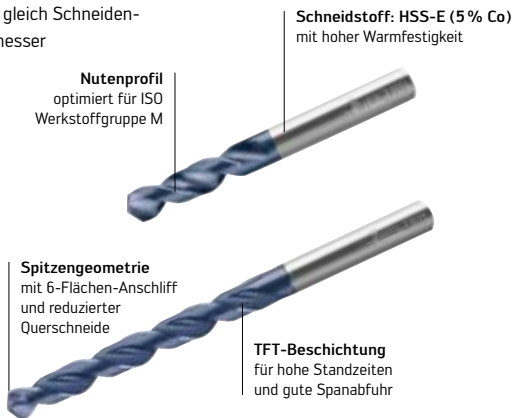
VA Inox

DAS WERKZEUG

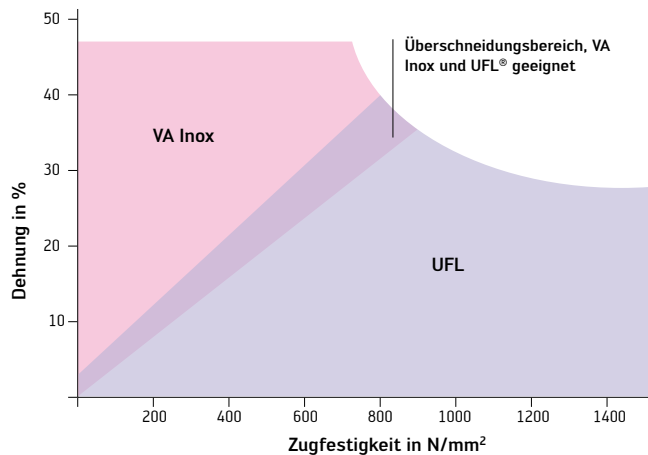
- HSS-E-Hochleistungsbohrer
- 118° Spitzenwinkel
- TFT-Beschichtung
- Baumaße nach
DIN 1897 (ca. 3 x D_C)
DIN 338 (ca. 8 x D_C)
- Ø-Bereich 2 - 20 mm
- Schaft gleich Schneiden-
durchmesser

DIE ANWENDUNG

- für die ISO Werkstoffgruppen
P, M, N, S
- einsetzbar mit Emulsion und Öl
- Trockenbearbeitung in ISO Werk-
stoffgruppe P möglich



ANWENDUNGSBEREICH UFL® UND VA Inox



IHRE VORTEILE

- hohe Produktivität im Vergleich zu
konventionellen HSS-Werkzeugen
(z. B. Typ N)
- hohe Leistung in der ISO Werk-
stoffgruppe M mit äußerer
Kühlmittelzufuhr
- hervorragende Prozesssicherheit
durch gute Spanbildung und
sichere Spanabfuhr
- sehr gut geeignet zum Einsatz
auf Drehmaschinen (kurze
Ausführung)

Typ: Walter Titex VA Inox

Varianten:

A1154TFT, Zylinderschaft, 3 x D_C

A1254TFT, Zylinderschaft, 8 x D_C

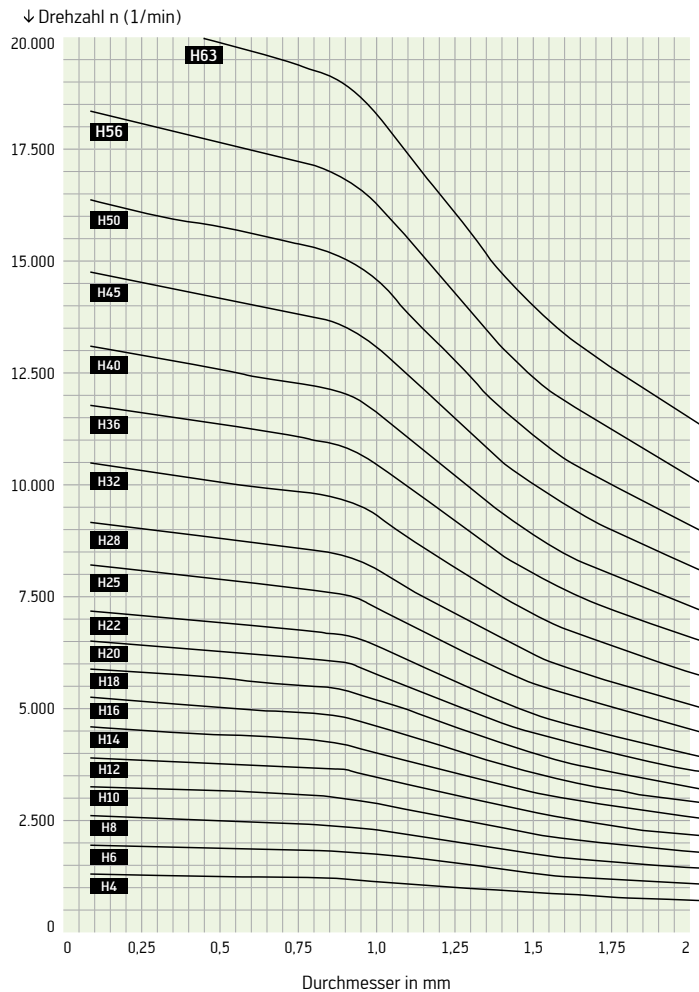
Werkzeuge – HSS – Schnittdaten

Schnittdaten HSS ohne Innenkühlung

 = Schnittdaten für Nassbearbeitung  = Trockenbearbeitung möglich, Daten aus TEC EO = Emulsion / Öl ML = MMS / Trocken VRR = Vorschubrichtreihe VCRR = v_c-Richtreihe  sehr gut  gut				Bohrtiefe				~ 3 x D_c				~ 8 x D_c				~ 12 x D_c				
				Bearbeitungsbedingungen				 A1149XPL		 A1154TFT		 A1249XPL		 A1254TFT		 A1549TFP				
				Bezeichnung				UFL®		VA Inox		UFL®		VA Inox		UFL®				
				Typ																
				Zugfestigkeit R_m N/mm ²																
Brinell-Härte HB						v_c	VRR	v_c	VRR	v_c	VRR	v_c	VRR	v_c	VRR					
P	Unlegierter Stahl	C ≤ 0,25 %	geglüht	125	428	60	12	EO ML	60	12	EO ML	50	9	EO ML	48	9	EO ML	40	8	EO ML
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	geglüht	190	639	60	12	EO ML	60	12	EO ML	50	10	EO ML	48	10	EO ML	40	9	EO ML
		C > 0,25... ≤ 0,55 %	vergütet	210	708	60	12	EO ML				50	10	EO ML			38	9	EO ML	
		C > 0,55 %	geglüht	190	639	60	12	EO ML	60	12	EO ML	50	10	EO ML	48	10	EO ML	40	9	EO ML
		C > 0,55 %	vergütet	300	1013	50	10	EO ML				40	8	EO ML			30	7	EO ML	
	Niedrig legierter Stahl	Automatenstahl (kurzspanend)	geglüht	220	745	60	12	EO ML	60	12	EO ML	50	10	EO ML	48	10	EO ML	40	9	EO ML
		geglüht	175	591	60	12	EO ML	60	12	EO ML	50	10	EO ML	48	10	EO ML	40	9	EO ML	
		vergütet	300	1013	50	10	EO ML				40	8	EO ML			30	7	EO ML		
		vergütet	380	1282	30	7	OE				21	6	OE			14	5	OE		
		vergütet	430	1477	18	5	OE				10	4	OE			6	3	OE		
	Hochlegierter Stahl u. hochleg. Werkzeugstahl	geglüht	200	675	50	10	EO ML				40	8	EO ML			30	7	EO ML		
		gehärtet und angelassen	300	1013	42	8	EO				32	7	EO			22	6	EO		
		gehärtet und angelassen	400	1361	18	5	OE				10	4	OE			6	3	OE		
	Nichtrostender Stahl	ferritisch / martensitisch, geglüht	200	675	24	5	EO				19	4	EO			14	4	EO		
		martensitisch, vergütet	330	1114	18	7	EO				13	6	EO			10	5	EO		
M	Nichtrostender Stahl	austenitisch, abgeschreckt	200	675	15	5	OE	17	9	OE M	11	5	OE	12	9	OE M	8	4	OE	
		austenitisch, ausscheidungsgehärtet	300	1013	24	6	OE				17	6	OE			12	5	OE		
		austenitisch-ferritisch, Duplex	230	778	12	5	OE	14	7	OE	8	5	OE	10	7	OE	6	4	OE	
K	Temperguss	ferritisch	200	675	48	16	EO ML				38	12	EO ML			30	10	EO ML		
		perritisch	260	867	38	12	EO ML				32	10	EO ML			24	9	EO ML		
	Grauguss	niedrige Festigkeit	180	602	60	16	EO ML				48	12	EO ML			36	10	EO ML		
		hohe Festigkeit / austenitisch	245	825	48	16	EO ML				38	12	EO ML			30	10	EO ML		
	Gusseisen mit Kugelgraphit	ferritisch	155	518	48	16	EO ML				38	12	EO ML			30	10	EO ML		
perritisch		265	885	38	12	EO ML				32	10	EO ML			24	9	EO ML			
	GGV (CGI)		200	675	42	16	EO ML				36	12	EO ML			28	10	EO ML		
N	Aluminium-Knetlegierungen	nicht aushärtbar	30	--	110	16	EO	105	16	EO	100	10	EO	95	10	EO			EO	
		aushärtbar, ausgehärtet	100	343	110	16	EO	105	16	EO	100	10	EO	95	10	EO			EO	
	Aluminium-Gusslegierungen	≤ 12 % Si, nicht aushärtbar	75	260	67	12	EO	60	12	EO	60	10	EO	56	10	EO	48	9	EO	
		≤ 12 % Si, aushärtbar, ausgehärtet	90	314	67	12	EO				60	10	EO			36	9	EO		
	Magnesiumlegierungen	> 12 % Si, nicht aushärtbar	130	447	67	12					60	10				36	9		ML	
			70	250	67	12					60	10				36	9		ML	
	Kupfer u. Kupferlegierungen (Bronze / Messing)	unlegiert, Elektrolytkupfer	100	343	80	5	EO	75	5	EO M	67	4	EO	60	4	EO M	50	4	EO	
		Messing, Bronze, Rotguss	90	314	80	12	EO				63	10	EO			48	9	EO		
Cu-Legierungen, kurzspanend		110	382	120	12	EO ML				95	10	EO ML			71	9	EO ML			
hochfest, Ampco		300	1013	42	8	EO				32	7	EO			22	6	EO			
S	Warmfeste Legierungen	Fe-Basis	geglüht	200	675	15	5	OE	17	9	OE M	11	5	OE	12	9	OE M	8	4	OE
			ausgehärtet	280	943															
		Ni- oder Co-Basis	geglüht	250	839	16	4	OE				11	4	OE			7	4	OE	
			ausgehärtet	350	1177															
		gegossen	320	1076																
	Titanlegierungen	Reintitan	200	675				15	4	OE				10	4	OE				
		α- und β-Legierungen, ausgehärtet	375	1262																
	β-Legierungen	410	1396																	
	Wolframlegierungen	300	1013	42	8	EO				32	7	EO			22	6	EO			
	Molybdänlegierungen	300	1013	42	8	EO				32	7	EO			22	6	EO			
H	Gehärteter Stahl	gehärtet und angelassen, 50 HRC		–																
		gehärtet und angelassen, 55 HRC		–																
		gehärtet und angelassen, 60 HRC		–																
		gehärtet und angelassen, 55 HRC		–																
	Gehärtetes Gusseisen			–																

Werkzeuge – HSS – Schnittdaten

Schnittdaten HSS ohne Innenkühlung



Vorschubrichtreihen für HSS-Bohrer (VRR)

VRR	Vorschub f (mm) für Ø (mm)														
	0,05	0,06	0,08	0,1	0,12	0,15	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5
1	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005
2	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,007	0,008	0,010
3	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010	0,012	0,015
4	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,005	0,007	0,008	0,011	0,013	0,016	0,020
5	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,007	0,008	0,010	0,013	0,017	0,020	0,025
6	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,008	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030
7	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,009	0,012	0,014	0,019	0,023	0,028	0,035
8	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,007	0,011	0,013	0,016	0,021	0,027	0,032	0,040
9	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,045
10	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,007	0,008	0,013	0,017	0,020	0,027	0,033	0,040	0,050
12	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060
16	0,003	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,011	0,013	0,021	0,027	0,032	0,043	0,053	0,064	0,080
20	0,003	0,004	0,005	0,007	0,008	0,010	0,013	0,017	0,027	0,033	0,040	0,053	0,067	0,080	0,10

VRR	Vorschub f (mm) für Ø (mm)															
	2	2,5	4	5	6	8	10	12	15	20	25	40	50	60	80	100
1	0,007	0,008	0,013	0,017	0,018	0,021	0,024	0,026	0,029	0,033	0,037	0,047	0,053	0,058	0,067	0,075
2	0,013	0,017	0,027	0,033	0,037	0,042	0,047	0,052	0,058	0,067	0,075	0,094	0,11	0,12	0,13	0,15
3	0,020	0,025	0,040	0,050	0,055	0,063	0,071	0,077	0,087	0,10	0,11	0,14	0,16	0,17	0,20	0,22
4	0,027	0,033	0,053	0,067	0,073	0,084	0,094	0,10	0,12	0,13	0,15	0,19	0,21	0,23	0,27	0,30
5	0,033	0,042	0,067	0,083	0,091	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17	0,19	0,24	0,26	0,29	0,33	0,37
6	0,040	0,050	0,080	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,28	0,32	0,35	0,40	0,45
7	0,047	0,058	0,093	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,33	0,37	0,40	0,47	0,52
8	0,053	0,067	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,27	0,30	0,38	0,42	0,46	0,53	0,60
9	0,060	0,075	0,12	0,15	0,16	0,19	0,21	0,23	0,26	0,30	0,34	0,42	0,47	0,52	0,60	0,67
10	0,067	0,083	0,13	0,17	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,33	0,37	0,47	0,53	0,58	0,67	0,75
12	0,080	0,10	0,16	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	0,40	0,45	0,57	0,63	0,69	0,80	0,89
16	0,11	0,13	0,21	0,27	0,29	0,34	0,38	0,41	0,46	0,53	0,60	0,75	0,84	0,92	1,07	1,19
20	0,13	0,17	0,27	0,33	0,37	0,42	0,47	0,52	0,58	0,67	0,75	0,94	1,05	1,15	1,33	1,49

HSS-SCHNEIDSTOFFE

Für Walter TiteX Werkzeuge werden 4 Gruppen von Schnellarbeitsstählen verwendet:

HSS	Schnellstahl für allgemeine Anwendung (Spiralbohrer, Aufbohrer, Kegelsenker, Zentrierbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer)
HSS-E	Schnellstahl mit 5 % Co für erhöhte Beanspruchung, insbesondere hohe Wärmebelastung (Hochleistungs-Spiralbohrer)
HSS-E Co8	Schnellstahl mit 8 % Co für höchste Wärmebelastbarkeit (Sonderwerkzeuge)
HSS-PM	Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellstahl mit sehr hohem Gehalt an Legierungselementen. Vorteile: Hohe Reinheit und Gleichmäßigkeit des Gefüges, große Verschleißbeständigkeit und Wärmebelastbarkeit (Sonderwerkzeuge)

	Werkstoff Nr.	Kurzname	AISI ASTM	Legierungstabelle					
				C	Cr	W	Mo	V	Co
HSS	1.3343	S 6-5-2	M 2	0,82	4,0	6,5	5,0	2,0	-
HSS-E	1.3243	S6-5-2-5	M 35	0,82	4,5	5,0	5,0	2,0	5,0
HSS-E Co8	1.3247	S 2-10-1-8	M 42	1,08	4,0	1,5	9,5	1,2	8,25
HSS-PM	Handelsbezeichnung ASP								

HARTMETALL-SCHNEIDSTOFFE

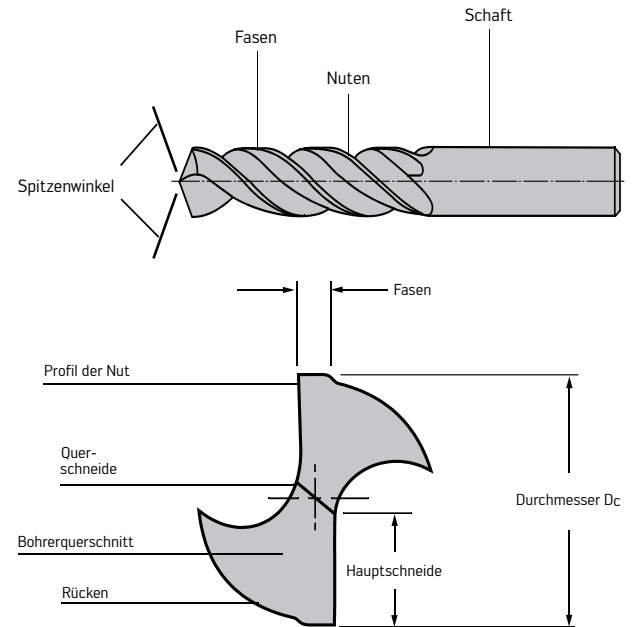
Aufbau der Hartmetalle

Hartmetalle bestehen primär aus Wolframkarbid (WC) als Hartstoff und Kobalt (Co) als Bindemittel. Der Kobaltgehalt beträgt dabei in den meisten Fällen zwischen 6 und 12 %. Dabei gilt allgemein die Regel:

Je höher der Kobaltgehalt, desto höher die Zähigkeit, aber desto geringer die Verschleißfestigkeit und umgekehrt.

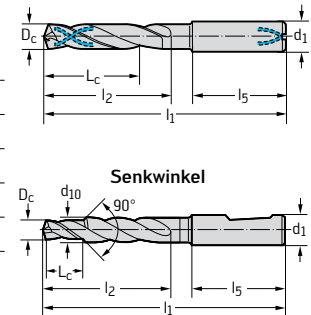
Eine weitere bestimmende Größe bei Hartmetallen ist die Korngröße. Mit zunehmender Kornverfeinerung steigt die Härte an.

		Co in %	Korngröße	Härte HV
K10	– Sehr verschleißfestes Substrat – Anwendung bei gelöteten Bohrwerkzeugen	6	normal	1650
K20F	– Sehr verschleißfestes Substrat mit feiner Korngröße – Anwendung bei kurzspanenden Werkstoffen, wie z.B. Gußwerkstoffe	6 - 7	fein	1650 - 1800
K30F	– Feinstkorn Substrat mit hoher Zähigkeit und Verschleißfestigkeit – Universelle Anwendung bei verschiedenen Werkstoffen	10	feinst.	1550



BEZEICHNUNGEN IM KATALOG

Dc	Schneidendurchmesser
d1	Schaftdurchmesser
d10	Stufendurchmesser
Lc	Nutzlänge
l1	Gesamtlänge
l2	Nutenlänge
l5	Schaftlänge



Technologie – Werkzeug – Bezeichnungen

Bezeichnungsschlüssel Walter Titex Vollbohrer

A	3	3	89	DPL
1	2	3	4	5

1	2
Werkzeugtyp	Schaftform
A Spiralbohrer, Bohrsenker E Aufbohrer und Kegelsenker F Reibahlen K Zentrierbohrer und Mehrfasenstufenbohrer Z Sätze in Metallkassetten und Zubehör	1 Zylindrisch 2 Zylindrisch 3 Zylindrisch 4 mit Morsekegel (HSS) 5 mit Morsekegel (Vollhartmetall) 6 Megajet / Alpha® 4 XD

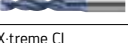
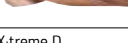
3	
Länge nach DIN oder Walter Norm	
Zylindrisch 1 DIN 1897 / 6539 / 1899 2 DIN 338 / 6537 K 3 DIN 334 / 6537 L 4 DIN 339 5 DIN 340 6 Serie I DIN 1869 7 Serie II DIN 1869 8 Serie III DIN 1869 / 6537 K 9 Walter Norm / DIN 6537 L / 8037	Morsekegel 1 Walter Norm 2 DIN 345 3 DIN 346 4 DIN 341 5 DIN 8041 6 DIN 1870-I 7 DIN 1870-II

4		
Werkzeugtyp		
11 Typ N (HSS) – Allgemeine Verwendung	43 Kleinstbohrer (HSS-E)	73 Alpha® Hartmetall-bestückt
12 Typ H (HSS)	47 Typ Alpha® XE (HSS-E)	74 NC-Anbohrer (Vollhartmetall)
13 Typ W (HSS)	48 Typ UFL® (HSS-E)	78 Alpha® 2 Plus (VHM)
14 NC-Anbohrer (HSS) 120°	49 Typ UFL® (HSS-E)	81 XD Pilot (VHM)
15 NC-Anbohrer (HSS) 90°	53 Kleinstbohrer (HSS-LH)	85 Typ Alpha® 4 (VHM))
16 HP (HSS)	54 VA Inox (HSS-E)	86 Typ Alpha® 44 (VHM)
19 Typ N (HSS) mit Mitnehmer	61 Vollhartmetall	87 Typ Alpha® Jet (VHM)
21 Doppelseitige Karosseriebohrer (HSS)	62 Vollhartmetall	88 Alpha® 4 Plus (VHM)
22 UFL® (HSS)	63 Typ N (Vollhartmetall)	89 X-treme Plus (VHM)
23 NC-Anbohrer (HSS) 120°	64 Alpha® 2 (Vollhartmetall)	89 X-treme D8 und D12 (VHM)
24 NC-Anbohrer (HSS) 90°	65 Alpha® 2 (Vollhartmetall)	89 X-treme M und DM (VHM)
31 Typ N (HSS-LH)	66 Bohrsenker	92 MegaJet (HSS-E)
32 Typ H (HSS-LH)	67 Bohrsenker (weite Nuten)	94 X-treme DH (VHM)
33 Typ W (HSS-LH)	69 Alpha® Rc (Vollhartmetall)	99 X-treme
34 Typ UFL (HSS-LH)	71 Hartmetallbestückt	
41 Typ NS (HSS-E)	72 Alpha® Hartmetall-bestückt	

5			
Beschichtung			
TiN	TiN-Beschichtung	XPL	AlCrN-Beschichtung
TiP	TiN-Kopf-Beschichtung	DPL	Doppel-Beschichtung
TFL	Tinal-Beschichtung	DPP	Doppel-Kopf-Beschichtung
TFT	Tinal-TOP-Beschichtung	AML	AlTiN Micro-Beschichtung
TFP	Tinal-Kopf-Beschichtung	AMP	AlTiN Micro-Kopf-Beschichtung
TML	Tinal Micro-Beschichtung		

○ = Beispiel A3389DPL X-treme Plus, Schaft HA, Baumaße nach DIN 6537L

Walter Titex X-treme Bohrerfamilie

Werkzeugtyp	Anmerkungen Anwendungsgebiet	Werkstückstoffgruppe						
		P	M	K	N	S	H	O
		Stahl	Nichtrostender Stahl	Gusseisen	NE-Metalle	Schwer zerspanbare Werkstoffe	Harte Werkstoffe	Andere
X-treme Plus 	– VHM-Hochleistungsbohrer nach DIN 6537 kurz / lang mit Innenkühlung – universell einsetzbar mit höchsten Schnittdaten	••	••	••	••	••	••	•
X-treme DH 	– VHM-Tieflochbohrer, 20 x D_C und 30 x D_C – D steht für „Deep“ (Tiefe) – H steht für „heavy duty materials“ (schwer zerspanbarer Stahl), z. B. bei Kurbelwellen	••	••	••	••	••	•	
X-treme Pilot 180 	– Pilotbohrer speziell abgestimmt auf Alpha® 4 XD und X-treme DH mit 180° Spitzenwinkel – speziell für schräge und ballige Flächen	••	••	••	••	••	••	••
X-treme Pilot 180 C 	– Pilotbohrer speziell abgestimmt auf Alpha® 4 XD und X-treme DH mit 180° Spitzenwinkel – speziell für schräge und ballige Flächen – durch die konische Ausführung gibt es keinen Absatz zwischen Pilotbohrung und Tieflochbohrer (bei Kurbelwellen wichtig)	••	••	••	••	••	••	••
X-treme M & DM 	– VHM-Micro-Tieflochbohrer, 5 bis 25 x D_C – D steht für „Deep“ (Tiefe) – M steht für „Micro“ – universell einsetzbar	••	••	••	••	••	•	••
X-treme Pilot 150 	– Pilotbohrer speziell abgestimmt auf X-treme DM – 150 = Spitzenwinkel 150°	••	••	••	••	••	••	••
X-treme CI 	– VHM-Hochleistungsbohrer nach DIN 6537 lang mit Innenkühlung – speziell für Guss-Werkstoffe – CI steht für „Cast Iron“ (Guss)			••		••		
X-treme D 	– VHM-Tieflochbohrer, 8 x D_C und 12 x D_C – D steht für „Deep“ (Tiefe) – universell einsetzbar mit hohen Schnittdaten	••	••	••	••	••	••	•
X-treme 	– VHM-Bohrer nach DIN 6537 kurz / lang mit Innenkühlung – universell einsetzbar mit hohen Schnittdaten	••	••	••	••	••	••	

Bohrtiefe							
3 x D _C	5 x D _C	8 x D _C	12 x D _C	16 x D _C	20 x D _C	25 x D _C	30 x D _C
A3289DPL	A3389DPL						
					A6794TFP		A6994TFP
A7191TFT							
K5191TFT							
	A3389AML	A6489AMP	A6589AMP		A6789AMP	A6889AMP	
A6181AML							
	A3382XPL						
		A6489DPP	A6589DPP				
A3299XPL A3899XPL A3279XPL A3879XPL	A3399XPL A3999XPL A3379XPL A3979XPL						

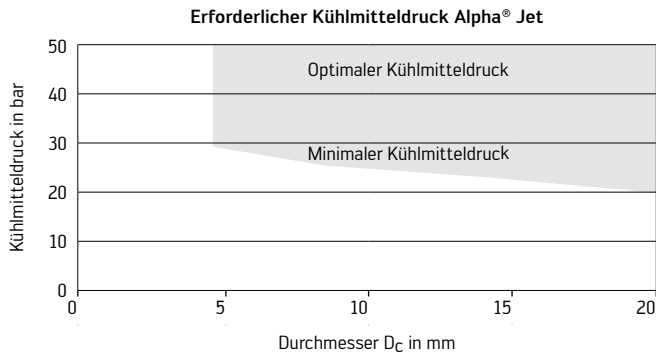
WIRKUNG DER INNEREN KÜHLMITTELZUFÜHRUNG

- heute Standard bei Vollhartmetall-Hochleistungswerkzeugen
- wendelförmiger Verlauf durch das Werkzeug, der Spiralwinkel entspricht dem Verlauf der Nuten
- die innere Kühlmittelzuführung wirkt am Werkzeug (Schneidkante) und unterstützt den Zerspanungsprozess direkt (Spanbildung)



ERFORDERLICHER KÜHLMITTELDRUCK

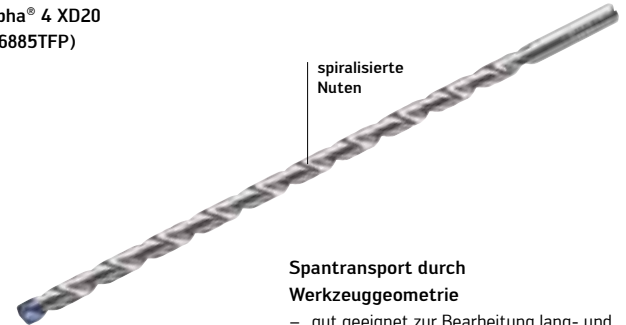
- für Walter Titex Vollhartmetallbohrer mit Innenkühlung beträgt der erforderliche Kühlmitteldruck 10 bis 30 bar
- einzige Ausnahme ist der Typ Alpha® Jet. Aufgrund der geraden Nuten werden höhere Drücke benötigt (siehe Diagramm).



INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG UND SPANABFUHR

Vergleich eines Werkzeuges mit spiralisierten Nuten (Alpha® 4 XD20) mit einem Werkzeug mit geraden Nuten (Alpha® Jet)

Alpha® 4 XD20
(A6885TFP)



Spantransport durch Werkzeuggeometrie

- gut geeignet zur Bearbeitung lang- und kurspanender Werkstoffe
- keine besonderen Anforderungen an Kühlmitteldruck (10 bis 30 bar)
- prozesssicher bis in sehr große Bohrtiefen

Alpha® Jet(A3687)



Spantransport durch Kühlmittel

- gut geeignet zur Bearbeitung kurspanender Werkstoffe
- hoher Kühlmitteldruck erforderlich (siehe Diagramm gegenüberliegende Seite)
- prozesssicher bis Bohrtiefen von ca. $20 \times D_c$

Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Zerspanungswerkzeugen werden im wesentlichen zwei Verfahren angewandt:

- die Oberflächenbehandlung, z. B. Dampfanlassen oder Nitrieren von HSS-Werkzeugen
- die Hartstoffbeschichtung

BESCHICHTUNGEN

Die Oberflächenbeschichtung hat sich zu einer bewährten Technologie zur Leistungssteigerung von Zerspanungswerkzeugen entwickelt. Im Gegensatz zur Oberflächenbehandlung wird dabei die Werkzeug-Oberfläche chemisch nicht verändert, sondern eine dünne Schicht aufgetragen. Bei Walter Titex-Werkzeugen aus Schnellstahl und Hartmetall werden für die Beschichtung PVD-Verfahren angewandt, die bei Prozesstemperaturen unter 600 °C ablaufen und damit keine Veränderung des Grundstoffes bewirken. Hartstoffschichten haben eine höhere Härte und Verschleißbeständigkeit als der Schneidstoff selbst.

Darüber hinaus:

- trennen sie Schneidstoff und zu zerspanenden Werkstoff voneinander
- und wirken als thermische Isolierschicht

Damit ergibt sich auch eine Standzeitverbesserung der beschichteten Werkzeuge bei gleichzeitig erhöhten Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben.

Beispiel: TIALN Beschichtungen von Walter Titex

Eine zunehmende Bedeutung spielt neben der eigentlichen Beschichtung der Vor- und Nachbehandlung der Beschichtungen sowie die Art der Aufbringung, z. B. als Kopfbeschichtung.

Das Beispiel der Titanaluminiumnitrid Beschichtungen von Walter Titex zeigt die Möglichkeiten:

- TFL-Tinal-Beschichtung: „Basis“-Variante
- TFT-Variante mit geglätteter Oberfläche für optimierte Spanabfuhr
- TFP-Variante als Kopfschicht mit nochmals verbesserten Spanfördereigenschaften
- TML-Variante mit etwas größerer Härte und geglätteter Oberfläche, entwickelt für Bohrer mit kleinem Durchmesser ($D_C < 3,00 \text{ mm}$)

Allen Varianten gemeinsam ist die Ausführung als „Multilayer“-Beschichtung. D. h. die Beschichtung ist in mehreren Lagen aufgebracht worden, was die Verschleißigenschaften nochmals verbessert

Oberflächen- behandlung / Beschichtung	Verfahren / Beschichtung	Eigenschaft	Beispiel Werkzeug
unbeschichtet	Ohne Behandlung	–	
gedampft	Dampfbehandlung	Universalbehandlung für HSS	
fasengedampft	Dampfbehandlung	Universalbehandlung der Führungsfasen für HSS	
TiN	TiN-Beschichtung	Universalbeschichtung	
TiP	TiN-Kopf-Beschichtung	Sonderbeschichtung für besten Spantransport	
TFL	Tinal-Beschichtung	Hochleistungsbeschichtung mit breitem Anwendungsbereich	
TFT	Tinal-TOP-Beschichtung	Hochleistungsbeschichtung mit besonders niedriger Reibung	
TFP	Tinal-Kopf-Beschichtung	Hochleistungsbeschichtung für optimalen Spantransport	
TML	Tinal-Micro-Beschichtung	Spezielle Beschichtung für kleine Bohrer mit sehr geringer Reibung	
XPL	AlCrN-Beschichtung	Hochleistungsbeschichtung für höchste Verschleißfestigkeit	
DPL	Doppel-Beschichtung	Hochleistungsbeschichtung für höchste Verschleißfestigkeit	
DPP	Doppel-Kopf-Beschichtung	Hochleistungsbeschichtung für höchste Verschleißfestigkeit	
AML	AlTiN Micro-Beschichtung	Spezielle Beschichtung für kleine Bohrer mit sehr geringer Reibung	
AMP	AlTiN Micro-Kopf-Beschichtung	Spezielle Beschichtung für kleine Bohrer mit sehr geringer Reibung	

SCHAFT DIN 6535 HA



- Zylinderschaft ohne Fläche
- beste Rundlaufgenauigkeit
- erste Wahl für VHM-Werkzeuge, HSC-Bearbeitung, Tieflochbohren und Mikrobearbeitung

GEEIGNETE AUFNAHME:

- Hydrodehn-Futter
- Schrumpf-Futter



SCHAFT DIN 6535 HE



- Zylinderschaft mit Fläche
- zweite Wahl für VHM Werkzeuge

GEEIGNETE AUFNAHME:

- Whistle-Notch-Futter
- Hydrodehn-Futter mit Buchse



ZYLINDERSCHAFT



- Zylinderschaft mit Schaft-Ø
- gleich Schneiden-Ø
- häufigste Schaftausführung bei HSS-Werkzeugen
- selten eingesetzt bei VHM-Werkzeugen

GEEIGNETE AUFNAHME:

- Spannzangenfutter



KEGELSCHAFT DIN 228 A (MK)



- Kegelschaft
- relativ häufig eingesetzt bei HSS-Werkzeugen

HYDRODEHN-FUTTER

- Rundlaufgenauigkeit 0,003 - 0,005 mm
- gleichmäßiger Verschleiß, dadurch längere Standzeiten erreichbar
- hervorragende Laufruhe
- bevorzugt geeignet für VHM Werkzeuge mit Einheitsschaft Form HA
- hohe Drehmomente übertragbar
- hervorragende Prozesssicherheit
- sehr gute Dämpfung
- beste Bohrungsqualität (Oberfläche, Präzision)
- relativ unempfindlich gegenüber Verschmutzung
- einfache Handhabung
- geeignet für HSC-Bearbeitung



SCHRUMPF-FUTTER

- Rundlaufgenauigkeit 0,003 - 0,005 mm
- Verschleiß sehr gut verteilt, dadurch längere Standzeiten erreichbar
- hervorragende Laufruhe
- bevorzugt geeignet für VHM-Werkzeuge mit Einheitsschaft Form HA
- geeignet für HSC-Bearbeitung



WHISTLE-NOTCH-FUTTER

- Rundlaufgenauigkeit ca. 0,01 mm
- bevorzugt geeignet für HSS- und VHM-Werkzeuge mit Einheitsschaft Form HE
- wegen Formschluss hohe Drehmomente übertragbar



SPANNZANGEN-FUTTER

- Rundlaufgenauigkeit ca. 0,025 mm
- bevorzugt geeignet für HSS-Werkzeuge mit Zylinderschaft



Verfahren	Untergruppe	Beschreibung	Beispiel
Bohren	Vollbohren	Bohren in „solidem“ Material. Hierfür sind die meisten Bohrwerkzeuge ausgelegt. Als Sonderwerkzeug häufig auch als Stufenbohrer eingesetzt.	
	unterbrochener Schnitt	Bohren in „solidem“ Material. Im Verlauf der Bohrung kommt es zu Unterbrechungen, z. B. weil das Werkzeug auf eine Querbohrung trifft oder die Bohrung durch mehrere Bauteile erfolgt. In diesen Fällen ist die Stabilität des Werkzeuges sehr wichtig. 4 Führungsfasen können von Vorteil sein.	
	„raue“ Oberfläche	Bohren in „solidem“ Material. Die Oberfläche und /oder die Unterseite des zu bearbeitenden Bauteils sind rau oder uneben (z. B. gekrümmte oder schräge Fläche). In diesen Fällen ist die Stabilität des Werkzeuges sehr wichtig. 4 Führungsfasen können von Vorteil sein. Bei unebenem Bohrungseintritt kann ein Pilotwerkzeug mit 180° Spitzwinkel eingesetzt werden.	
	Bohrungseintritt auf gekrümmter Fläche		
	Bohrungseintritt uneben oder auf schräger Fläche		
	Bohrungsaustritt uneben oder auf schräger Fläche		
Aufbohren		Im Bauteil ist bereits eine Bohrung vorhanden, welche noch bearbeitet werden muss oder aufeinanderfolgende Bohrungen sind versetzt. Für diesen Bearbeitungsfall gibt es spezielle Werkzeuge. Standardbohrwerkzeuge können eventuell eingesetzt werden. Hierbei ist die im Gegensatz zum Vollbohren unterschiedliche Spanformung zu beachten. Gegebenenfalls sind die Schnittdaten anzupassen. Mit erhöhtem Verschleiß an den Bohrerecken ist zu rechnen.	
Anbohren		Bohrung zum Zentrieren auf NC-Maschinen, z. B. für anschließende Bohroperation.	
Zentrieren		Bohrung zum Zentrieren, z. B. für anschließende Bohroperation.	
Senken		Zum Ansenken vorgebohrter Löcher für Senkschrauben und Senknieten, sowie zum Entgraten.	
Reiben		Zur Herstellung von Bohrungen mit engen Durchmessertoleranzen und feiner Oberflächenqualität. Verfahren ähnelt dem Aufbohren, jedoch mit deutlich besserer Bohrungsqualität. Zusätzlicher Arbeitsgang, der durch fertigungsgerechte Auslegung von Bauteilen und den Einsatz von Bohrwerkzeugen aus Hartmetall ggf. vermieden werden kann.	



X-treme Plus, z. B. A3389DPL



X-treme D12, z. B. A6589DPP



X-treme, z. B. A3299XPL

Anwendungsfall	Grenzen / Maßnahmen
unterbrochener Schnitt	- Vorschub reduzieren (ca. 0,25 bis 0,5 x f) - Werkzeug mit 4 Führungsfasen einsetzen
gekrümmte Fläche	- Vorschub reduzieren (ca. 0,25 bis 0,5 x f) - Werkzeug mit 4 Führungsfasen einsetzen - ggf. Pilotieren oder Fläche fräsen (180°)
Bohrungseintritt auf schräger Fläche	- Vorschub reduzieren (ca. 0,25 bis 0,5 x f) - Werkzeug mit 4 Führungsfasen einsetzen (Neigung bis 5°) - ggf. Pilotieren oder Fläche fräsen (Neigung größer 5°)
Bohrungsaustritt auf schräger Fläche	- Vorschub reduzieren (ca. 0,25 bis 0,5 x f) - Werkzeug mit 4 Führungsfasen einsetzen - schräge Flächen bis 45° Neigung möglich



z. B. E1111



z. B. E1174



z. B. K1114



z. B. E6819TIN



z. B. F1352

EINFLÜSSE AUF DIE OBERFLÄCHENQUALITÄT

Unter gleichen Bedingungen erreichen Werkzeuge aus Vollhartmetall bessere Oberflächenqualitäten als HSS-Werkzeuge.

Darüber hinaus gilt:

- je kürzer der Bohrer, desto besser die Oberflächenqualität. Deshalb sollte immer das kürzest mögliche Werkzeug eingesetzt werden, dies gilt auch für die Bohrungsgenauigkeit
- der Vorschub hat einen deutlich größeren Einfluss auf die Qualität als die Schnittgeschwindigkeit.

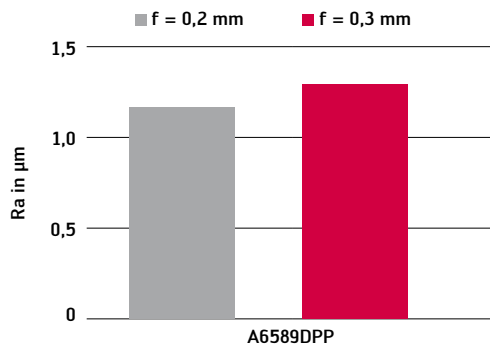
ERREICHBARE OBERFLÄCHENQUALITÄT AM BEISPIEL EINES VHM-BOHRERS

Einsatzparameter (ohne Zentrierung gebohrt):

Werkzeug: X-treme D12 (A6589DPP)
 Durchmesser: 10 mm
 Bohrtiefe: 100 mm
 Material: C 45
 Kühlmittel: Emulsion 6 %

$v_c = 100 \text{ m/min}$

$p = 20 \text{ bar}$

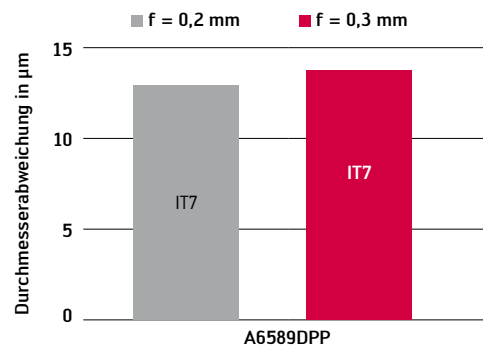
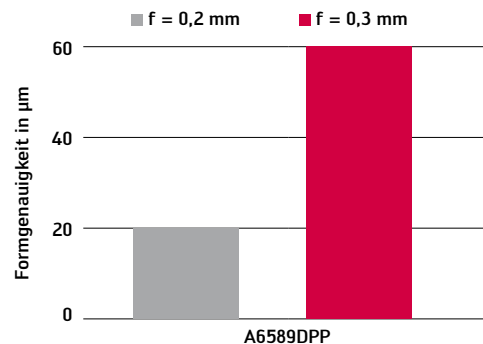


EINFLÜSSE AUF DIE BOHRUNGSGENAUIGKEIT

Unter gleichen Bedingungen erzeugen Werkzeuge aus Vollhartmetall exaktere Bohrungen als HSS-Werkzeuge.

Es gelten die gleichen Einflussfaktoren wie bei der Oberflächenqualität (siehe vorhergehende Seite).

Die dargestellten Messwerte wurden mit den Werkzeugen und Schnittdaten der vorhergehenden Seite ermittelt.



In diesem Beispiel wird unter optimalen Bedingungen die Toleranzklasse IT7 erreicht.

BOHRUNGSVERLAUF

Unter gleichen Bedingungen verlaufen Werkzeuge aus Vollhartmetall deutlich weniger als HSS-Werkzeuge. Der Bohrungsverlauf nimmt mit der Länge des Werkzeuges und mit der Tiefe der Bohrung zu. Deshalb gilt auch hier die Regel, dass immer das möglichst kürzeste Werkzeug eingesetzt werden sollte.

Die folgende Tabelle zeigt die Positionsabweichung vom Bohrungsein- zum Bohrungsaustritt bei einer Bohrungstiefe von 30 x D_C im Vergleich unterschiedlicher Werkzeugtypen.

Durchmesser: 8 mm
Bohrtiefe: 240 mm
Material: C 45

Bohrung Nr.		XD Technologie		Einlippenbohrer		HSS-Bohrer	
		X	Y	X	Y	X	Y
1		0,02	0,04	0,00	0,03	0,05	-0,19
2		0,00	-0,02	0,02	0,08	0,45	-0,23
3		0,02	-0,05	-0,01	0,10	0,33	-0,23
4		0,04	-0,09	0,05	0,04	0,74	-0,41
5		0,08	0,05	0,00	0,09	0,74	-0,67
6		-0,05	0,09	0,07	0,05	0,60	-0,78
7		0,02	-0,06	-0,02	0,06	0,33	-0,27
8		-0,01	-0,07	0,04	0,03	-0,19	-0,25
9		-0,06	0,05	-0,03	0,14	-0,24	-0,09
Mittelwert		0,046		0,048		0,380	

BOHRUNGEN IN TOLERANZKLASSE H7

Erreicht man mit einem Bohrwerkzeug Toleranzklasse IT7 (sehr häufig Bohrungstoleranz H7), könnte in vielen Bearbeitungsfällen auf eine nachfolgende Feinbearbeitung, z. B. durch Reiben, verzichtet werden. Die Fertigungstoleranzen von Bohrwerkzeugen aus Vollhartmetall sind grundsätzlich so klein, dass diese Toleranzklasse erreicht werden könnte. Das Werkzeug ist aber nur ein Baustein in der Anwendung, welcher Einfluss auf die Bohrungsgenauigkeit nimmt. Für die erreichbare Bohrungsgenauigkeit ist die gesamte Bearbeitungssituation maßgeblich (siehe Tabelle).

	Einflussfaktoren	Beispiel zur Auswirkung
Bohrung	– Durchmesser – Tiefe	Toleranzklasse IT 7 für Durchmesser 5 mm - 12 µm, für Durchmesser 12 mm - 18 µm
Maschine	– Stabilität unter dynamischer Last – Stabilität unter thermischer Last – Wartungszustand – Steuerung – Messwertaufnehmer	Je stabiler die Maschine, umso genauer die Bearbeitung. Gleiches gilt für die Präzision der Steuerung und der Messwertaufnehmer in der Maschine.
Spindel	– Rundlaufgenauigkeit – Stabilität unter dynamischer Last – Stabilität unter thermischer Last – Wartungszustand	Extrem gute Rundlaufgenauigkeit ist erforderlich, der Zustand der Spindel muß bekannt sein.
Spannmittel	– Bauart – Rundlaufgenauigkeit – Stabilität unter dynamischer Last – Stabilität unter thermischer Last – Wartungszustand	Für hochpräzise Bearbeitung kommt nicht jedes Spannmittel in Frage. Beim Bohren ist ein Hydrodehnfutter die erste Wahl (siehe auch Abschnitt „Spannmittel“).
Werkzeug	– Werkstoff (z. B. HSS oder VHM) – Werkzeuggeometrie, z. B. Anschliff und Anzahl der Führungsfasen – Fertigungstoleranzen – Verschleißzustand	Werkzeuge aus Vollhartmetall erreichen höhere Genauigkeiten als solche aus HSS. Der Verschleißzustand spielt eine sehr große Rolle.
Schnittdaten	– korrekte Schnittgeschwindigkeit – korrekter Vorschub – Spanabfuhr – Kühlmittel	Falsche Schnittdaten können zu ungenauen Bohrungen führen. Der Einfluss des Vorschubes ist größer als der Einfluss der Schnittgeschwindigkeit.
Werkstück	– Werkstoff – Zustand des Werkstoffes, z. B. Homogenität – Querbohrungen – Oberflächenqualität – schräger Bohrungsein- und / oder -austritt – Stabilität, z. B. Wandstärke – Stabilität unter dynamischer Last – Stabilität unter thermischer Last	Die Form und der Werkstoff haben einen sehr großen Einfluss auf die Bohrungsgenauigkeit.
Aufspannung	– Stabilität unter dynamischer Last – Stabilität unter thermischer Last	Eine schlechte Aufspannung hat großen Einfluss auf die Genauigkeit.

EINSATZ VON KÜHLMITTEL

Einsatz der Werkzeuge mit Innen- oder Aussenkühlung

(meistens Emulsion mit 5 % – 7 % Ölanteil)

der „aktive“ Bereich am Werkzeug wird mit Kühlmittel überflutet

- das Kühlmittel wird in einem Kreislauf wieder verwendet

MMS – Minimalmengenschmierung (meistens innere Kühlmittelzuführung)

- das Kühlschmiermittel wird in kleiner Menge direkt zur Schneide geführt
- kein geschlossener Kreislauf, das Kühlschmiermittel wird fast vollständig verbraucht; nach der Bearbeitung sind das Bauteil, die Späne und das Werkzeug praktisch trocken.
- meistens wird Druckluft als Trägermedium eingesetzt

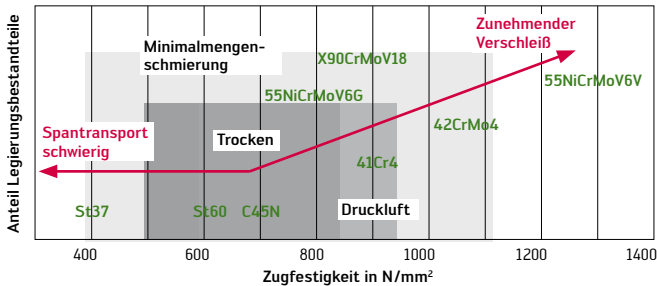
Trockenbearbeitung

- keinerlei Einsatz von Schmiermittel, ggf. Kühlung mit Druckluft

FÜR DIE MMS / TROCKENBEARBEITUNG GEEIGNETE WERKSTOFFE

- Messinglegierungen
- Magnesiumlegierungen
- Eisengusswerkstoffe
- Aluminiumlegierungen (vor allem Gusslegierungen)

Trockenbearbeitung von Stahlwerkstoffen



FÜR DIE MMS / TROCKENBEARBEITUNG GEEIGNETE WERKZEUGE

- die meisten Werkzeuge aus den Alpha® und X-treme Familien sind geeignet
- bei MMS-Bearbeitung sollte ein optimiertes Schaftende mit elliptischer oder runder Form eingesetzt werden (siehe Bild)

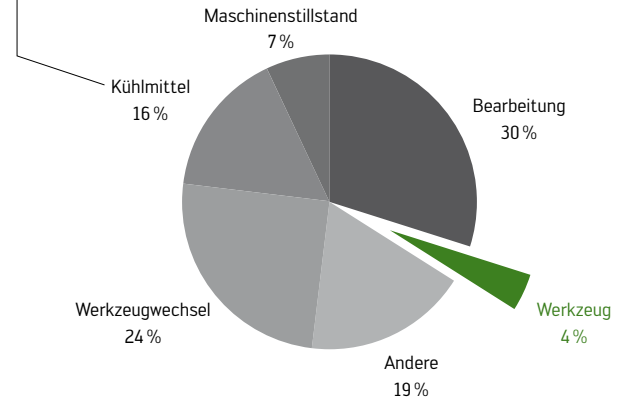


MMS-Schaftende in elliptischer und runder Form

VORTEILE DER MMS / TROCKENBEARBEITUNG

- Reduzierung von „Krankheiten“
- Reduzierung von Allergien
- im Vergleich zu konventioneller Kühlschmierung deutlich umweltfreundlicher
- geringere Entsorgungskosten

Durch MMS oder Trockenbearbeitung kann der Anteil des Kühlmittels an den Produktionskosten extrem reduziert werden.



VORAUSSETZUNGEN FÜR MMS / TROCKENBEARBEITUNG

Bauteil

- Werkstoff (siehe linke Seite)
- Wandstärke (wegen möglicher Verformung durch Hitze)

Werkzeug (siehe Schnittdatentabellen)

- ggf. Sonderwerkzeug mit für MMS-Bearbeitung optimiertem Schaftende

Maschine

- Vermeidung von lokalen Temperaturerhöhungen
- Minimalmengenschmierung (optimal sind Zweikanalsysteme, bei welchen das Schmiermittel unmittelbar vor dem Spannmittel mit der Druckluft vermischt wird)
- Handhabung der Späne muss für Trockenbearbeitung optimiert sein, da ein wesentlicher Teil der entstehenden Wärme über die Späne abgeführt werden muss.
- Späne werden nicht durch Kühlmittel weggeschwemmt

WOFÜR STEHT HSC / HPC-BEARBEITUNG

Unter **HSC-Bearbeitung** (High-Speed-Cutting) versteht man Hochgeschwindigkeitszerspanung. Der Begriff ist vor allem im Bereich der Fräswerkzeuge bekannt. Beim Fräsen geht es dabei vor allem um die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeiten bei kleinen axialen und radialen Schnitttiefen. Es werden große Flächen in kurzer Zeit bearbeitet.

Unter **HPC-Bearbeitung** (High-Performance Cutting) versteht man die Steigerung des Zeitspannvolumens. Beim Hochleistungsbohren handelt es sich daher meistens um HPC-Bearbeitung, da sowohl die Schnittgeschwindigkeit als auch der Vorschub optimiert und gesteigert werden, um eine möglichst große Vorschub-geschwindigkeit und damit Produktivität zu erreichen.

FÜR DIE HPC-BEARBEITUNG GEEIGNETE WERKZEUGE

- Bohrwerkzeuge aus Vollhartmetall
 - mit Hochleistungsbeschichtungen (bis auf wenige Ausnahmen, z.B. unbeschichtete Werkzeuge bei kurzspanendem Aluminium)
 - Werkzeuge mit Innenkühlung (Bohrtiefen größer ca. $2 \times D_C$)
 - optimierte Geometrie mit hoher Stabilität und möglichst niedriger Schnittkraft
- Werkzeuge aus der X-treme Familie sind geeignet
- höchste Schnittdaten werden mit X-treme Plus (universeller Einsatz) und X-treme CI (für Gusswerkstoffe) bei Bohrtiefen bis $5 \times D_C$ erreicht
- für größere Bohrtiefen sind vor allem die Typen X-treme D8 und D12 für Bohrtiefen von $8 \times D_C$ und $12 \times D_C$ geeignet
- für noch größere Bohrtiefen bis $30 \times D_C$ sind Alpha® 4 XD16 bis Alpha® 4 XD30 geeignete Werkzeuge

X-treme Plus
Universelles HPC-Werkzeug

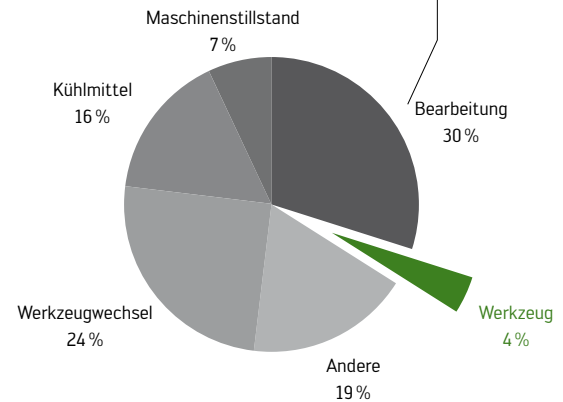


X-treme CI
HPC-Werkzeug für Gussbearbeitung

VORTEILE DER HSC/HPC-BEARBEITUNG

- größtmögliches Zeitspanvolumen
- Steigerung der Produktivität, dadurch Reduzierung der Bearbeitungskosten
- freie Maschinenkapazität
- schnelle Auftragsabwicklung

Durch HPC-Bearbeitung können die Bearbeitungskosten deutlich reduziert werden.



VORAUSSETZUNGEN FÜR HSC- / HPC-BEARBEITUNG

Bauteil

- geeigneter Werkstoff
- hohe Stabilität (→ geringe Verformung unter hohen Schnittkräften)

Werkzeug (siehe linke Seite und Schnittdatentabellen)

Maschine

- hohe Stabilität
- schnelle Achsen
- hohe Antriebsleistung
- geringe Formveränderung durch Wärmeeintrag
- bis auf wenige Ausnahmen wird Innenkühlung benötigt

TIEFLOCHBOHRER AUS VOLLHARTMETALL VON WALTER TITEX

Seit 2003 stellt Walter Titex Tieflochbohrer aus Hartmetall her. Bereits ab 2005 wurden Bohrtiefen von $30 \times D_c$ prozesssicher gebohrt. Seit 2010 können sogar Bohrtiefen von bis zu $70 \times D_c$ erreicht werden (siehe Abschnitt „Werkzeuge – VHM – Tieflochbohrer“, Seite 22).

Tieflochbohren mit Hartmetallwerkzeugen von Walter Titex steht dabei immer für Bohren ohne zu Lüften, d. h. die Bohrbearbeitung erfolgt ohne Unterbrechung.

DIE PILOTBOHRUNG

Die Pilotbohrung hat einen wesentlichen Einfluss auf

- die Prozesssicherheit
- die Bohrungsqualität
- die Standzeit der Tieflochbohrer

Ab einer Bohrtiefe von $16 \times D_c$ sollte pilotiert werden. Grundsätzlich kann eine Pilotbohrung mit jedem VHM-Werkzeug angebracht werden, dass den gleichen Spitzenwinkel als der nachfolgende Tieflochbohrer besitzt. Der Durchmesser muss ebenfalls dem Tieflochbohrer entsprechen.

PILOTBOHRER VON WALTER TITEX

Zur Tiefbohrtechnologie von Walter Titex gehören nicht nur die Tieflochbohrer aus Vollhartmetall, sondern auch spezielle Pilotwerkzeuge (siehe Abschnitt „Werkzeuge – VHM – Tieflochbohrer“, Seite 26). Gegenüber einem „konventionellen“ Hartmetallbohrer bieten die Walter Titex Pilotbohrer folgende Vorteile:

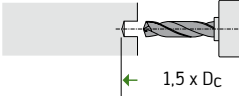
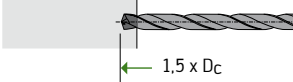
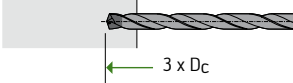
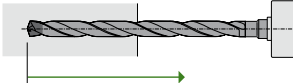
- höhere Stabilität
- auf den Anwendungsfall abgestimmte Spitzenwinkel
- auf den Anwendungsfall abgestimmte Durchmessertoleranz
- spezielle konische Ausführung

Mit diesen Eigenschaften ergeben sich folgende Vorteile

- noch bessere Prozesssicherheit
- weiter optimierte Bohrungsqualität
- deutlich bessere Standzeit der Tieflochbohrer durch Schutz der Schneidecken und „weiches“ Anbohren der Tieflochbohrer (siehe Bild)



Anwendungsstrategie bis $35 \times D_c$

Pilotieren:	mit Innenkühlung 10 - 30 bar on	$16 \times D_c$ A6181TFT A7191TFT K5191TFT		1
Einfahren:	mit Innenkühlung 10 - 30 bar off			2
Tieflochbohren – Start:	mit Innenkühlung 10 - 30 bar on		 $v_c = 25\% - 50\%$, $v_f = 25\% - 50\%$ → dann 100% TEC	3
Tieflochbohren – Prozess:	mit Innenkühlung 10 - 30 bar on		 ohne Lüften $v_c = 100\%$, $v_f = 100\%$ → dann 100% TEC	4
Ausfahren:	mit Innenkühlung 10 - 30 bar off		 max. rpm = 500 1/min!	5

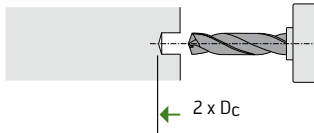
Technologie – Anwendung – Tieflochbohren

Anwendungsstrategie bis $35 \times D_C$ – mit Fase

Pilotieren Nr. 1:

mit Innenkühlung
10 - 20 bar
on

$2 \times D_C$
A6181TFT
A7191TFT

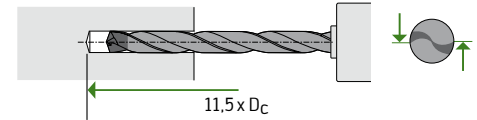


1

Einfahren:

mit Innenkühlung
off

XD Technologie
XD35-70



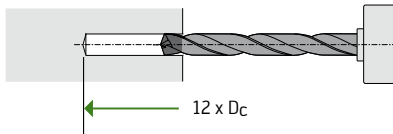
einfahren $0 \text{ min}^{-1}/\text{rpm}$ – $v_f = 1000 \text{ mm/min}$
→ $11,5 \times D_C$ Schneidendeckel horizontal

4

Pilotieren Nr. 2:

mit Innenkühlung
10 - 20 bar
on

$12 \times D_C$
A6589DPP



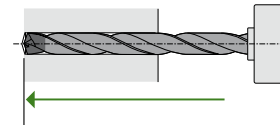
$0 \text{ min}^{-1}/\text{rpm}$ – $v_f = 1000 \text{ mm/min}$
→ $1,5 \times D_C$ dann 100%TEC

2

Tieflochbohren:

mit Innenkühlung
min. 20 bar
empfohlen 40 bar
on

XD Technologie
XD35-70



ohne Lüften

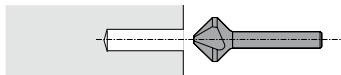
$v_c = 100\%$, $v_f = 100\%$

5

Anfasen:

mit Außenkühlung
on

E6819TIN oder
E6618



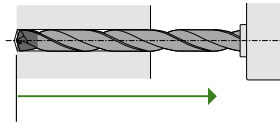
Fase 90° pder 60° ; Fase- $\emptyset > 10 - 15\%$ als Nenn.- $\emptyset$

3

Ausfahren:

mit Innenkühlung
on

XD Technologie
XD35-70



n: max. $100 \text{ min}^{-1}/\text{rpm}$; Reduzierter Eilgang 30%

6

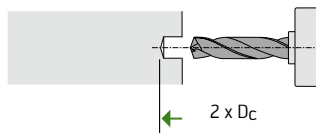
Technologie – Anwendung – Tieflochbohren

Anwendungsstrategie bis $35 \times D_C$ – ohne Fase

Pilotieren Nr. 1:

mit Innenkühlung
10 - 20 bar
on

$2 \times D_C$
A6181TFT
A7191TFT

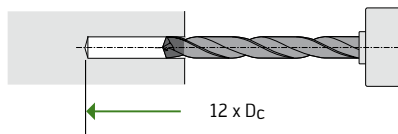


1

Pilotieren Nr. 2:

mit Innenkühlung
10 - 20 bar
on

$12 \times D_C$
A6589DPP



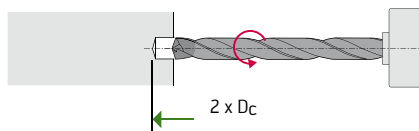
$0 \text{ min}^{-1}/\text{rpm} - v_f = 1000 \text{ mm/min}$
 $\rightarrow 1,5 \times D_C$ dann 100%TEC

2

Einfahren:

mit Innenkühlung
10 - 20 bar
off

XD35-70



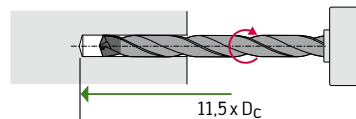
einfahren mit Linksdrehung; $n: \text{max } 100 \text{ min}^{-1}/\text{rpm}$
 $\rightarrow 2 \times D_C v_f = 1000 \text{ mm/min}$

3

Einfahren:

mit Innenkühlung
off

XD Technologie
XD35-70



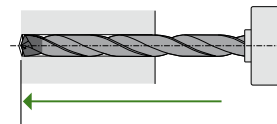
weiterfahren mit Rechtsdrehung
 $n: \text{max. } 100 \text{ min}^{-1}/\text{rpm} \rightarrow 11,5 \times D_C \quad v_f = 1000 \text{ mm/min}$

4

Tieflochbohren:

mit Innenkühlung
min. 20 bar
empfohlen 40 bar
on

XD Technologie
XD35-70



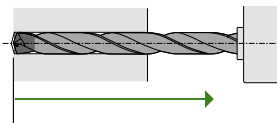
ohne Lüften
 $v_c = 100\%, v_f = 100\%$

5

Ausfahren:

mit Innenkühlung
off

XD Technologie
XD35-70



$n: \text{max. } 100 \text{ min}^{-1}/\text{rpm}; \text{ Reduzierter Eilgang } 30\%$

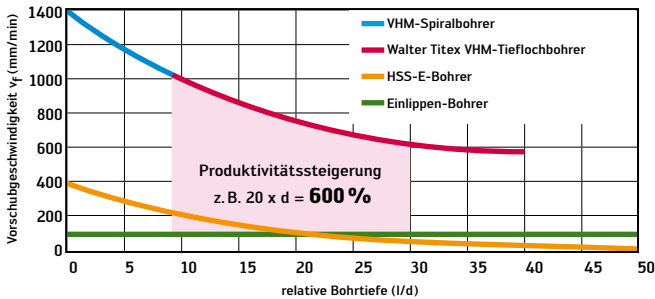
6

VHM zu Einlippenbohrer

TIEFLOCHBOHRER AUS VOLLHARTMETALL IM VERGLEICH ZU EINLIPPENBOHRER

Die Bearbeitung tiefer Bohrungen mit Einlippenbohrern (ELB) ist ein etabliertes und prozesssicheres Verfahren.

In vielen Anwendungsfällen können diese Werkzeuge durch Tieflochbohrer aus Vollhartmetall ersetzt werden. Dabei sind enorme Zuwächse in der Bearbeitungsgeschwindigkeit und damit in der Produktivität möglich, da mit spiralisierten VHM-Bohrern teilweise deutlich höhere Eindringgeschwindigkeiten erreicht werden können (siehe Bild).



Neben den Vorteilen in der Produktivität ergeben sich durch den Einsatz von **Walter Titex** Tieflochbohrern aus Vollhartmetall zusätzlich folgende positive Auswirkungen auf die Produktion von Bauteilen / Komponenten mit tiefen Bohrungen:

- Prozesskettenverkürzung
- Komplettbearbeitung in einer Aufspannung
- Wegfall von Auswärtsvergabe
- kürzere Durchlaufzeiten
- hohe Flexibilität
- einfache Handhabung
- im Einsatz mit normaler Emulsion vergleichbare Bohrungsqualität wie mit ELB erreichbar (Oberflächenqualität und Bohrungsverlauf).
- keine besonderen Anforderungen an den Kühlschmierstoff
- keine besonderen Anforderungen an den Kühlmitteldruck
- wegen geringem erforderlichen Kühlmitteldruck keine Kapselung des Arbeitsraumes notwendig
- keine Investitionskosten für Tiefbohrmaschine
- keine Kosten für Anbohrbuchsen, Lünettenbuchsen und Dichtscheiben
- keine Probleme mit Querbohrungen



Kurbelwellenbearbeitung mit A6994TFP

MIKROBOHRER AUS VOLLHARTMETALL VON WALTER TITEX

Walter Titex bietet ein umfangreiches Sortiment an Bohrwerkzeugen für die Mikrobearbeitung. Im Bereich der Hochleistungswerkzeuge aus Vollhartmetall beginnt das Programm bei einem Durchmesser von 0,5 mm ohne und bei 0,75 mm mit innerer Kühlmittelzuführung (siehe Abschnitt „Werkzeuge – VHM – Mikrobearbeitung“). Der Bereich der Mikrowerkzeuge endet bei einem Durchmesser von 2,99 mm.

Das Sortiment umfasst innen- und außengekühlte Werkzeuge. Mit dem Katalogprogramm können Bohrtiefen von bis zu 25 x D_C erreicht werden. Selbst mit dem außengekühlten Werkzeugen vom Typ Alpha® 2 Plus Micro sind Bohrtiefen bis zu 8 x D_C in vielen Werkstoffen ohne Lüften realisierbar.

Die Baumaße der Werkzeuge sind nach Walter Titex Norm auf die besonderen Bedingungen beim Bohren kleiner Durchmesser angepasst. Ein verlängerter Schaft sorgt dafür, dass das Werkzeug im Einsatz nicht vom Spannmittel verdeckt wird (optische Kontrolle). Weiterhin können damit eventuell vorhandene Störkanten umgangen werden.

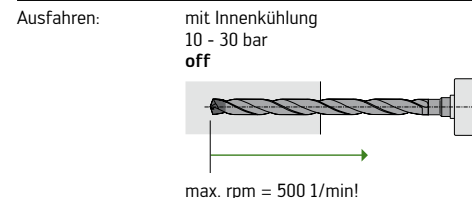
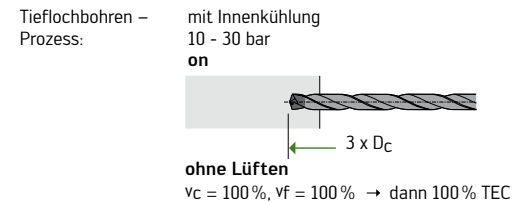
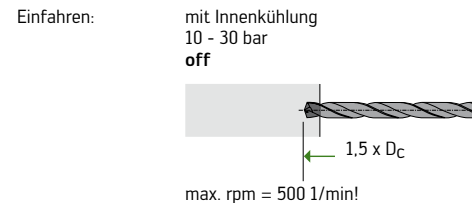
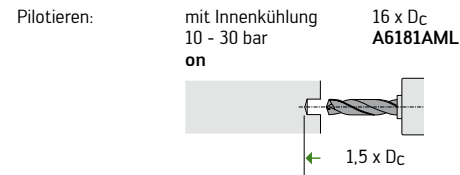
Hochleistungswerkzeuge aus Hartmetall für kleine Durchmesser gibt es sowohl in der etablierten Alpha® – als auch in der noch jungen X-treme Bohrerfamilie (siehe Abschnitt „Werkzeuge – VHM – Mikrobearbeitung“, ab Seite 27).

Beim Einsatz von Mikrobohrern aus Hartmetall sollten folgende Punkte beachtet werden:

- das Kühlmittel muss gefiltert werden (Filtergröße < 20 µm, typische Größe 5 µm)
- ein Kühlmitteldruck von 20 bar ist ausreichend, höhere Drücke sind möglich
- wegen kleiner Durchflussmengen ist bei den Kühlmittelpumpen auf Überhitzungsgefahr zu achten
- Öl oder Emulsion als Kühlmittel
- die Werkstückoberflächen sollten möglichst glatt sein, Riefen führen zu erhöhten Seitenkräften (Gefahr von Werkzeugbruch oder schnellem Verschleiß)
- Einsatz mit Hydrodehn- oder Schrumpfaufnahme empfohlen
- beim Bohren tiefer Löcher sollte unbedingt die Anwendungsstrategie befolgt werden (siehe gegenüberliegende Seite) und das passende Pilotwerkzeug X-treme Pilot 150 eingesetzt werden (Typ A6181AML).

MIKROBOHRER AUS HSS VON WALTER TITEX

Neben den Vollhartmetallbohrern bietet Walter Titex ein sehr umfangreiches Programm an HSS-Bohrwerkzeugen für kleine Durchmesser. Das HSS-Programm beinhaltet dabei noch deutlich kleinere Abmessungen und startet bei einem Schneidendurchmesser von 0,05 mm. Auch die im Abschnitt „Werkzeuge – HSS“ (ab Seite 52) beschriebenen Hochleistungsbohrer vom Typ UFL® und VA-Inox gibt es mit Durchmessern ab 1,0 mm, bzw. 2,0 mm aufwärts.



X-treme Plus

Werkzeug	A3389DPL
Typ	X-treme Plus
Durchmesser	11,8 mm
Bohrtiefe	3,4 x D _C



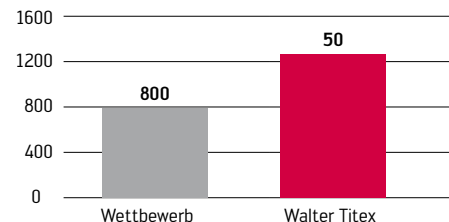
Werkstück	
Bezeichnung	Träger
Material	X4CrNi18-12
Kennwert	1.4303
Lochtyp	Grundloch

Schnittdaten	Wettbewerb	Walter Titex
v _C in m/min	60	93
f _Z in mm	0,2	0,35
v _f in mm/min	324	624
Bohrtiefe in mm	40	40

KUNDENNUTZEN

- Kosteneinsparung von 39 % (Produktivität)
- freie Maschinenkapazität
- geringere Werkzeugkosten durch größere Standmenge

Standmenge in Bohrungen



Werkzeug	A3389DPL
Typ	X-treme Plus
Durchmesser	13 mm
Bohrtiefe	4,9 x D _C

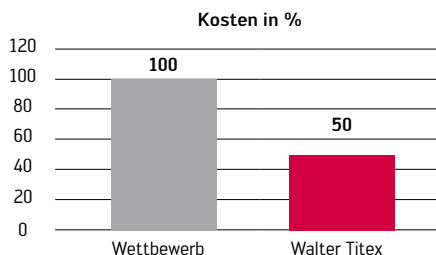


Werkstück	
Bezeichnung	Klemme
Material	X38CrMoV12
Kennwert	1.2343
Lochtyp	Grundloch

Schnittdaten	Wettbewerb	Walter Titex
v _C in m/min	70	70
f _Z in mm	0,09	0,23
v _f in mm/min	146	394
Bohrtiefe in mm	63	63

KUNDENNUTZEN

- Kosteneinsparung von 50 % (Produktivität)
- freie Maschinenkapazität
- geringere Werkzeugkosten durch größere Standmenge



X-treme DM25

Werkzeug	A6889AMP
Typ	X-treme DM25
Durchmesser	2,5 mm
Bohrtiefe	23 x D _C

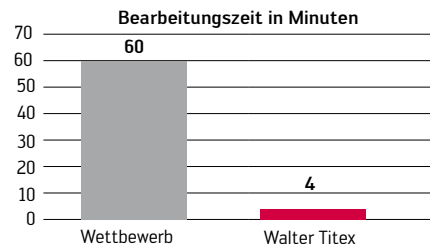


Werkstück	
Bezeichnung	Kunststoffspritzdüse
Material	M340
Kennwert	53-58 HRC
Lochtyp	Durchgangsloch

Schnittdaten	Wettbewerb (HSS-E)	Walter Titex
v _C in m/min	7	40
f _Z in mm	0,025	0,04
v _f in mm/min	23	204
Bohrtiefe in mm	57	57

KUNDENNUTZEN

- enorme Reduzierung der Bearbeitungszeit (Produktivität)
- sehr gute Oberflächengüte
- höhere Standzeit
- hohe Fluchtungsgenauigkeit



X-treme CI

Werkzeug	A3382XPL
Typ	X-treme CI
Durchmesser	15 mm
Bohrtiefe	1,1 x D _C

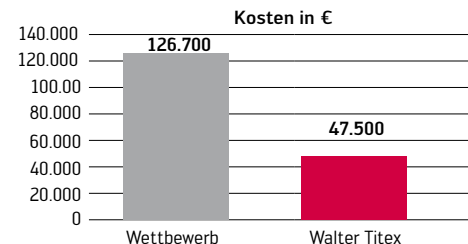


Werkstück	
Bezeichnung	Vorderachse
Material	GGG 50
Kennwert	
Lochtyp	Durchgangsloch

Schnittdaten	Wettbewerb (HSS-E)	Walter Titex
v _C in m/min	100	180
f _Z in mm	0,3	0,6
v _f in mm/min	637	2293
Bohrtiefe in mm	16,5	16,5

KUNDENNUTZEN

- enorme Reduzierung der Bearbeitungskosten um ca. 80.000 € (- 62 %)
- freie Maschinenkapazität
- geringere Werkzeugkosten durch größere Standmenge



Walter Reconditioning-Service

WALTER TITEX- UND WALTER PROTOTYP FRÄS- UND BOHRWERKZEUGE IN ORIGINAL-QUALITÄT.

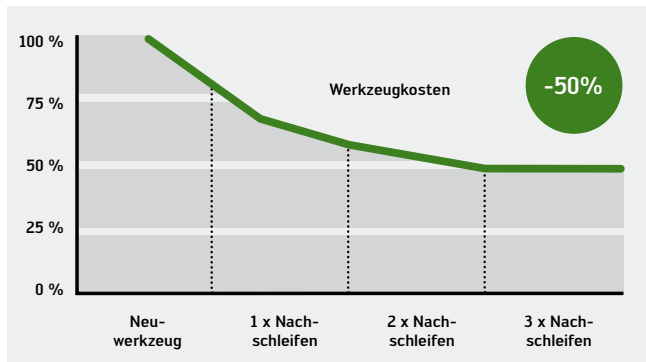
Der Reconditioning-Service für Walter Titex und Walter Prototyp Werkzeuge leistet einen wesentlichen Beitrag zur Senkung Ihrer Produktionskosten. Denn einerseits bekommen Sie neuwertige Werkzeuge zu ca. einem Drittel des Neupreises. Andererseits sparen Sie bei dreimaligem Nachschleifen rund 50 % der Werkzeugkosten – speziell bei hochwertigen Hightech-Werkzeugen.

Das bedeutet:

- 100 % Original-Qualität
- 50 % weniger Kosten.



NACHSCHLEIFEN UND WIEDERBESCHICHTEN RECHNET SICH:

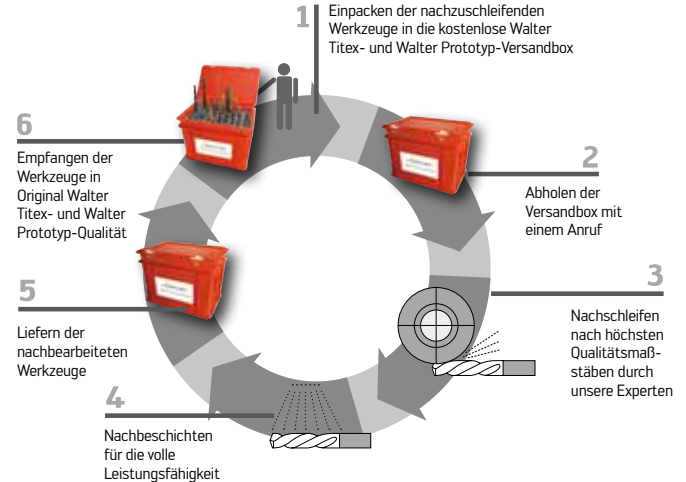


BESTE QUALITÄT, EINFACHE ABWICKLUNG UND TERMINGERECHTE LIEFERUNG.

Mit dem Reconditioning-Service sparen Sie Kosten und Zeit und schonen die Ressourcen. In der Praxis sieht das so aus: Sie entscheiden, welche Werkzeuge nachgeschliffen werden müssen und stecken sie in unsere „Redbox“; wir lassen diese abholen und liefern Ihnen ein paar Tage später Ihre Werkzeuge in Original-Qualität frei Haus.

UNSER LIEFERSERVICE

- einfache Abwicklung mit standardisiertem Lieferschein und Barcode-Aufkleber
- Nachschliff / Wiederbeschichtung von Katalogwerkzeugen mit Original-Geometrie und -Beschichtung
- nachschleifen von Sonderwerkzeugen nach Zeichnung (Preis auf Anfrage)



OPTIMALER ZEITPUNKT ZUM NACHSCHLEIFEN



Werkzeug im letzten Moment gestoppt
Ausfall der Schneidecke steht unmittelbar bevor, nachfolgend kommt es zur Gefährdung der Bauteile



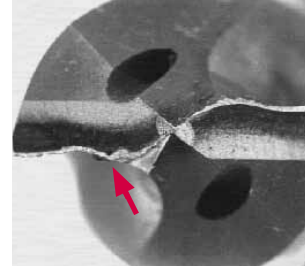
Zustand kurz vor Ende der Standzeit
Bauteile gefährdet



Optimaler Zeitpunkt
Werkzeugaufbereitung ist mehrfach möglich



QUERSCHNEIDENVERSCHLEISS



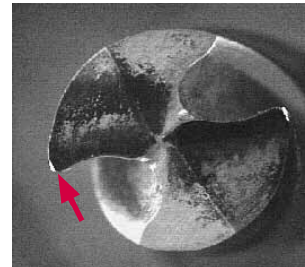
Maßnahme

- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- ca. 0,3 - 0,5 mm je nach Verschleiß

SCHNEIDECKENVERSCHLEISS



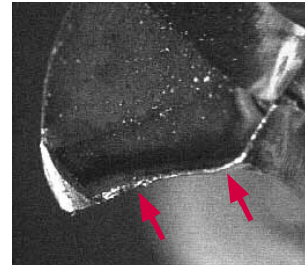
Maßnahme

- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- ca. 0,3 - 0,5 mm je nach Verschleiß

GROSSER VERSCHLEISS AN HAUPTSCHNEIDE UND SCHNEIDECKE



Maßnahme

- das Werkzeug früher von der Maschine nehmen
- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- ca. 1,0 mm unterhalb des Fasenverschleißes

VERSCHLEISS AN DEN FASEN



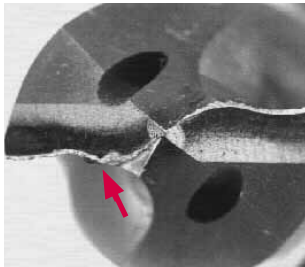
Maßnahme

- das Werkzeug früher von der Maschine nehmen
- die Fase ist verformt
- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- abhängig von der Beschädigung der Fasen

VERSCHLEISS AN DER QUER- UND HAUPTSCHNEIDE



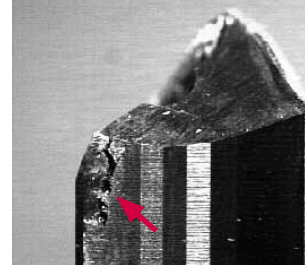
Maßnahme

- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- 0,5 mm unter der Schneidecke

EXTREME MATERIALAUFSCHIESSUNGEN UND AUSBRUCH



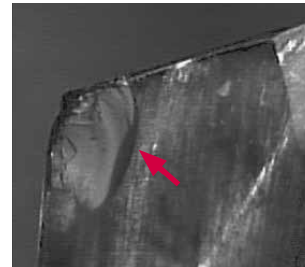
Maßnahme

- Aufschweissungen entfernen
- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- ca. 0,3 - 0,5 mm je nach Verschleiß

AUSBRUCH DER ECKEN AN DER HAUPTSCHNEIDE



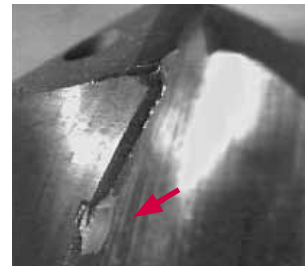
Maßnahme

- kürzen des Werkzeuges und Schleifen einer neuen Spitze
- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- mindestens 1 mm unter Ausbruch

RISSE / AUSBRÜCHE AN DER FASE



Maßnahme

- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- Schleifen einer neuen Spitze

AUSBRÜCHE AN DEN SCHNEIDECKEN

**Maßnahme**

- das Werkzeug früher von der Maschine nehmen
- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- 1,0 mm unterhalb des Ausbruchs

AUSBRÜCHE AN DER FASE

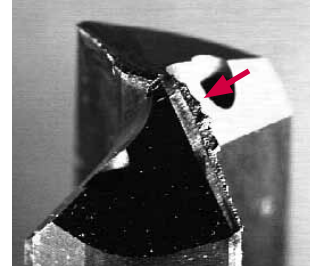
**Maßnahme**

- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- zurücksetzen der Spitze bis Beschädigung vollständig entfernt ist

AUFSCHEISSUNGEN AN DER HAUPTSCNEIDE MIT BESCHÄDIGUNGEN

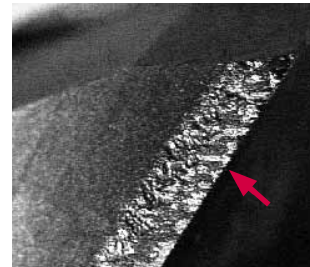
**Maßnahme**

- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

- Anschliff erneuern, Verkürzung ca. 0,3 - 0,5 mm je nach Verschleiß

AUFSCHEISSUNGEN AN DER FASE MIT BESCHÄDIGUNGEN

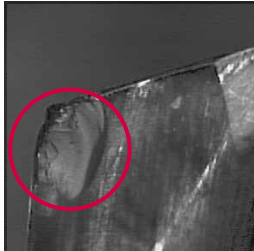
**Maßnahme**

- zur Wiederaufbereitung senden

Kürzung des Werkzeuges

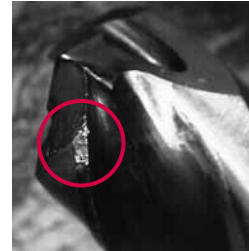
- kürzen und Wiederaufbereiten des Werkzeuges

AUSGEBROCHENE SCHNEIDECKEN



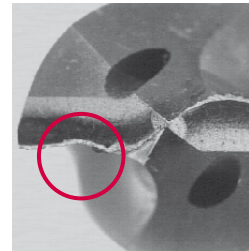
- Zu hoher Eckenverschleiß, dadurch Eckenausbruch
 - rechtzeitig aufbereiten
- Werkstück federt auf beim Durchbohren, Werkzeug hakt dadurch ein
 - Vorschub beim Durchbohren verringern (-50 %)
- Schräger Austritt beim Durchbohren, dadurch Schnittunterbrechung
 - Vorschub beim Durchbohren verringern (-50 %)
- Durchbohren einer Querbohrung, dadurch Schnittunterbrechung
 - Vorschub beim Durchbohren der Querbohrung verringern (-50 % ... -70 %)
- Zentrierung mit zu kleinem Spitzenwinkel, Werkzeug bohrt dadurch mit Ecken zuerst an
 - Vorzentrieren mit Spitzenwinkel > Spitzenwinkel des Bohrers
- Schneidenecken mechanisch überlastet
 - Vorschub reduzieren
- Werkstoff hat harte Oberfläche
 - Vorschub und Schnittgeschwindigkeit beim Anbohren (und ggfs. beim Ausbohren, wenn beidseitig hart) reduzieren (jeweils -50 %)
- Werkstoff zu hart
 - spezielles Werkzeug für harte/ gehärtete Werkstoffe verwenden

ZERSTÖRTE SCHNEIDECKEN



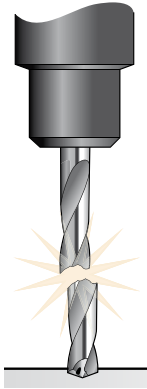
- zu hoher Eckenverschleiß
 - rechtzeitig aufbereiten
- Schneidecken überhitzt
 - Schnittgeschwindigkeit reduzieren

ZERSTÖRTER ZENTRUMSBEREICH



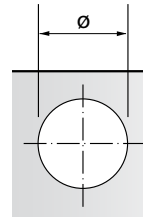
- zu hoher Zentrumsverschleiß, dadurch Ausbruch im Zentrum
 - rechtzeitig aufbereiten
- Spitze mechanisch überlastet
 - Vorschub reduzieren
- Werkstoff hat harte Oberfläche
 - Vorschub und Schnittgeschwindigkeit beim Anbohren reduzieren (jeweils -50 %)
- Werkstoff zu hart
 - spezielles Werkzeug für harte/ gehärtete Werkstoffe verwenden

BOHRERBRUCH



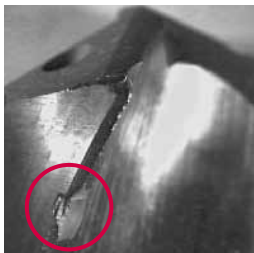
- zu hoher Verschleiß, dadurch Überlastungsbruch
 - rechtzeitig aufbereiten
- Spänestau
 - Überprüfen, ob Nutenlänge mindestens gleich Bohrtiefe $+1,5 \times d$
 - Bohrer mit verbesserter Spanförderung verwenden
- Bohrer verläuft beim Anbohren (z. B. weil Bohrer zu lang, Anbohrerfläche nicht eben, Anbohrerfläche geneigt)
 - zentrieren oder pilotieren
- Auf Drehmaschinen: Fluchtungsfehler zwischen Drehachse und Bohrerachse
 - statt VHM-Werkzeug Bohrer aus HSS(-E) oder mit Stahlschaft verwenden
- Werkstück nicht stabil gespannt
 - Werkstückspannung verbessern

BOHRUNG ZU GROSS



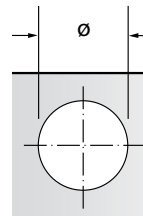
- zu hoher Zentrumsverschleiß oder ungleichmäßiger Verschleiß
 - rechtzeitig aufbereiten
- Bohrer verläuft beim Anbohren (z. B. weil Bohrer zu lang, Anbohrerfläche nicht eben, Anbohrerfläche geneigt)
 - anzentrieren
- Rundlauffehler des Spannfutters oder der Maschinenspindel
 - Hydrodehnspannfutter oder Schrumpffutter verwenden
 - Maschinenspindel überprüfen und instandsetzen
- Werkstück nicht stabil gespannt
 - Werkstückspannung verbessern

AUSBRÜCHE AN RUNDFASEN



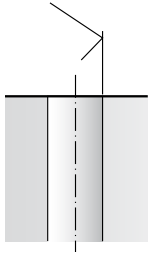
- Handlungsfehler
 - Werkzeuge in Originalverpackung aufbewahren
 - Berührung / Aneinanderschlagen von Werkzeugen vermeiden

BOHRUNG ZU ENG



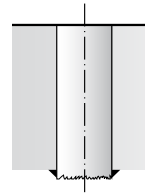
- zu hoher Rundfasen- bzw. Eckenverschleiß
 - rechtzeitig Aufbereiten
- Bohrung unrund
 - Schnittgeschwindigkeit reduzieren

BOHRUNGSOBERFLÄCHE SCHLECHT



- zu hoher Verschleiß an Schneidenecke oder Rundfasen
 - rechtzeitig aufbereiten
- Spänestau
 - überprüfen, ob Nutenlänge mindestens gleich Bohrtiefe $+1,5 \times d$
 - Bohrer mit verbesserter Spanförderung verwenden

GRAT AM BOHRUNGSAUSTRITT



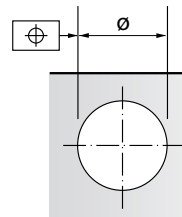
- zu hoher Verschleiß an der Schneidenecke
 - rechtzeitig aufbereiten

SPANBILDUNG SCHLECHT



- zu hoher Verschleiß an Hauptschneide, dadurch veränderte Spanbildung
 - rechtzeitig aufbereiten
- Späne zu dünn da Vorschub zu gering
 - Vorschub erhöhen
- Kühlung zu gering, dadurch Späne zu heiß
 - Innenkühlung statt Außenkühlung anwenden
 - Druck der Innenkühlung erhöhen
 - ggf. Vorschubunterbrechungen programmieren

EINTRITTSPOSITION AUSSER TOLERANZ



- zu hoher Zentrumsverschleiß
 - rechtzeitig aufbereiten
- Bohrer verläuft beim Anbohren (z. B. weil Bohrer zu lang, Anbohrerfläche nicht eben, Anbohrerfläche geneigt)
 - anzentrieren

Sonderwerkzeuge

CATdesign und Walter Xpress

WOFÜR STEHEN CATDESIGN UND WALTER XPRESS?

Walter Xpress ist ein schneller Bestell- und Lieferservice von Walter für Walter Titex Sonderwerkzeuge. Walter Xpress deckt ein definiertes Spektrum von Sonderwerkzeugen ab. Für diese Werkzeuge garantieren wir eine sehr **kurze Lieferzeit von maximal 2 Wochen** ab Auftragseingang.

Sehr aufwendige Sonderlösungen werden über CATdesign abgebildet. CATdesign bietet noch weitergehende Möglichkeiten zur Auslegung von Sonderwerkzeugen. Die Lieferzeiten werden für diesen Service individuell bestimmt.

WAS IST MIT WALTER XPRESS MÖGLICH?

- Bohrwerkzeuge aus Hartmetall, z. B. die Typen X-treme
- X-treme Plus (+1 Woche), XD Technologie, XD-Pilot, usw.
- spiralisierte und geradegenutete Werkzeuge
- Losgrößen von 3 bis 50 Stück
- Durchmesser von 3 bis 20 mm
- Bohrtiefen bis 35 x Dc
- Stufenwerkzeuge mit bis zu 2 Stufen
- Beschichtungen, wie TFL, TFT, TFP, XPL, usw.

WIE FUNKTIONIERT ES?

- nutzen Sie unsere speziellen Formulare zur Definition ihrer Sonderwerkzeuge
- die Formulare erhalten Sie von ihrem Ansprechpartner/in im Innen- oder Außendienst
- weitere Informationen und Formulare finden Sie auch unter www.walter-tools.com



Alpha® Jet Stufenbohrer mit 180° Spitzenschliff „Form E“ Plus

BEISPIELE FÜR WALTER XPRESS SONDERWERKZEUGE



Stufenbohrer in gedrahter Ausführung



X-treme Plus



X-treme DH, Alpha® 4 XD Technologie



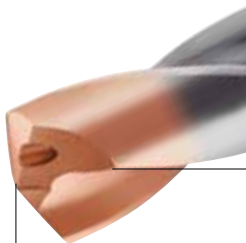
X-treme Pilot 180, Pilotbohrer XD Technologie

IHRE VORTEILE

- Kosteneinsparung durch verringerte Lagerhaltung
- mehr Flexibilität durch 2 Wochen Lieferzeit für Walter Xpress Service
- schnelle Rückmeldung durch Angebote innerhalb von 24 Stunden
- einfache Anwendung durch Schnittdatenvorgabe
- Reduzierung der Fehler in der Werkzeugauslegung, da erst bestellt werden muss, wenn das zu bearbeitende Bauteil definiert ist
- alle Walter Xpress und CATdesign Werkzeuge werden in bewährter Walter Titex Qualität in Deutschland produziert

Schnittdatenberechnung

Drehzahl	$n = \frac{v_c \cdot 1000}{d_1 \cdot \pi}$	[min ⁻¹]
Schnittgeschwindigkeit	$v_c = \frac{d_1 \cdot \pi \cdot n}{1000}$	[m/min] *
Vorschub pro Umdrehung	$f = f_z \cdot Z$	[mm]
Vorschubgeschwindigkeit	$v_f = f \cdot n$	[mm/min]
Zeitspanvolumen	$Q = \frac{v_f \cdot \pi \cdot d_1^2}{1000}$	[cm ³ /min]



* v_c= 0!
(im Bohrerzentrum)

Zugfestigkeit Rm in N/mm ²	Brinellhärte HB	Rockwellhärte HRC	Vickershärte HV	PSI
150	50		50	22
200	60		60	29
250	80		80	37
300	90		95	43
350	100		110	50
400	120		125	58
450	130		140	66
500	150		155	73
550	165		170	79
600	175		185	85
650	190		200	92
700	200		220	98
750	215		235	105
800	230	22	250	112
850	250	25	265	120
900	270	27	280	128
950	280	29	295	135
1000	300	31	310	143
1050	310	33	325	150
1100	320	34	340	158
1150	340	36	360	164
1200	350	38	375	170
1250	370	40	390	177
1300	380	41	405	185
1350	400	43	420	192
1400	410	44	435	200
1450	430	45	450	207
1500	440	46	465	214
1550	450	48	480	221
1600	470	49	495	228
		51	530	247
		53	560	265
		55	595	283
		57	635	
		59	680	
		61	720	
		63	770	
		64	800	
		65	830	
		66	870	
		67	900	
		68	940	
		69	980	

M Metrisches ISO Regelgewinde

Kurzzeichen (DIN 13)	Innengewindekern-Ø (mm)		Bohrer-Ø (mm)
	min	6H max	
M 2	1,567	1,679	1,60
M 2,5	2,013	2,138	2,05
M 3	2,459	2,599	2,50
M 4	3,242	3,422	3,30
M 5	4,134	4,334	4,20
M 6	4,917	5,153	5,00
M 8	6,647	6,912	6,80
M 10	8,376	8,676	8,50
M 12	10,106	10,441	10,20
M 14	11,835	12,210	12,00
M 16	13,835	14,210	14,00
M 18	15,294	15,744	15,50
M 20	17,294	17,744	17,50
M 24	20,752	21,252	21,00
M 27	23,752	24,252	24,00
M 30	26,211	26,771	26,50
M 36	31,670	32,270	32,00
M 42	37,129	37,799	37,50

MF Metrisches ISO Feingewinde

Kurzzeichen (DIN 13)	Innengewindekern-Ø (mm)		Bohrer-Ø (mm)
	min	6H max	
M 6 x 0,75	5,188	5,378	5,25
M 8 x 1	6,917	7,153	7,00
M 10 x 1	8,917	9,153	9,00
M 10 x 1,25	8,647	8,912	8,75
M 12 x 1	10,917	11,153	11,00
M 12 x 1,25	10,647	10,912	10,75
M 12 x 1,5	10,376	10,676	10,50
M 14 x 1,5	12,376	12,676	12,50
M 16 x 1,5	14,376	14,676	14,50
M 18 x 1,5	16,376	16,676	16,50
M 20 x 1,5	18,376	18,676	18,50
M 22 x 1,5	20,376	20,676	20,50

UNC Unified Coarse Gewinde

Kurzzeichen (ASME B 1.1)	Innengewindekern-Ø (mm)		Bohrer-Ø (mm)
	min	2B max	
Nr. 2-56	1,694	1,872	1,85
Nr. 4-40	2,156	2,385	2,35
Nr. 6-32	2,642	2,896	2,85
Nr. 8-32	3,302	3,531	3,50
Nr. 10-24	3,683	3,962	3,90
$\frac{1}{4}$ -20	4,976	5,268	5,10
$\frac{5}{16}$ -18	6,411	6,734	6,60
$\frac{3}{8}$ -16	7,805	8,164	8,00
$\frac{1}{2}$ -13	10,584	11,013	10,80
$\frac{5}{8}$ -11	13,376	13,868	13,50
$\frac{3}{4}$ -10	16,299	16,833	16,50

UNF Unified Fine Gewinde

Kurzzeichen (ASME B 1.1)	Innengewindekern-Ø (mm)		Bohrer-Ø (mm)
	min	2B max	
Nr. 4-48	2,271	2,459	2,40
Nr. 6-40	2,819	3,023	2,95
Nr. 8-36	3,404	3,607	3,50
Nr. 10-32	3,962	4,166	4,10
$\frac{1}{4}$ -28	5,367	5,580	5,50
$\frac{5}{16}$ -24	6,792	7,038	6,90
$\frac{3}{8}$ -24	8,379	8,626	8,50
$\frac{1}{2}$ -20	11,326	11,618	11,50
$\frac{5}{8}$ -18	14,348	14,671	14,50

G Rohrgewinde

Kurzzeichen (DIN EN ISO 228)	Innengewindekern-Ø (mm)		Bohrer-Ø (mm)
	min	max	
G $\frac{1}{8}$	8,566	8,848	8,80
G $\frac{1}{4}$	11,445	11,890	11,80
G $\frac{3}{8}$	14,950	15,395	15,25
G $\frac{1}{2}$	18,632	19,173	19,00
G $\frac{5}{8}$	20,588	21,129	21,00
G $\frac{3}{4}$	24,118	24,659	24,50
G 1	30,292	30,932	30,75

Formeln und Tabellen

Kerndurchmesser Gewindeformen

M Metrisches ISO Regalgewinde

Kurzzeichen (DIN 13)	Innengewindekern-Ø (DIN 13-50) (mm)		Vorbohr-Ø (mm)
	min	7H max	
M 1,6	1,221	-	1,45
M 2	1,567	1,707	1,82
M 2,5	2,013	2,173	2,30
M 3	2,459	2,639	2,80
M 3,5	2,850	3,050	3,25
M 4	3,242	3,466	3,70
M 5	4,134	4,384	4,65
M 6	4,917	5,217	5,55
M 8	6,647	6,982	7,40
M 10	8,376	8,751	9,30
M 12	10,106	10,106	11,20
M 14	11,835	12,310	13,10
M 16	13,835	14,310	15,10

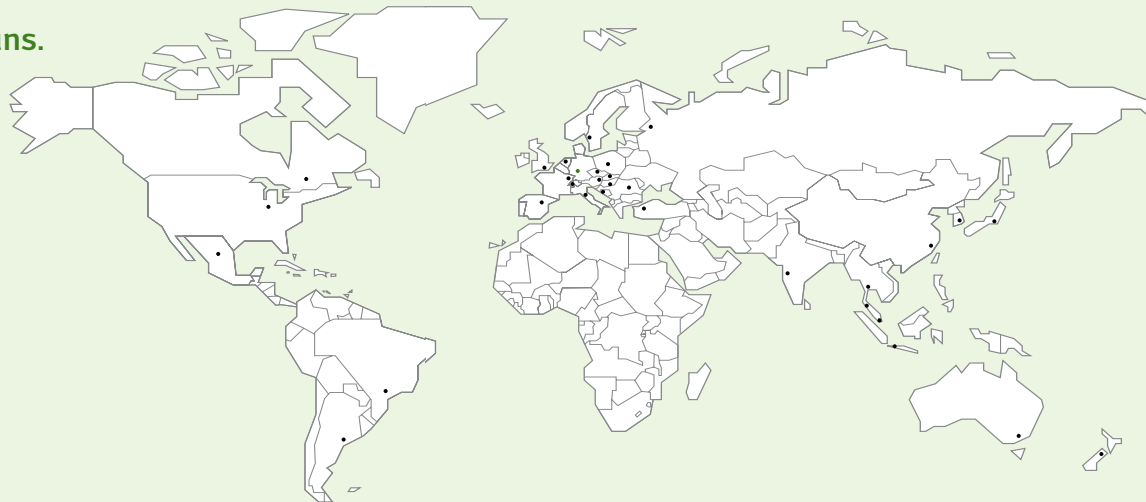
MF Metrisches ISO Feingewinde

Kurzzeichen (DIN 13)	Innengewindekern-Ø (DIN 13-50) (mm)		Vorbohr-Ø (mm)
	min	7H max	
M 6 x 0,75	5,188	5,424	5,65
M 8 x 1	6,917	7,217	7,55
M 10 x 1	8,917	9,217	9,55
M 12 x 1	10,917	11,217	11,55
M 12 x 1,5	10,376	10,751	11,30
M 14 x 1,5	12,376	12,751	13,30
M 16 x 1,5	14,376	14,751	15,30

Protodyn ECO plus Gewindeformer



Hier finden Sie uns.



HAUPTSITZ

Walter AG
Tübingen, Germany

EUROPA

Walter Deutschland GmbH
Frankfurt, Germany

**Werner Schmitt
PKD-Werkzeug GmbH**
Niefern-Öschelbronn, Germany

TDM Systems GmbH
Tübingen, Germany

Walter (Schweiz) AG
Solothurn, Switzerland

Walter Benelux N.V./S.A.
Zaventem, Belgium

Walter GB Ltd.
Bromsgrove, Great Britain

Walter Italia S.R.L.
Cadorago (CO), Italy

Walter France
Soultz-sous-Forêts, France

Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat, Spain

Walter Norden AB
Halmstad, Sweden

Walter CZ spol.sr.o.
Kurim, Czech Republic

Walter Polska sp.z.o.o.
Warszawa, Poland

Walter Hungária Kft.
Budapest, Hungary

Walter Austria GmbH
Wien, Austria

Walter Austria Ges.m.b.H
Filiála Romania

SC Montanwerke Walter SRL
Timisoara, Romania

**Montanwerke Walter GmbH -
Podružnica Trgovina Slovenija**
Miklavžna Dravskem Polju, Slovenia

Walter LLC
St. Petersburg, Russia

Walter Slowakei, o.z.
Nitra, Slovakia

**Walter Kesici Takımlar Sanayi ve
Ticaret Limited Sirketi**
Istanbul, Turkey

NORDAMERIKA

Walter USA, LLC
Waukesha (WI), USA

TDM Systems Inc.
Schaumburg (IL), USA

Walter Tools S.A. de C.V.
Saltillo Coahuila, Mexico

Walter Canada
Mississauga, Canada

SÜDAMERIKA

Walter do Brasil Ltda.
Sorocaba, Brazil

Walter Argentina S.A.
Capital Federal, Argentina

ASIATISCH-PAZIFISCHER RAUM

Walter Wuxi Co. Ltd.
Wuxi, Jiangsu, P. R. China

Walter AG Singapore Pte. Ltd.
Singapore

Walter Korea Ltd.
Ansan, Kyungki-do, Korea

Walter Tools India Pvt. Ltd.
Pune, India

Walter Tooling Japan KK
Nagoya, Japan

Walter (Thailand) Co. Ltd.
Bangkok, Thailand

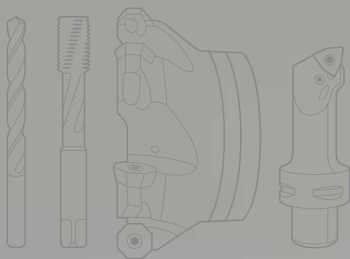
Walter Malaysia Sdn. Bhd.
Selangor, D. E., Malaysia

Walter Australia Pty. Ltd.
Victoria, Australia

Walter AG

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Deutschland

www.walter-tools.com



RAGOTZKY+GATJE

Holtener Strasse 288, 24106 Kiel | mail@ragotzkygatlje.de | 0431-389080
ragotzkygatlje.de | shop.ragotzkygatlje.de | spannsysteme-shop.de

HANS TREIBER

Gutenbergstrasse 19, 24558 Henstedt-Ulzburg | 04193-77943
mail@hanstreiber.de | shop.hanstreiber.de | fraeser-shop.de

Walter Deutschland GmbH

Frankfurt, Deutschland

+49 (0) 69 78902-100, service.de@walter-tools.com

Walter (Schweiz) AG

Solothurn, Schweiz

+41 (0) 32 617 40 72, service.ch@walter-tools.com

Walter Austria GmbH

Wien, Österreich

+43 (1) 5127300-0, service.at@walter-tools.com
